



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN ENERGI NASIONAL**

KATA SAMBUTAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, definisi Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Kondisi ketahanan energi bersifat dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, antara lain perkembangan kebutuhan dan pasokan energi, investasi pembangunan infrastruktur energi, dan dampak kebijakan dan regulasi sektor energi dan lintas sektor terkait. Dengan demikian, dinamika kondisi ketahanan energi tersebut perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi arah perubahan pembangunan sektor energi menuju sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam kebijakan energi nasional, dalam rangka menjamin keberlanjutan penyediaan dan pemanfaatan energi, mendukung peningkatan nilai tambah pemanfaatan energi bagi perekonomian nasional serta kesejahteraan rakyat.

Buku Ketahanan Energi Indonesia 2017 ini adalah buku ketiga yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. Buku pertama diterbitkan pada tahun 2014 dan buku kedua tahun 2015. Buku ketiga ini merupakan pemutakhiran kedua buku sebelumnya, yang menyajikan hasil penilaian tingkat ketahanan energi nasional dan gambaran kondisi keenergian yang mempengaruhi dua puluh indikator ketahanan energi masing-masing pada tahun 2015 s.d. 2017.

Dalam metode penilaian ketahanan energi tersebut masih terdapat keterbatasan, seperti nilai tingkat ketahanan energi hanya mencerminkan kondisi secara nasional dan juga belum mempertimbangkan ketahanan energi dalam jangka panjang. Pendekatan model ketahanan energi nasional tahun 2017 ditinjau dari lingkup 4 (empat) aspek, yaitu aspek ketersediaan (*availability*), kemampuan akses (*accessibility*), keterjangkauan (*affordability*) dan penerimaan masyarakat (*acceptability*). Untuk menilai tingkat kepentingan dan keterkaitan keempat aspek tersebut terhadap ketahanan energi dengan menggunakan pendekatan 20 (dua puluh) indikator. Dalam penentuan dan pembobotan kedua puluh indikator tersebut dipilih sesuai dengan keterkaitan pengaruhnya terhadap keempat aspek ketahanan energi melalui penilaian Anggota DEN periode 2009 s.d 2014 dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Sedangkan, dalam pemutakhiran nilai indikator ketahanan energi nasional tahun 2015 s.d. 2017 telah melibatkan 46 pemangku kepentingan yang berasal dari anggota dan wakil tetap anggota DEN, anggota komite BPH Migas, para pejabat di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Dewan Ketahanan Nasional, BPH Migas, Bappenas, dan BPPT serta institusinya lainnya seperti Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Pertahanan, *Swiss German University*, *Indonesian*

Counterpart for Energy and Environmental Solution, PT. Indonesia Power, dan beberapa pakar energi. Para pemangku kepentingan tersebut telah menilai indikator berdasarkan dengan pertimbangan *expert judgement* sesuai dengan keahlian/kepakaran/keprofesionalan melalui kuesioner yang memuat data dan informasi kondisi parameter keenergian yang berpengaruh terhadap indikator selama periode 2014 s.d. 2016.

Besar harapan kami, buku ini bermanfaat sebagai referensi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperoleh gambaran secara kuantitatif pencapaian kebijakan energi nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014. Hasil penilaian ketahanan energi nasional ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam mengidentifikasi penyebab berbagai permasalahan yang menghambat penyediaan energi nasional dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang diperlukan guna perbaikan terjaminnya ketahanan energi nasional.

Kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Anggota dan Wakil Tetap Anggota DEN periode 2014 s.d. 2019 dan semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran konstruktif dalam pengembangan model ketahanan energi kedepan dan partisipasi dalam penilaian ketahanan energi nasional tahun 2017 serta apresiasi yang tinggi kepada tim penyusun yang telah berupaya untuk menyelesaikan hingga penerbitan buku ini.

Jakarta, 31 Desember 2017

Sekretaris Jenderal DEN,

Dr. Ir. Saleh Abdurrahman, M.Sc.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan pemutakhiran buku yang berjudul “Ketahanan Energi Indonesia 2017”.

Buku ini diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional secara berkala, yang setiap edisinya selalu dilakukan pemutakhiran data hasil penilaian dan kondisi parameter keenergian yang mempengaruhi indikator ketahanan energi nasional. Setiap indikator dinilai berdasarkan *expert judgement* dengan mempertimbangkan juga kondisi parameter yang mempengaruhinya berupa data statistik yang disajikan sesuai kondisi tahun sebelumnya untuk menilai data tahun berjalan yang dinilai ketahanan energinya. Data dan informasi di dalam buku ini menggunakan data publikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, PT. Pertamina (Persero), dan PT. PLN (Persero).

Buku ini terbagi menjadi 6 Bab, yang setiap bab-nya menguraikan data dan informasi yang terkait dengan perkembangan kondisi parameter yang mempengaruhi kedua puluh indikator dan hasil penilaiannya hingga diperoleh nilai ketahanan energi nasional tahun 2017.

Bab satu, memberikan gambaran metodologi penilaian ketahanan energi nasional dengan pendekatan penggunaan model ketahanan energi nasional tahun 2014 untuk memperoleh tren nilai ketahanan energi nasional berikutnya pada tahun 2015 s.d. 2017 dan metode penilaian hingga diperoleh hasil penilaian ketahanan energi.

Bab dua, memberikan gambaran kondisi energi nasional sesuai dengan target dan sasaran Kebijakan Energi nasional dan kondisi parameter keenergian yang mempengaruhi 4 indikator, yaitu pencapaian bauran energi, efisiensi energi, produktivitas energi, dan penurunan emisi gas rumah kaca serta hasil penilaiannya.

Bab ketiga, membahas kondisi energi fosil mulai dari penyediaan infrastruktur, produksi, konsumsi, ekspor, impor, dan cadangan minyak, gas, dan batubara untuk menggambarkan kondisi parameter keenergian yang mempengaruhi 12 indikator, yaitu harga BBM dan LPG, harga gas bumi, penyediaan BBM dan LPG, penyediaan gas bumi, pelayanan distribusi gas bumi, cadangan BBM dan LPG, cadangan penyangga energi, cadangan dan sumberdaya migas, cadangan dan sumber daya batubara, impor BBM dan LPG, impor minyak mentah, dan pasokan domestik gas dan batubara hasil penilaiannya.

Bab keempat, menggambarkan kondisi penyediaan infrastruktur, produksi, dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) untuk menunjukkan kondisi parameter keenergian yang mempengaruhi indikator peranan EBT hasil penilaiannya.

Bab kelima, membahas kondisi ketenagalistrikan yang mempengaruhi 3 indikator, yaitu harga listrik, penyediaan tenaga listrik, dan pelayanan listrik hasil penilaiannya.

Bab keenam, bab terakhir yang menguraikan rekapitulasi hasil penilaian kedua puluh indikator yang terbagi dalam empat kelompok aspek serta rekomendasi yang terkait dengan hasil analisis terhadap penilaian ketahanan energi.

Kami sangat menyadari masih terdapat banyak perbedaan pandangan dari publik terhadap penilaian kondisi ketahanan energi Indonesia. Namun demikian, kami menghargai upaya Tim Penyusun untuk mewujudkan buku ini. Apabila terdapat perbedaan pandangan, tidak perlu dipersepsikan secara negatif, tetapi hendaknya menjadi masukan untuk penyempurnaan terbitan buku Ketahanan Energi Nasional berikutnya.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya isi buku Ketahanan Energi

Indonesia Tahun 2017 ini. Kami berharap pemutakhiran buku ini dapat terus berlanjut secara berkala dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mendukung pengambilan kebijakan untuk mewujudkan peningkatan ketahanan energi nasional.

Jakarta, 31 Desember 2017

Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan
Krisis dan Pengawasan Energi,

Dr. Bambang Tjahjono Setiabudi

Ringkasan Eksekutif

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Penilaian ketahanan energi nasional ini dilakukan untuk memantau kondisi keenergian yang dinamis secara berkala. Ketahanan energi nasional dapat dinilai berdasarkan pendekatan 4 (empat) aspek yaitu harga terjangkau (*affordability*), kemampuan akses (*accessibility*), ketersediaan energi (*availability*) dan ramah lingkungan (*acceptability*). Aspek tersebut dipengaruhi oleh berbagai lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, antara lain perkembangan pasokan dan kebutuhan energi, investasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur, dan dampak kebijakan dan regulasi sektor dan lintas sektor terkait.

Aspek *affordability* didefinisikan sebagai keterjangkauan konsumen terhadap harga energi. Aspek ini memiliki 4 indikator, yaitu produktivitas energi, harga BBM/LPG, harga listrik dan harga gas bumi. Aspek *accessibility* didefinisikan sebagai kemampuan akses energi dan sumber energi secara handal dan sesuai kebutuhan kedepan. Aspek ini berkaitan dengan infrastruktur energi untuk mendukung akses penggunaan energi bagi masyarakat. Aspek ini memiliki 5 indikator, antara lain penyediaan BBM dan LPG, penyediaan tenaga listrik, pelayanan listrik, penyediaan gas bumi, dan pelayanan distribusi gas bumi. Aspek *availability* didefinisikan dengan ketersediaan energi dan sumber energi yang cukup di dalam negeri. Aspek ini dinilai dari 8 indikator, antara lain cadangan BBM dan LPG, cadangan penyangga energi, impor BBM dan LPG, impor minyak mentah, DMO gas dan batubara, pencapaian bauran energi, cadangan dan sumber daya migas dan cadangan dan sumber daya batubara. Aspek *acceptability* didefinisikan sebagai penerimaan masyarakat terhadap energi yang ramah lingkungan. Ada 3 indikator yang digunakan, yaitu efisiensi energi, peranan energi baru terbarukan (EBT) dan emisi gas rumah kaca (GRK).

Penilaian ketahanan energi menggunakan metodologi yang sama dengan tahun 2014 dalam hal indikator dan pembobotan. Dengan tidak ada perbedaan antara indikator dan pembobotan pada penilaian ketahanan energi tahun 2014 dan 2017, penilaian ini diharapkan dapat melihat tren perubahan nilai indikator selama 4 tahun terakhir. Dalam pemutakhiran nilai indikator ketahanan energi berdasarkan *expert judgement* melalui pengisian kuesioner yang memuat data kondisi keenergian periode 2014 s.d. 2016. Responden yang dipilih untuk mengisi kuesioner ini merupakan pakar atau pejabat yang telah memiliki pengalaman dalam sektor energi dan mengetahui perkembangan kebijakan energi saat ini. Total responden yang memberi penilaian 46 pakar yang berasal dari 28 unsur pemerintah seperti pejabat di lingkungan Kementerian ESDM dan kementerian/lembaga dan 18 non-pemerintah seperti anggota DEN unsur pemangku kepentingan, pejabat di badan usaha sektor energi, universitas dan lembaga/organisasi yang terkait.

Skala penilaian 0 s.d. 10 yang terbagi menjadi 5 tingkatan kondisi, yaitu:

- Nilai “ Sangat Tahan ” (8 s.d. 10) dengan pertimbangan nilai indikator pada masing-masing aspek makin membaik secara signifikan dalam 2 tahun terakhir.
- Nilai “ Tahan ” (6 s.d. 7,99) dengan pertimbangan nilai indikator pada masing-masing aspek membaik dalam 2 tahun terakhir.

- Nilai “ Kurang Tahan “ (4 s.d. 5,99) dengan pertimbangan nilai indikator pada masing-masing aspek agak membaik dalam 2 tahun terakhir.
- Nilai “ Rentan “ (2 s.d. 3,99) dengan pertimbangan nilai indikator pada masing-masing aspek tidak membaik dalam 2 tahun terakhir.
- Nilai “ Sangat Rentan “ (0 s.d. 1,99) dengan pertimbangan belum ada regulasi atau kebijakan yang mendukung dalam 2 tahun terakhir.

Hasil pengisian kuesioner ketahanan energi periode 2015 s.d. 2017 masing-masing menunjukkan nilai 6,16 (tahun 2015), 6,38 (tahun 2016) dan 6,40 (tahun 2017). Nilai tersebut menunjukkan bahwa tren tingkat ketahanan energi nasional meningkat dan dalam tingkat kondisi **“tahan.”**

Sebagian besar, nilai indikator dari keempat aspek menunjukkan tren meningkat dengan tingkat kondisi tahan, namun ada beberapa indikator pada aspek ketersediaan energi yang memperoleh tren nilai menurun dan tingkat kondisi **“kurang tahan”**, meliputi cadangan BBM dan LPG nasional, cadangan penyangga energi, cadangan dan sumber daya migas, impor BBM dan LPG, dan impor minyak mentah. Sehingga nilai dari aspek ketersediaan energi walaupun tren nilainya sedikit meningkat berada pada tingkat kondisi kurang tahan. Sementara itu, pada aspek ramah lingkungan meskipun trennya meningkat dan berada di tingkat kondisi tahan, namun terdapat indikator peran energi baru terbarukan yang memperoleh tren nilai meningkat namun berada di tingkat kondisi **“kurang tahan.”** Demikian juga, untuk aspek kemampuan akses menunjukkan tren naik dan dalam tingkat kondisi tahan pada 2016 dan 2017. Namun, masih terdapat 2 nilai indikator yang menurun dan tingkat kondisinya kurang tahan, yaitu pelayanan distribusi gas bumi dan penyediaan BBM dan LPG.

Hasil penilaian tersebut diharapkan dapat menjadi masukan dalam mengidentifikasi penyebab berbagai permasalahan yang menghambat penyediaan energi nasional dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang diperlukan guna perbaikan terjaminnya ketahanan energi nasional.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	iii
Ringkasan Eksekutif	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
Bab 1. Metodologi Penilaian	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Model Ketahanan Energi	1
1.3 Metode Penilaian	6
Bab 2. Kondisi Energi Nasional	9
2.1 Kebijakan Energi Nasional	9
2.2 Bauran Energi Nasional	10
2.3 Efisiensi Energi	11
2.4. Produktivitas Energi	14
2.5 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	16
Bab 3. Kondisi Energi Fosil	20
3.1 Harga Minyak dan Gas	20
3.1.1 Harga BBM dan LPG	20
3.1.2 Harga Gas Bumi	23
3.2 Penyediaan Minyak, BBM, dan LPG	27
3.2.1 Produksi, Konsumsi, dan Infrastruktur Suplai Minyak Bumi, BBM, dan LPG	27
3.2.2 Impor Minyak Bumi, BBM, dan LPG	33
3.3 Penyediaan Gas Bumi	38
3.3.1 Infrastruktur dan Pelayanan Distribusi Suplai Gas Bumi	38
3.3.2 Produksi dan Konsumsi Gas Bumi	43
3.4 Penyediaan Batubara	46
3.4.1 Infrastruktur Batubara	46
3.4.2 Produksi dan Konsumsi Batubara	47
3.5 Pemenuhan Pasokan Gas Bumi dan Batubara Bagi Pasar Domestik	49
3.6 Cadangan Minyak dan Gas	53
3.6.1 Cadangan dan Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi	53
3.6.2 Cadangan Penyangga Energi	57
3.6.3 Cadangan Operasional BBM dan LPG	58
3.7 Cadangan dan Sumber Daya Batubara	60
Bab 4. Kondisi Energi Baru Terbarukan	63
4.1 Penyediaan Energi Baru Terbarukan	63
4.1.1 Potensi dan Pemanfaatan	63
4.1.2 Peranan EBT dalam Bauran Energi Nasional	69

Bab 5. Kondisi Ketenagalistrikan	72
5.1 Harga Listrik	72
5.2 Penyediaan Tenaga Listrik	74
5.2.1 Infrastruktur, Produksi, dan Konsumsi	74
5.2.2 Pelayanan Listrik	79
Bab 6. Hasil Penilaian dan Rekomendasi	82
6.1 Hasil Penilaian	82
6.2 Rekomendasi	86
DAFTAR PUSTAKA	x

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Ketahanan Energi.....	2
Gambar 2. Struktur dan Pembobotan Indikator Ketahanan Energi	5
Gambar 3. Perbandingan Intensitas Energi Beberapa Negara	13
Gambar 4. Produktivitas Energi Beberapa Negara di Kawasan Asia	14
Gambar 5. Proyeksi Emisi GRK per Sektor Pengguna	17
Gambar 6. Proyeksi Penurunan Emisi GRK Hingga 2050	17
Gambar 7. Perkembangan Harga Patokan LPG Periode 2009 s.d. 2015.....	21
Gambar 8. Harga Patokan LPG Tabung 3 kg	22
Gambar 9. Biaya Pengembangan Lapangan Gas Bumi Komparasi dengan Negara Lain	24
Gambar 10. Biaya Pengembangan Lapangan Gas Bumi Sesuai POD	25
Gambar 11. Historis Pergerakan ICP dan Harga Gas Indonesia	25
Gambar 12. Jumlah Wilayah Kerja Tahun 2016	28
Gambar 13. Perkembangan Produksi BBM Periode 2011 s.d 2016	28
Gambar 14. Komposisi Konsumsi BBM per Sektor Pengguna Tahun 2016	29
Gambar 15. Peta Kilang Minyak Indonesia	30
Gambar 16. Peta Sebaran Kilang LPG	31
Gambar 17. Perkembangan Komposisi Negara Pemasok Impor Minyak Mentah ke Indonesia	34
Gambar 18. Ekspor Minyak Mentah dan Produk Kilang.....	35
Gambar 19. Komposisi Pangsa Negara Pemasok Impor BBM dan LPG Periode 2014 s.d. 2016	37
Gambar 20. Perkembangan Kapasitas Kilang LNG Periode 2012 s.d. 2016.....	39
Gambar 21. Peta Sebaran Kilang LNG dan FSRU	40
Gambar 22. Kepemilikan Pipa Pengangkutan <i>Open Access</i>	41
Gambar 23. Perkembangan Produksi dan Konsumsi Gas Bumi (2010 s.d. 2016)	43
Gambar 24. Proyeksi Produksi Gas Bumi	43
Gambar 25. Realisasi Pemanfaatan Gas Pipa Periode 2009 s.d. 2017.....	45
Gambar 26. Eksisting dan Rencana Pelabuhan Batubara	47
Gambar 27. Perkembangan Produksi dan Konsumsi Batubara	49
Gambar 28. Perkembangan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Bagi Domestik Periode	50
Gambar 29. Realisasi Pemanfaatan Gas Bagi Domestik Tahun 2016	51
Gambar 30. Perkembangan Peningkatan Pemenuhan Pasokan Batubara Periode 2007 s.d. 2016.....	52
Gambar 31. Peta Sebaran Cadangan Minyak Bumi Indonesia	53
Gambar 32. Peta Sebaran Cadangan Gas Bumi Indonesia	54
Gambar 33. Perkembangan Jumlah Pengeboran di Indonesia Periode 2014 s.d. 2016	55
Gambar 34. Cadangan dan Produksi Minyak Bumi Periode 2013 s.d 2016.....	56
Gambar 35. Perkembangan Cadangan dan Produksi Gas Bumi Periode 2013 s.d. 2016.	56
Gambar 36. Peta Sebaran Cadangan dan Sumber Daya Batubara	60
Gambar 37. Peta Sebaran Potensi Tenaga Air.....	66
Gambar 38. Peta Sebaran Potensi Tenaga Angin	68
Gambar 39. Perkembangan BPP dan TTL Periode 2013 s.d. 2017	73
Gambar 40. Peta Rasio Elektrifikasi per Maret 2017	75
Gambar 41. Bauran Energi Pembangkit Tenaga Listrik Tahun 2016	76
Gambar 42. Produksi dan Konsumsi Listrik Periode 2000 s.d. 2016	76
Gambar 43. Rekapitulasi Nilai Ketahanan Energi Nasional.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator dan Parameter dari Aspek <i>Affordability</i> (Harga Terjangkau)	2
Tabel 2. Indikator dan Parameter dari Aspek <i>Accessibility</i>	3
Tabel 3. Indikator dan Parameter dari Aspek <i>Availability</i> (Ketersediaan Energi)	4
Tabel 4. Indikator dan Parameter dari Aspek <i>Acceptability</i> (Ramah Lingkungan)	5
Tabel 5. Skala Penilaian	6
Tabel 6. Sasaran Kebijakan Energi Nasional dan Target Bauran Energi	10
Tabel 7. Data Parameter untuk Indikator Pencapaian Bauran Energi	11
Tabel 8. Nilai Indikator Pencapaian Bauran Energi	11
Tabel 9. Data Parameter untuk Indikator Efisiensi Energi	12
Tabel 10. Indikator Efisiensi Energi	13
Tabel 11. Data Parameter untuk Indikator Produktivitas Energi	15
Tabel 12. Indikator Produktivitas Energi	15
Tabel 13. Indikator Penurunan Emisi GRK	18
Tabel 14. Realisasi Aksi Mitigasi Emisi GRK Tahun 2014 s.d. 2016	19
Tabel 15. Data Parameter untuk Indikator Harga BBM dan LPG	23
Tabel 16. Indikator Harga BBM dan LPG	23
Tabel 17. Data Parameter untuk Indikator Harga Gas Bumi	26
Tabel 18. Indikator Harga Gas Bumi	27
Tabel 19. Rencana Pengembangan Kapasitas Kilang Minyak	30
Tabel 20. Data Parameter untuk Indikator Penyediaan BBM dan LPG	32
Tabel 21. Indikator Penyediaan BBM dan LPG	33
Tabel 22. Data Parameter untuk Indikator Impor Minyak Mentah	34
Tabel 23. Indikator Impor Minyak Mentah	35
Tabel 24. Data Parameter untuk Indikator Impor BBM dan LPG	37
Tabel 25. Indikator Impor BBM dan LPG	38
Tabel 26. Kilang LNG Eksisting dan Rencana	38
Tabel 27. Fasilitas Regasifikasi LNG	39
Tabel 28. Penilaian Indikator Pelayanan Distribusi Gas Bumi	42
Tabel 29. Data Parameter untuk Indikator Penyediaan Gas Bumi	44
Tabel 30. Penilaian Indikator Penyediaan Gas Bumi	45
Tabel 31. Data Parameter untuk Indikator DMO Gas dan Batubara	52
Tabel 32. Penilaian Indikator DMO Gas dan Batubara	53
Tabel 33. Data Parameter Cadangan Minyak dan Gas Bumi	54
Tabel 34. Penilaian Indikator Cadangan dan Sumber Daya Migas	57
Tabel 35. Penilaian Indikator Cadangan Penyangga Energi	58
Tabel 36. Data Parameter untuk Indikator Cadangan BBM dan LPG	59
Tabel 37. Penilaian Indikator Cadangan BBM dan LPG	59
Tabel 38. Data Parameter untuk Indikator Cadangan dan Sumber Daya Batubara	61
Tabel 39. Penilaian Indikator Cadangan dan Sumber Daya Batubara	62
Tabel 40. Perkembangan Kapasitas Terpasang PLTP Periode 2014 s.d. 2016	63
Tabel 41. Perkembangan Produksi Uap dari PLTP tahun 2014 s.d. 2016	64
Tabel 42. Perkembangan Penyediaan Tenaga Air Periode 2014 s.d. 2016	66
Tabel 43. Potensi Energi Angin pada Beberapa Wilayah	68
Tabel 44. Bauran Energi Primer	69
Tabel 45. Perkembangan Penyediaan EBT Listrik Periode 2011 s.d. 2016	70
Tabel 46. Perkembangan Penyediaan EBT Non Listrik Periode 2011 s.d. 2016	70
Tabel 47. Penilaian Indikator Peranan EBT dalam Bauran Energi Nasional	70

Tabel 48. Data Parameter untuk Indikator Harga Listrik	72
Tabel 49. Penilaian Indikator Harga Listrik	74
Tabel 50. Perkembangan Rasio Elektrifikasi	75
Tabel 51. Data Parameter untuk Indikator Penyediaan Listrik	77
Tabel 52. Indikator Penyediaan Tenaga Listrik	79
Tabel 53. Data Parameter untuk Indikator Pelayanan Listrik	80
Tabel 54. Indikator Pelayanan Listrik	81
Tabel 55. Nilai Ketahanan Energi Nasional	85

Bab 1. Metodologi Penilaian

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, definisi **Ketahanan Energi** adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

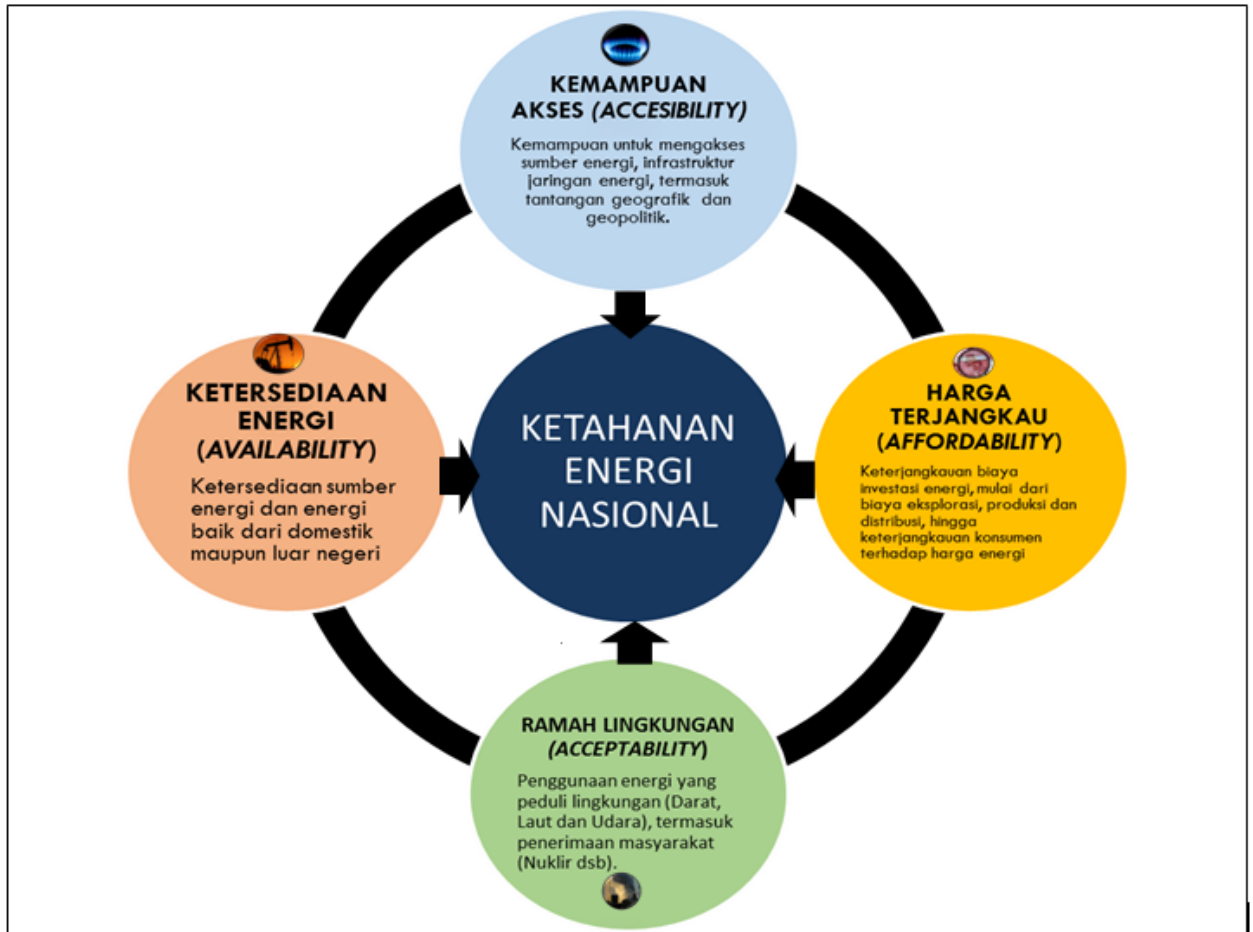
Kondisi ketahanan energi bersifat dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, antara lain perkembangan kebutuhan dan pasokan energi, investasi pembangunan infrastruktur energi, dan dampak kebijakan dan regulasi sektor energi dan lintas sektor terkait. Dengan demikian, dinamika kondisi ketahanan energi tersebut perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengidentifikasi arah perubahan pembangunan sektor energi dalam rangka menjamin keberlanjutan penyediaan dan pemanfaatan energi, mendukung peningkatan nilai tambah pemanfaatan energi bagi perekonomian nasional serta kesejahteraan rakyat, menuju sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam kebijakan energi nasional.

Hasil penilaian tingkat ketahanan energi nasional diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperoleh gambaran secara kuantitatif pencapaian kebijakan energi nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014. Tujuan penilaian ini akan menjadi masukan dalam penyelesaian berbagai permasalahan energi dan untuk merumuskan langkah-langkah yang diperlukan guna perbaikan terjaminnya ketahanan energi.

1.2 Model Ketahanan Energi

Pada periode 2015 s.d. 2017, pendekatan model ketahanan energi nasional ditinjau dari lingkup 4 aspek (seperti model ketahanan energi tahun 2014) yang saling terkait dan berpengaruh, yaitu aspek ketersediaan (*availability*), kemampuan akses (*accessibility*), keterjangkauan (*affordability*) dan penerimaan masyarakat (*acceptability*) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Berdasarkan nilai ketahanan energi tersebut dapat diukur tingkat kemampuan untuk menjamin ketersediaan energi primer dari sisi suplai energi, memenuhi kebutuhan energi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur energi untuk menyalurkan dan melayani energi ke masyarakat, dan harga keekonomian energi dari sisi produsen dan keterjangkauan harga dari sisi konsumen serta meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Indikator ketahanan energi pada masing-masing aspek digunakan sebagai variabel untuk mengukur tingkat ketahanan energi. Struktur dan pembobotan kedua puluh indikator pada masing-masing aspek ditunjukkan pada Gambar 2. Definisi aspek dan indikator yang mempengaruhi pada masing-masing aspek meliputi:



Gambar 1. Model Ketahanan Energi

Aspek *affordability* adalah keterjangkauan konsumen terhadap harga energi. Aspek ini memiliki 4 indikator, yaitu produktivitas energi, harga BBM dan LPG, harga listrik dan harga gas bumi. Masing-masing indikator tersebut memiliki parameter yang berpengaruh dan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menilai indikator tersebut seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator dan Parameter dari Aspek *Affordability* (Harga Terjangkau)

NO	INDIKATOR	KONDISI PARAMETER YANG DIHARAPKAN
1.	PRODUKTIVITAS ENERGI	Peningkatan produk domestik bruto (PDB) melebihi peningkatan penggunaan energi primer. Semakin tinggi nilai produktivitas energi menunjukkan tingkat utilitas energi yang semakin baik dan efisien.
2.	HARGA BBM DAN LPG	Harga jual BBM dan LPG mengandung maksimal 20% subsidi
3.	HARGA LISTRIK	- Tarif Tenaga Listrik (TTL) mencerminkan BPP dan margin usaha - Penerapan harga listrik regional
4.	HARGA GAS BUMI	Harga jual gas bumi minimal sama dengan harga keekonomian lapangan (berdasarkan POD)

- Aspek *accessibility* adalah kemampuan akses energi dan sumber energi secara handal dan sesuai kebutuhan kedepan. Aspek *accessibility* ini berkaitan dengan infrastruktur energi untuk mendukung akses penggunaan energi bagi masyarakat. Aspek ini memiliki 5 indikator, yaitu penyediaan BBM dan LPG, penyediaan tenaga listrik, pelayanan listrik, penyediaan gas bumi, dan pelayanan distribusi gas bumi. Masing-masing indikator tersebut memiliki parameter yang berpengaruh dan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menilai indikator tersebut seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator dan Parameter dari Aspek *Accessibility*
(Kemampuan Akses ke Masyarakat)

N O	INDIKATOR	KONDISI PARAMETER YANG DIHARAPKAN
1.	PENYEDIAAN BBM dan LPG	- Kemampuan produksi kilang BBM dan LPG memenuhi 100% kebutuhan domestik - Kapasitas Penyimpanan BBM dan LPG mampu menyimpan 30 hari konsumsi - Transportasi distribusi BBM 30% menggunakan jalur pipa
2.	PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	- Pertumbuhan kapasitas pembangkit lebih besar dari kebutuhan - Interkoneksi sistem pembangkit dan jaringan - Neraca daya tidak defisit dan reserve margin sedikitnya 20% - Rasio Elektrifikasi 100%, losses jaringan < 10% - Stok sumber energi primer pada pembangkit minimal 20 hari konsumsi pembangkit
3.	PELAYANAN LISTRIK	- SAIDI 4 jam per pelanggan per tahun - SAIFI 3 kali per pelanggan per tahun
4.	PENYEDIAAN GAS BUMI	<i>Existing</i> dan <i>Project Supply</i> dapat memenuhi paling sedikit 20% diatas kebutuhan (<i>contracted</i> dan <i>commited</i>)
5.	PELAYANAN DISTRIBUSI GAS BUMI	Gangguan pasokan gas bumi domestik : <i>Unplanned shut down</i> lebih dari 30 hari dalam setahun - Infrastruktur gas bumi belum tersedia namun pasokan tersedia atau sebaliknya - Realisasi proyek hulu tertunda

- Aspek *availability* adalah ketersediaan energi dan sumber energi yang cukup di dalam negeri. Aspek ini dinilai dari 8 indikator, yaitu cadangan BBM dan LPG, cadangan penyangga energi, impor BBM dan LPG, impor minyak mentah, DMO gas dan batubara, pencapaian bauran energi, cadangan dan sumber daya migas dan cadangan dan sumber daya batubara. Masing-masing indikator tersebut memiliki parameter yang berpengaruh dan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menilai indikator tersebut seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Indikator dan Parameter dari Aspek *Availability* (Ketersediaan Energi)

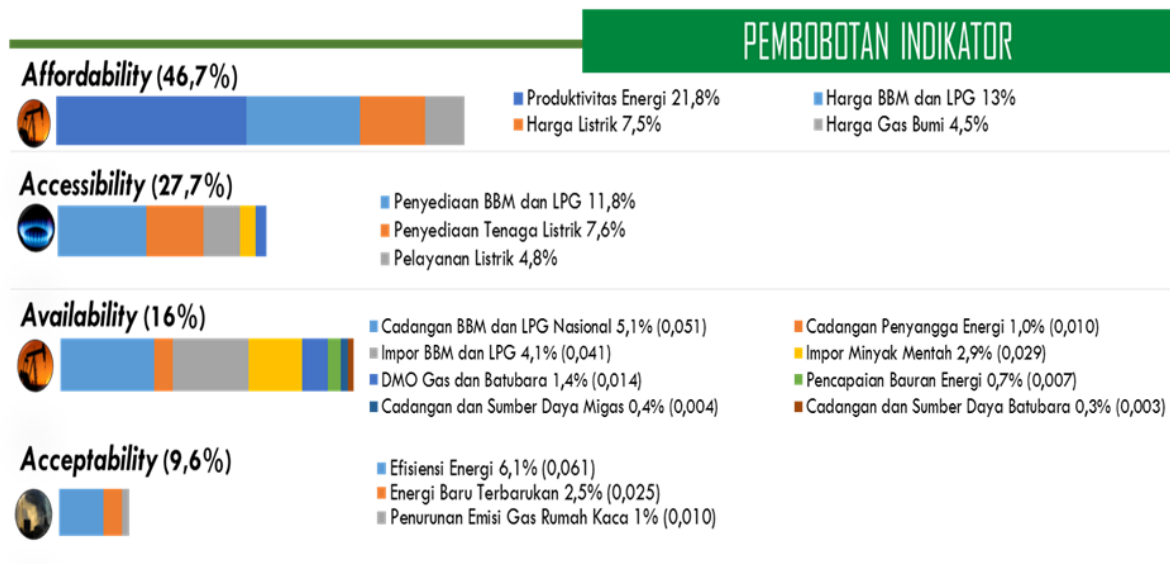
No	INDIKATOR	KONDISI PARAMETER YANG DIHARAPKAN
1.	CADANGAN BBM dan LPG	Cadangan BBM dan LPG 30 hari konsumsi
2.	CADANGAN PENYANGGA ENERGI	Cadangan Penyangga Energi 30 hari konsumsi
3.	IMPOR BBM dan LPG	- Impor BBM dan LPG kurang dari 30% kebutuhan domestic - Rasio Herfindahl-Hirschman Index (HHI) sumber impor BBM dan LPG $\leq 0,25$
4.	IMPOR MINYAK MENTAH	- Kebutuhan intake kilang untuk minyak mentah 100% diharapkan terpenuhi dari dalam negeri - Rasio HHI sumber impor minyak mentah $\leq 0,25$
5.	DMO GAS DAN BATUBARA	- Pemenuhan gas bumi untuk domestik 60% dari produksi nasional - Pemenuhan batubara untuk domestik 40% dari produksi nasional (RUEN)
6.	PENCAPAIAN BAURAN ENERGI	Target bauran energi pada tahun 2025: minyak bumi 25%, batubara 30%, gas bumi 22% dan EBT 23%.
7.	CADANGAN DAN SUMBER DAYA MIGAS	- Cadangan terbukti minyak bumi minimal 15 tahun - Cadangan terbukti gas minimal 40 tahun <i>Reserve Replacement Ratio</i> (RRR) minyak bumi >1 <i>Reserve Replacement Ratio</i> (RRR) gas bumi >1
8.	CADANGAN DAN SUMBER DAYA BATUBARA	- Cadangan terbukti batubara minimal untuk kebutuhan 25 tahun ke depan - Adanya WPN

- Aspek *acceptability* adalah penerimaan masyarakat terhadap energi yang ramah lingkungan. Ada 3 indikator yang digunakan untuk menilai, yaitu efisiensi energi, peranan energi baru terbarukan (EBT) dan emisi gas rumah kaca (GRK). Masing-masing indikator tersebut memiliki parameter yang berpengaruh dan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menilai indikator tersebut seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Indikator dan Parameter dari Aspek *Acceptability* (Ramah Lingkungan)

No	INDIKATOR	KONDISI PARAMETER YANG DIHARAPKAN
1.	EFISIENSI ENERGI	- Elastisitas Energi < 1 - Intensitas Energi turun 1% per tahun
2.	PERANAN EBT	Target EBT dalam bauran energi 23% tahun 2025
3.	PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA	Target penurunan emisi Gas Rumah Kaca 2030 sektor energi: penurunan 11% (314 juta ton CO ₂ e) atau 14% (398 juta ton CO ₂ e) dengan bantuan negara maju

Model ketahanan energi tahun 2017 menggunakan model ketahanan energi nasional tahun 2014 dalam hal indikator dan pembobotannya. Penggunaan model yang sama dalam penilaian tahun 2017 dimaksud agar dapat menggambarkan tren perubahan tingkat ketahanan energi nasional dalam 4 tahun terakhir.



Gambar 2. Struktur dan Pembobotan Indikator Ketahanan Energi

1.3 Metode Penilaian

Dalam metode penilaian ketahanan energi tersebut masih terdapat beberapa keterbatasan, antara lain hanya mencerminkan kondisi secara nasional dan belum mempertimbangkan ketahanan energi dalam jangka panjang serta tahun penilaian indikator periode 2015 s.d. 2017 dilakukan berdasarkan masing-masing kondisi parameter keenergian tahun sebelumnya selama periode 2014 s.d. 2016.

Dalam penentuan dan pembobotan keempat aspek yang memuat 20 indikator ketahanan energi tersebut berdasarkan *expert judgement*, yang telah melibatkan anggota DEN periode 2009 s.d 2014 dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Proccess* (AHP). Sedangkan, dalam pemutakhiran nilai ketahanan energi nasional periode 2015 s.d. 2017 dilakukan berdasarkan *expert judgement* dari 46 responden yang dipilih sebagai penilai, melalui kuesioner penilaian indikator ketahanan energi yang dikirimkan ke 118 responden atau sekitar 40% yang terdiri dari 28 unsur pemerintah dan 18 unsur non-pemerintah. Responden tersebut ditentukan sesuai dengan pengalaman keahlian/kepakaran/keprofesionalan di bidang energi dan mengetahui perkembangan kebijakan energi sampai saat ini. yang berasal dari anggota DEN, kementerian/lembaga terkait dan pakar energi dari berbagai institusi perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Selanjutnya, hasil penilaian 46 responden tersebut diolah dengan metode statistik deskriptif sehingga diperoleh nilai masing-masing aspek, indikator, dan tingkat ketahanan energi periode 2015 s.d. 2017.

Skala penilaian 0 s.d. 10 dengan klasifikasi tingkatan kondisi ketahanan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5 dengan penjelasan berikut ini.

Tabel 5. Skala Penilaian

SKALA NILAI	
Sangat Tahan (<i>Highly Resilience</i>)	> 8 s.d. 10
Tahan (<i>Resilience</i>)	> 6 s.d. 7,99
Kurang Tahan (<i>Less Resilience</i>)	> 4 s.d. 5,99
Rentan (<i>Vulnerable</i>)	> 2 s.d. 3,99
Sangat Rentan (<i>Highly Vulnerable</i>)	0 s.d. 1,99

Secara garis besar, penilaian tingkat ketahanan energi untuk mengevaluasi implementasi kebijakan dan capaian target dan sasaran program Pemerintah di sektor energi dalam rangka meningkatkan pengelolaan penyediaan dan pemanfaatan energi yang mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pendekatan kriteria penentuan skala nilai ketahanan energi tersebut diklasifikasikan menjadi 4 tingkatan kondisi, sebagai berikut:

- **Sangat Tahan** (8 s.d. 10) dengan pertimbangan parameter yang mempengaruhi indikator tersebut dapat mencapai atau melebihi kondisi parameter yang diharapkan. Parameter tersebut menunjukkan perkembangan kondisi keenergian yang dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik internal maupun eksternal makin membaik secara signifikan dalam 2 tahun terakhir, berupa :

- Implementasi dan dukungan berbagai kebijakan dan regulasi teknis sektor ESDM dan lintas sektor yang komprehensif dan terintegrasi.
 - Program Pemerintah terkait sektor ESDM dan lintas sektor terealisasi sesuai/melebihi target.
 - Kondisi saat ini aman (semua gangguan teratasi) dan diperkirakan *sustainable* dalam jangka panjang (>10 tahun).
- **Tahan** (6 s.d. 7,99) dengan pertimbangan parameter yang mempengaruhi indikator tersebut hampir mencapai kondisi parameter yang diharapkan. Parameter tersebut menunjukkan kondisi keenergian yang dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik internal maupun eksternal membaik dalam 2 tahun terakhir, berupa :
 - Implementasi dan dukungan berbagai kebijakan dan regulasi teknis sektor ESDM dan lintas sektor yang mulai komprehensif dan terintegrasi .
 - Program Pemerintah terkait sektor ESDM dan lintas sektor terealisasi hampir mencapai target.
 - Kondisi saat ini aman dan diperkirakan *sustainable* dalam jangka menengah (<10 tahun).
 - **Kurang Tahan** (4 s.d. 5,99) dengan pertimbangan parameter yang mempengaruhi indikator tersebut kurang mencapai kondisi parameter yang diharapkan. Parameter tersebut menunjukkan kondisi keenergian yang dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik internal maupun eksternal belum membaik dalam 2 tahun terakhir, berupa :
 - Implementasi dan dukungan berbagai kebijakan dan regulasi teknis sektor ESDM dan lintas sektor yang belum komprehensif dan terintegrasi.
 - Program Pemerintah terkait sektor ESDM dan lintas sektor terealisasi namun tidak mencapai target.
 - Kondisi saat ini cukup aman namun perlu mendapat perhatian khusus (*early warning*) terhadap potensi kerentanan dalam jangka menengah (< 10 tahun).
 - **Rentan** (2 s.d. 3,99) dengan pertimbangan parameter yang mempengaruhi indikator tersebut tidak mencapai kondisi parameter yang diharapkan. Parameter tersebut menunjukkan kondisi keenergian yang dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik internal maupun eksternal tidak membaik dalam 2 tahun terakhir, berupa :
 - Implementasi dan dukungan berbagai kebijakan dan regulasi teknis sektor ESDM dan lintas sektor yang tidak komprehensif dan terintegrasi (seperti tidak kondusif, konflik antar sektor).
 - Program Pemerintah terkait sektor ESDM dan lintas sektor tidak terealisasi sesuai target.
 - Kondisi saat ini tidak aman dan sangat perlu dilakukan tindakan penanggulangan dalam jangka pendek (<5 tahun).
 - **Sangat Rentan** (0 s.d. 1,99) dengan pertimbangan parameter yang mempengaruhi indikator tersebut belum ada. Parameter tersebut menunjukkan kondisi keenergian yang dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik internal maupun eksternal tidak terbangun dalam 2 tahun terakhir, berupa:
 - Belum ada kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan energi lintas sektor
 - Belum ada Program Pemerintah untuk mendukung Ketahanan Energi

Setiap indikator dinilai dengan mempertimbangkan parameter yang mempengaruhinya berupa data statistik yang disajikan sesuai kondisi tahun sebelumnya untuk menilai data tahun berjalan yang dinilai ketahanan energinya. Data dan informasi di dalam buku ini menggunakan data publikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, PT. Pertamina (Persero), dan PT. PLN (Persero).

Penilai dapat mempertimbangkan dukungan data parameter yang telah tersedia pada kuesioner untuk menggambarkan kondisi keenergian yang mempengaruhi setiap indikator ketahanan energi.

Misalnya, untuk menilai ketahanan energi tahun 2015 menggunakan data tahun 2014, tahun 2016 menggunakan data tahun 2015, dan tahun 2017 menggunakan data tahun 2016. Namun demikian, penilai juga dapat melakukan penilaian sesuai dengan keahlian/kepakaran/profesional (*expert judgement*) terhadap kondisi keenergian pada saat itu. Berdasarkan *expert judgement* tersebut diperoleh nilai indikator dari hasil perbandingan masing-masing parameter antara capaian kondisi selama periode 2014 s.d. 2016 dengan kondisi parameter yang diharapkan.

Bab 2. Kondisi Energi Nasional

2.1 Kebijakan Energi Nasional

Kebijakan energi nasional Indonesia ke depan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) menggantikan Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. KEN disusun sebagai pedoman untuk memberi arah pengelolaan energi nasional guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.

Kebijakan utama yang tertuang dalam KEN, antara lain:

1. **Ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional**, meningkatkan ketersediaan sumber energi dalam negeri dengan cara meningkatkan eksplorasi, meningkatkan produksi energi dan sumber energi dari dalam negeri dan/atau sumber luar negeri serta mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap;
2. **Prioritas pengembangan energi**, yaitu memprioritaskan penyediaan energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi dengan mengutamakan sumber daya energi setempat serta mempertimbangkan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. **Pemanfaatan sumber daya energi nasional** dengan strategi **pemanfaatan energi baru terbarukan** lebih diutamakan dalam setiap sektor; dan
4. **Cadangan energi nasional**, untuk menjamin ketahanan energi nasional.

Untuk mencapai kebijakan energi nasional, diamanatkan juga **kebijakan pendukung**, antara lain :

1. Konservasi energi, konservasi sumber daya energi, dan diversifikasi energi
2. Lingkungan hidup dan keselamatan
3. Harga, subsidi dan insentif energi
4. Infrastruktur dan akses untuk masyarakat terhadap energi dan industri energi
5. Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi energi; dan
6. Kelembagaan dan pendanaan

Langkah-langkah untuk mencapai tujuan dari KEN, dijabarkan dalam **Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)** sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2017. RUEN ini tidak hanya wajib dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, namun juga kementerian dan lembaga pemerintah yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

KEN dilaksanakan untuk periode jangka panjang, hingga tahun 2050. Sasaran dan Target KEN akan dicapai secara bertahap pada tahun 2025 dan tahun 2050. Pada Tabel 6 dan 7 menunjukkan masing-masing sasaran KEN dan target bauran energi primer.

Tabel 6. Sasaran Kebijakan Energi Nasional dan Target Bauran Energi

No.	Sasaran KEN	Satuan	2015	2020	2025	2050
1	Penyediaan Energi Primer	MTOE			>400	>1.000
2	Target Bauran Energi					
	a. EBT	%			>23	>31
	b. Minyak Bumi	%			<25	<20
	c. Batubara	%			>30	>25
	d. Gas Bumi	%			>22	>24
3	Penyediaan Pembangkit Tenaga Listrik	GW			>115	>430
4	Rasio Elektrifikasi	%	85	100		
5	Pemanfaatan Energi Primer Per Kapita	TOE			1,4	3,2
6	Pemanfaatan Listrik Per Kapita	KWh			2.500	7.000
7	Elastisitas Energi				<1	
8	Penurunan Intensitas Energi Final	%	1% per tahun			
9	Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga	%	85			

Sumber: RUEN 2015 s.d. 2050

KEN memproyeksikan penyediaan energi primer akan mencapai 400 million *tonnes of oil equivalent* (Mtoe) pada tahun 2025, 480 Mtoe tahun 2030 dan 1.000 Mtoe pada tahun 2050. KEN akan mendorong pengurangan penggunaan minyak dengan cara meningkatkan produksi batubara dan energi baru terbarukan (EBT). Sedangkan, produksi gas bumi diharapkan akan meningkat menjadi 88 Mtoe tahun 2025 dan pada tahun 2050 diharapkan bisa dihasilkan 240 Mtoe. Rasio penggunaan Gas Rumah Tangga sebesar 85% sebagaimana Tabel 6, merupakan persentase Rumah Tangga yang menggunakan gas termasuk LPG. Pada tahun 2025 dan 2030, batubara diproyeksikan menjadi sumber energi utama dengan pangsa 30% tetapi kemudian ketergantungan energi fosil akan dikurangi. Penggantinya pada tahun 2050, energi baru terbarukan diharapkan menjadi sumber energi utama dengan porsi mencapai 31% sepanjang keekonomiannya terpenuhi.

2.2 Bauran Energi Nasional

Bauran energi merupakan komposisi per jenis energi primer (energi fosil dan non fosil) yang dikonsumsi dalam suatu negara yang dapat merepresentasikan tingkat keberlanjutan penyediaan energi. Dengan mengingat penggunaan energi fosil yang masih mendominasi bauran energi dan akan terus mengalami deklinasi dan tidak terbarukan, tingkat keberlanjutan energi dalam jangka panjang diperkirakan akan semakin rendah. Sebaliknya, jika porsi EBT yang semakin meningkat, selain mencerminkan tingkat sustainabilitas energi yang lebih tinggi juga tingkat kepedulian terhadap energi ramah lingkungan yang semakin baik.

Energi primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Bauran energi primer nasional meliputi minyak bumi, batubara, gas bumi dan EBT.

Pada Tabel 7, menunjukkan bahwa minyak masih mendominasi suplai energi primer (tanpa biomasa) di Indonesia, tetapi persentasenya terus mengalami penurunan. Komposisi bauran energi tahun 2014 meliputi minyak bumi 44,8%, batubara 26,5%, gas 22,3% dan EBT 6,4%. Pada 2015, persentase bauran minyak bumi menurun menjadi 38,1%, batubara meningkat menjadi 31,2%, gas bumi meningkat menjadi 23,9% dan EBT meningkat menjadi 6,7%. Pada 2016, minyak bumi kembali menurun menjadi 34,6%, batubara, gas bumi, dan EBT masing-masing meningkat menjadi 33,8%, 23,9% dan 7,7%.

Tabel 7. Data Parameter untuk Indikator Pencapaian Bauran Energi

PARAMETER	UNIT	2014	2015	2016
EBT	%	6,4	6,7	7,7
Batu Bara	%	26,5	31,2	34,6
Minyak Bumi	%	44,8	38,1	33,8
Gas Bumi	%	22,3	23,9	23,9

Sumber : KESDM

Hasil penilaian indikator pencapaian bauran energi berdasarkan pendapat penilai (*expert judgement*) dengan mempertimbangkan data kondisi parameter keenergian tersebut masing-masing tahun 2015 s.d 2017 menunjukkan nilai tahan. Selama periode tiga tahun, tren nilai terus meningkat (Tabel 8), walaupun seperti ditunjukkan pada data tahun 2015 dan 2016 (Tabel 7) bahwa kemungkinan persentase gas bumi tidak mengalami perubahan namun capaian tingkat pemenuhan pasokan gas bumi untuk domestik makin meningkat.

Tabel 8. Nilai Indikator Pencapaian Bauran Energi

INDIKATOR	KONDISI PARAMETER YANG DIHARAPKAN	PENILAIAN INDIKATOR		
		2015	2016	2017
PENCAPAIAN BAURAN ENERGI	Target bauran energi pada tahun 2025 minyak bumi 25%, batubara 30%, gas bumi 22% dan EBT 23%.	6,00	6,12	6,32

2.3 Efisiensi Energi

Elastisitas Energi adalah perbandingan antara pertumbuhan konsumsi energi dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin rendah elastisitas energi berarti pemakaian energi semakin efisien. Sedangkan, Intensitas energi adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk mendapatkan per satu satuan produk domestik bruto (PDB) atau setara barel minyak SBM/miliar rupiah. Intensitas energi merupakan indikator ekonomi makro untuk efisiensi energi. Penurunan tingkat intensitas energi primer seiring dengan kenaikan PDB menunjukkan penggunaan energi menjadi lebih efisien.

Indikator efisiensi energi dapat dinilai dengan mempertimbangkan kondisi parameter, antara lain elastisitas energi kurang dari 1 (<1) dan intensitas energi turun 1% per tahun. Perkembangan kondisi parameter tersebut ditunjukkan pada Tabel 9, dengan penjelasan bagian berikut ini.

Pada 2014, elastisitas energi primer sekitar 0,34 dengan intensitas energi primer sebesar 1,45 BOE/Rp Juta dan penurunan intensitas dari tahun sebelumnya sekitar 3,1%. Untuk elastisitas konsumsi listrik masih sekitar 1,19 dengan pertumbuhan konsumsi listrik sebesar 5,95%.

Pada 2015, elastisitas energi primer sekitar 0,03 dengan intensitas energi primer sebesar 1,38 BOE/Rp Juta dan penurunan intensitas dari tahun sebelumnya sekitar 4,5%. Untuk elastisitas konsumsi listrik masih sekitar 0,44 dengan pertumbuhan konsumsi listrik sebesar 2,14%.

Pada 2016, elastisitas energi primer sekitar 0,08 dengan intensitas energi primer sebesar 1,32 BOE/Rp Juta dan penurunan intensitas dari tahun sebelumnya sekitar 4,6%. Untuk elastisitas konsumsi listrik masih sekitar 1,29 dengan pertumbuhan konsumsi listrik sebesar 6,49%.

Tabel 9. Data Parameter untuk Indikator Efisiensi Energi

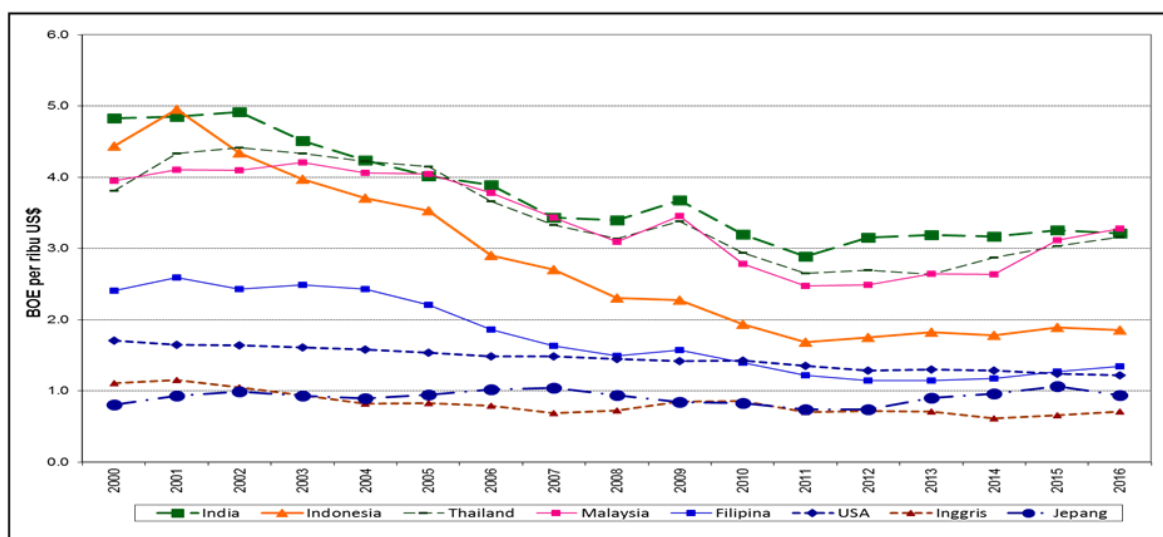
PARAMETER	UNIT	TAHUN DATA			KETERANGAN
		2014	2015	2016	
Intensitas Energi Primer	BOE/ribu USD	1,78	1,89	1,85	Pasokan Energi Primer terhadap PDB
	BOE/juta rupiah	1,45,0	138,5	132,4	
PDB USD	Miliar Dollar	696,3	658,0	676,2	
PDB Harga Konstan 2010	Triliun Rupiah	8565	8982	9433	
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,01	4,88	5,02	(PDB Tahun n - PDB Tahun (n-1)) / PDB Tahun (n-1) * 100%
Pasokan Energi Primer	Ribu BOE	1.241.900	1.243.912	1.248.942	
	Ribu TOE	173.866	174.148	174.852	
Pertumbuhan Penyediaan Energi Primer	%	1,71	0,16	0,40	(Energi Primer Tahun n - Energi Primer Tahun (n-1)) / Energi Primer Tahun (n-1) * 100%
Konsumsi Listrik	GWh	198.602	202.846	216.004	
Pertumbuhan Konsumsi Listrik	%	5,95	2,14	6,49	(Konsumsi Tahun n - Konsumsi Tahun (n-1)) / Konsumsi Tahun (n-1) * 100%

Sumber: Data Olahan Setjen DEN

Data selama periode 2014 s.d. 2016 menunjukkan bahwa rendahnya nilai elastisitas energi primer (<1) per tahun dan penurunan intensitas energi primer > 1% dari tahun sebelumnya tidak berarti menunjukkan bahwa penggunaan energi primer sudah efisien karena sebagian besar pemanfaatannya belum digunakan sektor produktif yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian. Bila ditinjau dari rantai pemanfaatan energi dari hulu ke hilir, pasokan energi primer yang dominan seperti batubara digunakan terutama untuk bahan bakar pembangkit tenaga listrik dan minyak bumi sebagai intake kilang yang menghasilkan BBM. Selanjutnya, pemanfaatan BBM (pangsa

lebih dari 40%) dan listrik (pangsa lebih dari 15%) masing-masing penggunaannya untuk BBM masih didominasi oleh sektor transportasi (pangsa lebih dari 40%) dan listrik masih sektor rumah tangga terbesar (pangsa lebih dari 40%). Sebagai gambaran, data elastisitas konsumsi listrik tahun 2016 tinggi sekitar 1,29 (>1) seiring dengan pertumbuhan ekonomi (5,02%) yang lebih rendah dari pertumbuhan konsumsi listrik (6,49%).

Pada Gambar 3. menunjukkan intensitas energi Indonesia dengan beberapa negara maju dan ASEAN periode 2000 s.d. 2016. Perkembangan penurunan intensitas energi Indonesia cukup signifikan selama 5 tahun terakhir (2011 s.d. 2016). Indonesia (kurang dari 2 BOE per ribu USD) masih lebih rendah dibandingkan dengan negara Malaysia, Thailand, dan India (lebih dari 2,5BOE per ribu USD). Namun lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara maju seperti US, Inggris, dan Jepang.



Sumber: KESDM

Gambar 3. Perbandingan Intensitas Energi Beberapa Negara

Hasil penilaian indikator efisiensi energi berdasarkan pendapat penilai (*expert judgement*) dengan mempertimbangkan data kondisi parameter keenergian tersebut masing-masing tahun 2015 s.d 2017 menunjukkan nilai tahan (Tabel 10). Selama periode tiga tahun, tren nilai cukup meningkat, walaupun ada sedikit penurunan nilai tahun 2017. Hal ini kemungkinan disebabkan, seperti ditunjukkan pada data tahun 2015 dan 2016 (Tabel 9) bahwa tren peningkatan pertumbuhan ekonomi (0,14%) lebih kecil dari pada pertumbuhan penyediaan energi primer (0,24%) dan pertumbuhan konsumsi listrik (4,35%). Sedangkan, penurunan intensitas energi primer tahun 2016 (6,1%) lebih kecil dibandingkan tahun 2015 (6,5%). Sehingga tren peningkatan efisiensi energi tahun 2017 agak menurun bila dibandingkan tahun 2016.

Tabel 10. Indikator Efisiensi Energi

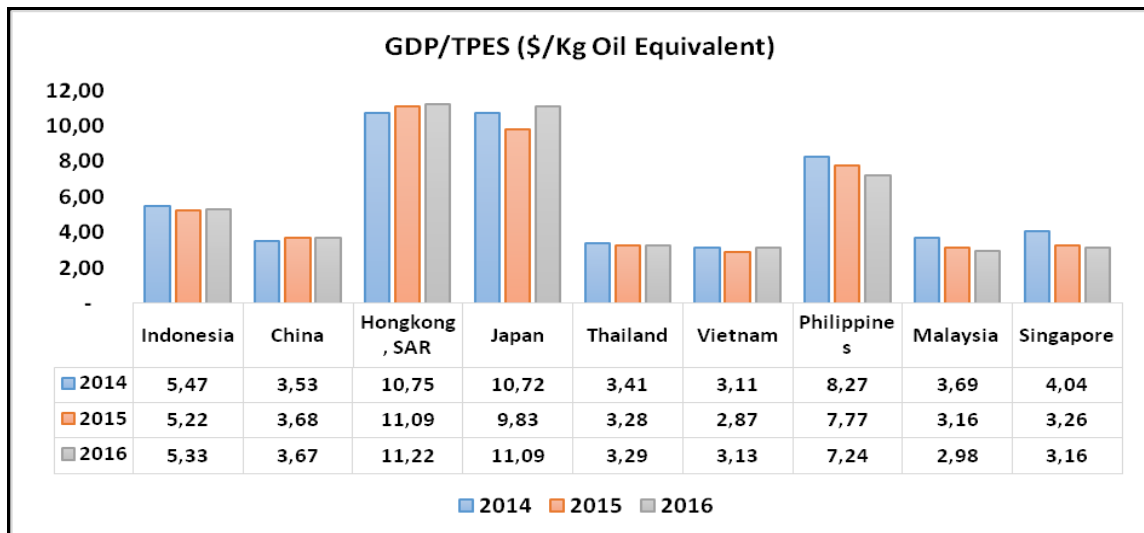
INDIKATOR	KONDISI PARAMETER YANG DIHARAPKAN	PENILAIAN INDIKATOR		
		2015	2016	2017
EFISIENSI ENERGI	- Elastisitas Energi < 1 - Intensitas Energi turun 1% per tahun	6,51	6,84	6,74

Dengan semakin terbatasnya pasokan penyediaan energi terutama energi fosil untuk pemenuhan kebutuhan energi yang terus meningkat, penerapan *demand side management* dalam rangka meningkatkan efisiensi energi perlu dilakukan lebih intensif dan konsisten secara bertahap melalui penurunan elastisitas hingga kurang satu (<1) dan penurunan tingkat intensitas energi sekitar 1% persen per tahun seiring dengan kenaikan PDB.

2.4. Produktivitas Energi

Produktivitas energi didefinisikan sebagai perbandingan antara produk domestik bruto (PDB) terhadap penggunaan energi primer. Semakin tinggi nilai produktivitas energi menggambarkan tingkat utilitas energi yang semakin baik dan efisien. Semakin efisien penyediaan energi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, semakin meningkatkan ketahanan energi.

Bila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, produktivitas energi Indonesia cukup baik seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.



Sumber : GDP (World Bank) dan TPES (BP Statistics)

Gambar 4. Produktivitas Energi Beberapa Negara di Kawasan Asia

Pada 2014, pertumbuhan ekonomi per tahun sekitar 5,01% dan penyediaan energi primer meningkat 1,71% per tahun dari 1.221 juta BOE menjadi 1.241 juta BOE. Pertumbuhan penyediaan energi hanya sekitar 0,03 kali pertumbuhan ekonomi. Dengan produktivitas energi sekitar 6,9 juta rupiah per BOE. Sedangkan, komposisi pangsa konsumsi energi final per sektor pengguna masing-masing pada sektor transportasi 40%, industri 28%, rumah tangga 12% dan lainnya 20%.

Pada 2015, pertumbuhan ekonomi sekitar 4,88% dan pertumbuhan penyediaan energi primer meningkat 0,16% menjadi 1.244 juta BOE. Pertumbuhan penyediaan energi hanya sekitar 0,03 kali pertumbuhan ekonomi. Dengan produktivitas energi sekitar 7,2 juta rupiah per BOE. Sedangkan,

komposisi pangsa konsumsi energi final per sektor pengguna masing-masing pada sektor transportasi 37%, industri 32%, rumah tangga 13% dan lainnya 18%.

Pada 2016, pertumbuhan ekonomi sekitar 5,02% dan pertumbuhan penyediaan energi primer hanya meningkat 0,40% menjadi 1.249 juta BOE. Pertumbuhan penyediaan energi hanya sekitar 0,08 kali pertumbuhan ekonomi. Dengan produktivitas energi sekitar 7,5 juta rupiah per BOE. Sedangkan, komposisi pangsa konsumsi per sektor pengguna masing-masing pada sektor transportasi 40%, industri 28%, rumah tangga 15% dan lainnya 17%.

Berdasarkan data pada Tabel 11 menunjukkan bahwa pasokan energi primer hanya mengalami sedikit kenaikan setiap tahunnya. Bahkan dalam 2 tahun terakhir kenaikan penyediaan energi primer tidak sampai 0,5%. Pada tahun 2014, pasokan energi primer sebesar 1.241.900 ribu BOE kemudian tahun 2015 sekitar 1.243.912 ribu BOE dan tahun 2016 menjadi 1.248.942 ribu BOE.

Tabel 11. Data Parameter untuk Indikator Produktivitas Energi

PARAMETER	UNIT	TAHUN DATA			KETERANGAN
		2014	2015	2016	
PDB Harga Konstan 2010	Triliun Rupiah	8.565	8.982	9.433	
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,01%	4,88%	5,02%	$(\text{PDB Tahun } n - \text{PDB Tahun } (n-1)) / \text{GDP Tahun } (n-1) * 100\%$
Pasokan Energi Primer	Ribu BOE	1.241.900	1.243.912	1.248.942	
Pertumbuhan Penyediaan Energi Primer	%	1,71%	0,16%	0,40%	$(\text{Energi Primer Tahun } n - \text{Energi Primer Tahun } (n-1)) / \text{Energi Primer Tahun } (n-1) * 100\%$
Produktivitas Energi	Juta Rupiah per BOE	6,9	7,2	7,5	PDB terhadap pasokan energi primer

Sumber : KESDM dan BPS

Hasil penilaian indikator produktivitas energi berdasarkan pendapat penilai (*expert judgement*) dengan mempertimbangkan data kondisi parameter keenergian tersebut masing-masing tahun 2015 s.d 2017 menunjukkan nilai tahan (Tabel 12). Selama periode tiga tahun, Tabel 211 menunjukkan tren nilai indikator terus meningkat (0,3% per tahun), seiring dengan peningkatan PDB (sekitar 5% per tahun) yang melebihi peningkatan pasokan energi primer (kurang dari 0,5% per tahun).

Tabel 12. Indikator Produktivitas Energi

INDIKATOR	KONDISI PARAMETER YANG DIHARAPKAN	PENILAIAN INDIKATOR		
		2015	2016	2017
PRODUKTIVITAS ENERGI	Peningkatan produk domestik bruto (PDB) melebihi peningkatan penggunaan energi primer. Semakin tinggi nilai produktivitas energi menunjukkan tingkat utilitas energi yang semakin baik dan efisien.	6,66	6,88	6,98

2.5 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

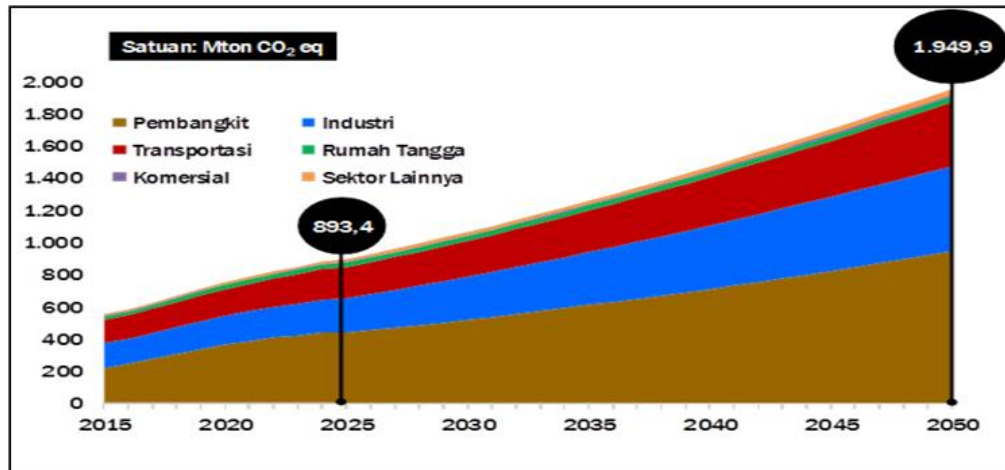
Pemanasan global telah menjadi perhatian masyarakat dunia, 197 negara anggota *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) telah berkomitmen dan berupaya untuk mencegah kenaikan suhu global tidak melebihi 2°C atau setara dengan gas rumah kaca 450 PPM di atmosfer pada tahun 2100. Gas rumah kaca (GRK) adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca.

Target penurunan emisi GRK Indonesia tercantum dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC). NDC pertama Indonesia yang telah disampaikan kepada (UNFCCC) pada November 2016, sebagai bentuk kontribusi Indonesia untuk mengimplementasikan persetujuan Paris yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim, yang menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 29% dengan kemampuan sendiri (*unconditional*) dan sampai dengan 41% dengan dukungan internasional (*conditional*) dibandingkan dengan tanpa ada aksi (*business as usual*) pada 2030. Dalam rangka mengendalikan produksi GRK dari aktivitas manusia (*antropogenik caused*), NDC memuat rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di setiap negara anggota, termasuk Indonesia. Target *conditional* tersebut akan dicapai melalui penurunan emisi GRK sektor Kehutanan (17,2%), energi (11%), pertanian (0,32%), industri (0,10%) dan limbah (0,38%).

Jenis GRK yang diemisikan oleh sektor energi adalah CO₂, CH₄ dan N₂O. Dalam pembahasan bagian ini hanya menekankan pada salah satu sumber emisi GRK dari sektor energi, yaitu emisi hasil pembakaran bahan bakar. Berdasarkan IPCC Guideline 2006, pembakaran bahan bakar adalah oksidasi bahan bakar secara sengaja dalam suatu alat dengan tujuan menyediakan panas atau kerja mekanik kepada suatu proses. Penggunaan bahan bakar di industri yang bukan untuk keperluan energi namun sebagai bahan baku proses (misal penggunaan gas bumi pada proses produksi pupuk atau pada proses produksi besi baja) atau sebagai produk (misal penggunaan hidrokarbon sebagai pelarut) tidak termasuk dalam kategori aktivitas energi.

Pembakaran bahan bakar terjadi di sektor industri, transportasi, komersial, dan rumah tangga. Sektor industri dikelompokkan atas 2 kategori yaitu industri produsen energi (lapangan migas, tambang batubara, kilang minyak, pembangkit listrik) dan industri konsumen energi (industri manufaktur, konstruksi dan sejenisnya). Pembakaran bahan bakar di industri terjadi di boiler, heater, tungku, kiln, oven, dryer, dan berbagai sistem pembangkit listrik berbahan bakar fosil: diesel genset, gas engine, turbin gas, Pembangkit Listrik Tenaga Uap berbahan bakar batubara (PLTUbaturabara), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU).

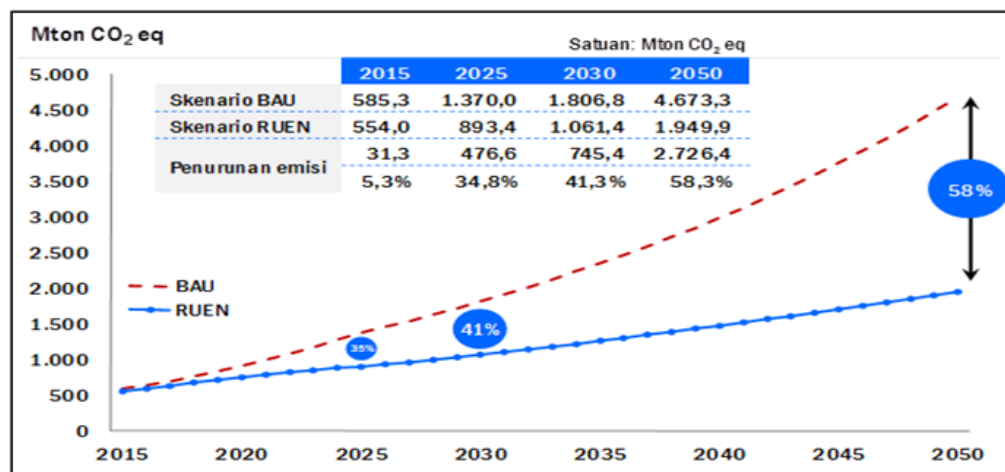
Sejalan dengan kebijakan lingkungan hidup tersebut, untuk kebijakan di sektor energi Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), yang memuat target penurunan emisi GRK hingga tahun 2050. Berdasarkan RUEN, sektor pembangkit tenaga listrik diproyeksikan akan menjadi penghasil emisi GRK terbesar, diikuti oleh sektor industri dan sektor transportasi. Proyeksi emisi GRK pada tahun 2025 sebesar 893 juta ton CO₂e dan tahun 2050 sebesar 1.950 juta ton CO₂e, sebagaimana ditunjukkan pada **Error! Reference source not found.5.**



Sumber: RUEN 2015 s.d. 2050

Gambar 5. Proyeksi Emisi GRK per Sektor Pengguna

Hasil pemodelan pencapaian sasaran KEN akan memberikan dampak penurunan GRK secara signifikan apabila dibandingkan dengan *Business as Usual* (BAU). Penurunan emisi GRK tahun 2025 sebesar 34,8% dan pada tahun 2050 sebesar 58,3%, sebagaimana ditunjukkan pada 6.



Sumber: RUEN 2015 s.d. 2050

Gambar 6. Proyeksi Penurunan Emisi GRK Hingga 2050

Faktor penyebab penurunan emisi GRK, antara lain tercapainya diversifikasi energi dengan meningkatkan porsi energi baru terbarukan dan mengurangi porsi energi fosil, pemanfaatan teknologi batubara bersih (*clean coal technology*) untuk pembangkitan tenaga listrik, substitusi penggunaan energi dari BBM ke gas bumi, dan pelaksanaan program konservasi energi pada tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, untuk mencapai target NDC di sektor energi pada tahun 2030 yang mencapai 11% (dari total 29%) dengan penurunan emisi GRK sebesar 314 s.d. 398 juta ton CO₂e, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengidentifikasi aksi mitigasi perubahan iklim, antara lain:

1. Penggunaan Energi Baru terbarukan-EBT di pembangkit listrik seperti tenaga air/hidro, panas bumi, bio energi, tenaga surya/*sollar PV*, tenaga angin.
2. Penggunaan EBT sebagai BBM/fuel seperti biodiesel, biogas.

3. Penerapan energi efisiensi seperti manajemen energi (untuk konsumen 6.000 TOE), kerjasama dalam audit energi - Energy Audit atau IGA, program hemat energi dan air untuk umum, program penerangan jalan umum atau LED Street Lighting-PV, *Retrofit LED Street Lighting*, EE Label untuk CFL/LED, EE Label/MEPS untuk *refrigeran*, dan EE Label/MEPS untuk aktivitas lainnya.
4. Penerapan teknologi *clean power* seperti *waste heat recovery* atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah-PLTSa, *cogeneration* Cogen pada PLTG atau PLTU BBM, dan *clean coal technology*-CCT pada PLTU batubara.
5. Penerapan *fuel switching* seperti minyak tanah ke LPG, stasiun pengisian BBG, jaringan gas.
6. Reklamasi pasca-tambang.

Dalam penilaian indikator penurunan emisi GRK dapat mempertimbangkan perkembangan capaian target penurunan emisi GRK 2030: penurunan 29% (*unconditional*) dengan kontribusi dari sektor energi sebesar 11% (sekitar 314 juta ton CO₂e) atau 41% (*conditional*) kontribusi dari sektor energi sebesar 14% (sekitar 398 juta ton CO₂e). Perkembangan kondisi parameter yang mempengaruhi indikator penurunan emisi GRK di sektor energi selama periode 2014 s.d. 2016 dengan penjelasan pada bagian berikut ini.

Berdasarkan RUEN, emisi GRK dari sektor energi meningkat 7,1% dari 433,5 juta ton CO₂e pada tahun 2013 menjadi 464,4 juta ton CO₂e pada tahun 2014. Sumber emisi GRK sektor energi terbesar berasal dari sektor pembangkit listrik (33%), diikuti oleh sektor industri (30%), transportasi (29%) dan sektor lainnya (8%). Besarnya emisi disebabkan karena penggunaan energi fosil batubara di sektor pembangkit dan industri, serta BBM pada sektor transportasi. Sedangkan, hasil olahan data diperoleh GRK yang berasal dari pembakaran bahan bakar masing-masing tahun 2015 dan 2016 sekitar 484 juta ton CO₂e dan 442 juta ton CO₂e .

Berdasarkan data KESDM, realisasi capaian penurunan emisi GRK periode 2010 s.d. 2014 untuk sektor energi sekitar 23,3 juta ton CO₂e dari target sebesar 12,5 juta ton CO₂e. Kemudian, pada periode 2010 s.d. 2015 meningkat menjadi sekitar 29,3 juta ton CO₂e dari target sebesar 14,7 juta ton CO₂e. Pada periode 2010 s.d. 2016, terus meningkat dengan total penurunan emisi GRK mencapai 33 juta ton dari target 16,8 juta ton CO₂e. Rincian aksi mitigasi penurunan emisi GRK ditunjukkan pada Tabel 13.

Hasil penilaian indikator penurunan emisi GRK sektor energi berdasarkan pendapat penilai (*expert judgement*) dengan mempertimbangkan data kondisi parameter keenergian tersebut masing-masing tahun 2015 s.d 2017 menunjukkan nilai tahan (Tabel 13). Selama periode tiga tahun, tren nilai indikator terus meningkat, seiring dengan peningkatan penggunaan gas dan EBT serta teknologi yang efisien dan ramah lingkungan terutama di pembangkit tenaga listrik dan industri.

Tabel 13. Indikator Penurunan Emisi GRK

INDIKATOR	KONDISI PARAMETER YANG DIHARAPKAN	PENILAIAN INDIKATOR		
		2015	2016	2017
PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA	Target penurunan emisi Gas Rumah Kaca 2030 sektor energi: penurunan 11% (314 juta ton CO ₂ e) atau 14% (398 juta ton CO ₂ e) dengan bantuan negara maju	6,19	6,46	6,63

Tabel 14. Realisasi Aksi Mitigasi Emisi GRK Tahun 2014 s.d. 2016

NO	AKSI MITIGASI (RAN/RAD-GRK)	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016		
		Capaian Kegiatan (Jumlah & Unit)		Realisasi Penurunan Emisi (ton CO2e)	Capaian Kegiatan (Jumlah & Unit)		Realisasi Penurunan Emisi (ton CO2e)	Capaian Kegiatan (Jumlah & Unit)		Realisasi Penurunan Emisi (ton CO2e)
1	2	8A		8B	9A		9B	10A		10B
1	Penerapan mandatori manajemen energi untuk pengguna padat energi	62	Perusahaan	1,710,218.51	109	Perusahaan	5,849,410.51	120	Perusahaan	3,428,916.51
2	Penerapan program kemitraan konservasi energi	300	Obyek	30,000.00	10	Obyek	0.05	10	Obyek	0.05
3	Peningkatan efisiensi peralatan rumah tangga	109.00	GWh	2,819,359.41	1,076.62	GWh	3,791,547.27	2,752.54	GWh	6,277,094.50
4	Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi									
	- PLTP	120	MW	121,839.00	128	MW	612,865.00	128	MW	621,718.72
	- PLTMH	2.18	MW	10,239.24	3.23	MW	15,040.09	6.33	MW	34,706.49
	- PLTM	12.5	MW	59,369.80	12.5	MW	67,079.51	20	MW	88,529.44
	- PLTS	12.595	MW	3,609.96	18.115	MW	5,078.00	24.745	MW	7,374.27
	- PLTBayu	0	MW	0	0	MW	0	0	MW	0
	- PLT Hybrid	0.173	MW	48.79	3.673	MW	1,008.65	3.673	MW	1,803.60
	- PLT Biomassa	91.6	MW	408,199	123.6	MW	574,690	138.6	MW	654,319
	- DME	0	Desa	31,096	0	Desa	31,096	0	Desa	31,096
5	Pemanfaatan Biogas	3,747,082	m3	5,394	5,749,272	m3	8,277	8,206,488	m3	11,814
6	Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan	4.22	MMSCFD	86,756	3.83	MMSCFD	109,826	3.38	MMSCFD	132,896
7	Peningkatan sambungan rumah yang teraliri gas bumi melalui pipa	16,949	SR	33,108	7,636	SR	38,249	88,915	SR	42,135
8	Pembangunan kilang <i>mini plant Liquid Petroleum Gas (LPG)</i>	0		0	0		0	0		0
9	Reklamasi lahan pasca tambang	6,596.58	Ha	1,447,901.6	6,732.69	Ha	1,701,050.7	6,876.72	Ha	1,959,615.4
Total Mitigasi Sesuai Perpres No. 61 tahun 2011				6,767,139.17			12,805,217.68			13,292,018.85
10	Pemanfaatan Biodiesel	1,844,663	Kilo Liter	2,747,810	915,640	Kilo Liter	1,363,937	3,007,522	Kilo Liter	4,480,005
11	Penerapan Inpres No. 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air	4,169.300	MWh	3,564.75	270,107.500	MWh	226,890.30	21,693.00	MWh	20,174.49
12	Aksi Mitigasi Sektor Ketenagalistrikan									
	- Pembangunan PLTA	12	MW	62,935.68	12	MW	69,076.23	16.9	MW	74,975.89
	- Penggunaan <i>Clean Coal Technology</i> pada Pembangkit listrik	1,475	MW	1,059,130.340	1,475	MW	1,937,348.260	1,475	MW	1,989,834.000
	- Penggunaan <i>Cogeneration</i> pada Pembangkit Listrik	619.14	MW	1,672,654.81	619.14	MW	1,402,872.65	619.14	MW	1,127,695.26
13	Program Konversi Minyak Tanah ke LPG	6,093,138,000	Ton LPG	10,964,052.02	6,376,989,660	Ton LPG	11,474,817.47	6,677,333,000	Ton LPG	12,015,258.21
14	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Cerdas									
	- Tenaga Surya	0	Jumlah Titik	0	600	Jumlah Titik	1,783.83	4,915	Jumlah Titik	2,325.61
	- <i>Retrofitting</i> Lampu LED	0	Jumlah Titik	0	516	Jumlah Titik	3,466.89	7,322	Jumlah Titik	7,662.47
TOTAL				23,277,286.78			29,285,410.32			33,009,949.79

Bab 3. Kondisi Energi Fosil

3.1 Harga Minyak dan Gas

3.1.1 Harga BBM dan LPG

Harga minyak dunia mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2015. Pada tahun 2014, rata-rata harga minyak adalah 96 USD per barrel kemudian anjlok hingga hampir setengahnya pada tahun 2015 menjadi 49 USD per barel. Penurunan harga minyak ini disebabkan oleh pasokan berlebih karena produksi minyak dunia terus digenjut namun permintaan turun sehingga harga cenderung turun. Namun, pada tahun 2016 harga minyak bumi kembali mulai meningkat sekitar 55 USD per barel.

Dalam perkembangan 5 tahun terakhir, bahan bakar minyak (BBM) merupakan sumber energi utama untuk sektor transportasi, sedangkan LPG digunakan oleh sektor rumah tangga. Beberapa jenis energi masih disubsidi oleh Pemerintah seperti Solar dan LPG 3 kg. Pemberian subsidi ditujukan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu agar harganya dapat terjangkau. Pemerintah secara bertahap akan mengurangi subsidi untuk BBM dan LPG sehingga tidak membebani Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahun.

Untuk mewujudkan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran dan dengan pertimbangan perkembangan kebutuhan nasional terhadap BBM, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Jenis BBM yang diatur dalam Perpres ini terdiri dari jenis BBM tertentu, jenis BBM khusus penugasan dan jenis BBM umum. Jenis BBM Tertentu terdiri atas minyak tanah (kerosene) dan minyak solar (gas oil). BBM Khusus Penugasan merupakan BBM jenis bensin (gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan (seluruh wilayah NKRI kecuali DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bali). Sedangkan, jenis BBM umum terdiri atas seluruh jenis BBM di luar jenis BBM Tertentu dan BBM Khusus Penugasan.

Pengalihan subsidi BBM tersebut sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Penghapusan subsidi pada RON 88, mengakibatkan konsumsi BBM non subsidi meningkat hampir 30 juta kl. Persentase penggunaan BBM non subsidi hingga tahun 2015 telah mencapai 72% dari total konsumsi BBM.

Penyaluran subsidi BBM sudah membaik ke arah yang lebih tepat sasaran dengan persentase sekitar 82%. Dari total alokasi 17,9 juta kl, BBM subsidi terkonsumsi sebanyak 14,9 juta kl. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen BBM subsidi mulai beralih menggunakan BBM non subsidi.

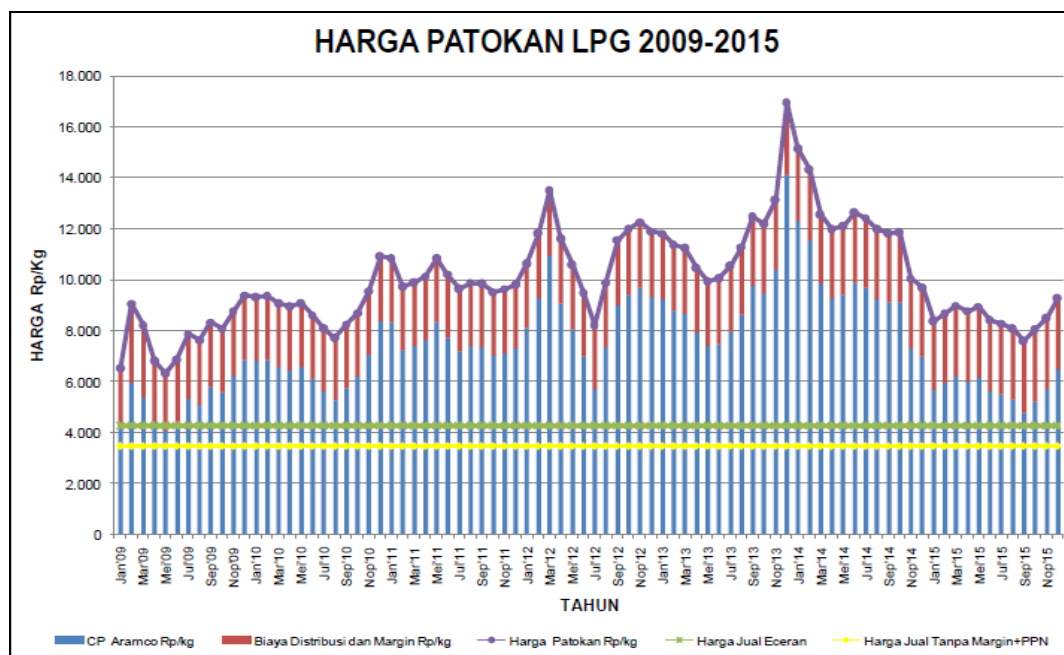
Demikian juga, LPG yang merupakan produk dari minyak atau gas bumi, biasanya digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG, LPG terbagi menjadi LPG subsidi atau biasa dikenal dengan LPG 3 kg dan LPG non-subsidi. LPG 3 kg atau LPG bersubsidi hanya diperuntukkan bagi rumah tangga, usaha mikro dan nelayan.

Berdasarkan data BPS tahun 2015, rumah tangga yang menggunakan LPG sebagai bahan bakar untuk memasak ada sekitar 68,8% dengan asumsi rata-rata per rumah tangga menghabiskan LPG total 80 kg per tahun. Sedangkan, penyaluran subsidi LPG dinilai telah tepat sasaran dengan

persentase sekitar 92%. Dari total alokasi 5.766 MT, LPG subsidi atau LPG 3 kg yang dikonsumsi sebanyak 5.567 MT. Saat ini, masih banyak masyarakat yang menggunakan LPG 3 kg, karena masih kurangnya kesadaran masyarakat mampu dan belum tersedianya data riil rumah tangga miskin, rentan miskin, dan usaha mikro yang berhak menggunakan LPG subsidi tersebut.

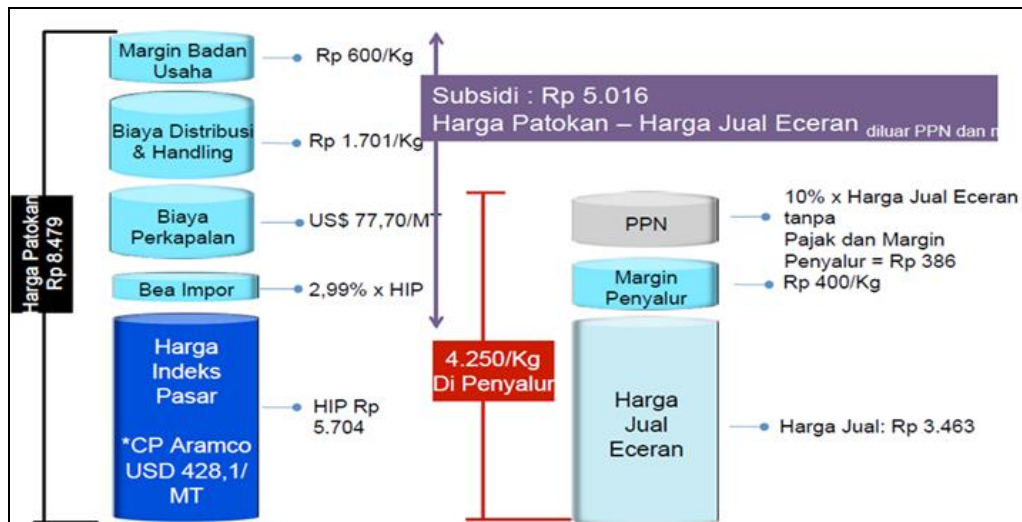
Hingga tahun 2015, berdasarkan data KESDM, telah terdistribusi sekitar 57 juta paket perdana LPG 3 Kg dengan total konsumsi sekitar 27,1 juta MTon dan total subsidi yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebesar Rp 176,2 Triliun. Sementara itu, volume minyak tanah yang ditarik sebesar 59,2 juta kl sehingga total penghematan Pemerintah sekitar Rp 189,8 Triliun. Namun demikian, dampak peningkatan penggunaan LPG tersebut juga perlu dicermati dan diantisipasi. Dengan kebijakan konversi minyak tanah menjadi LPG, konsumsi LPG akan semakin meningkat di tahun yang akan datang dan dengan produksi domestik yang terus menurun, diperkirakan ketergantungan impor LPG akan semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Pada Gambar 7 menggambarkan tren fluktuasi harga patokan LPG yang terus meningkat selama periode 2009 s.d. 2015. Sekitar akhir tahun 2016, Pemerintah pernah mensubsidi hingga lebih dari Rp 16.000/kg. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran Pemerintah untuk alokasi subsidi LPG semakin besar. Sebagai ilustrasi perhitungan harga LPG bersubsidi tahun 2015 seperti pada Gambar 8. Pada akhir tahun 2015, harga jual eceran LPG adalah Rp 4.250/kg, sementara harga patokannya sudah mencapai Rp 8.479/kg. Dengan begitu Pemerintah mensubsidi Rp. 5.016 untuk tiap kg-nya.



Sumber: KESDM

Gambar 7. Perkembangan Harga Patokan LPG Periode 2009 s.d. 2015



Sumber: KESDM

Gambar 8. Harga Patokan LPG Tabung 3 kg

Menurut data KESDM dan *World LP Gas Association*, harga LPG bersubsidi di Indonesia (Rp 4.250/kg) lebih murah bila dibandingkan dengan negara di kawasan Asia seperti India (Rp 5.500/kg), Malaysia (Rp 6.938/kg), dan Thailand (Rp 7.000/kg). Demikian juga, harga LPG non subsidi (Rp 7.700 s.d. 14.200/kg) masih lebih murah jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya seperti India (Rp 12.500/kg), SKO (Rp 17.000/kg), Jepang (Rp 20.000/kg), Cina (Rp 17.000 s.d. 21.000/kg), dan Filipina (Rp 24.000/kg). Untuk semakin mengefisienkan anggaran dan meningkatkan ketahanan energi, Pemerintah dapat menyesuaikan harga LPG terutama yang LPG non-subsidi sehingga anggaran subsidi dapat beralih untuk pembangunan infrastruktur di sektor energi.

Dalam penilaian indikator harga BBM dan LPG dapat mempertimbangkan perkembangan kondisi harga jual BBM dan LPG yang mengalami pengurangan subsidi hingga mencapai nilai keekonomian atau penambahan subsidi hingga maksimal 20% subsidi. Harga BBM dan LPG akan semakin baik apabila mendekati harga keekonomian.

Pada Tabel 15 menunjukkan perkembangan parameter yang mempengaruhi indikator harga BBM dan LPG selama periode 2014 s.d. 2016 dengan penjelasan pada bagian berikut ini.

Pada 2014, harga premium Rp 8.500 per liter dengan harga keekonomian Rp 8.600 per liter (subsidi 1%), harga solar Rp 7.500 per liter dengan harga keekonomian Rp 11.500 per liter (subsidi 35%) dan harga LPG Rp 4.250 per kg dengan harga keekonomian Rp 10.000 per kg (subsidi 58%). Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg dalam APBNP tahun 2014 mencapai Rp 246.494,2 miliar. Kebutuhan subsidi BBM tersebut telah memperhitungkan langkah-langkah kebijakan pengendalian beban subsidi BBM tahun 2014, antara lain: (1) optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG Tabung 3 Kg; (2) konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG); (3) peningkatan pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakar nabati (BBN) dan bahan bakar gas (BBG); (4) melanjutkan pelaksanaan pentahapan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi; dan (5) penyempurnaan regulasi kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3 Kg.

Pada 2015, premium sudah tidak disubsidi lagi oleh pemerintah, harga solar Rp 6.900 per liter dengan harga keekonomian Rp 8.000 per liter (subsidi 14%), harga LPG Rp 4.250 per kg dengan harga keekonomian Rp 8.500 per kg (subsidi 50%). Subsidi BBM, BBN dan LPG Tabung 3 kg dalam APBNP tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp 64.674,8 miliar, dengan realisasi sebesar Rp

60.758,0 miliar (JBT sebesar Rp 34.886,44 miliar dan LPG sebesar Rp 25.872,27 miliar). Pada 2015, selain tetap memberikan subsidi untuk BBM jenis minyak tanah, Pemerintah juga menerapkan pemberian subsidi tetap (*fixed subsidy*) untuk subsidi BBM jenis minyak solar.

Pada 2016, premium sudah tidak disubsidi Pemerintah, harga solar Rp 5.150 per liter dengan harga keekonomian Rp 7.800 per liter (subsidi 34%) dan harga LPG Rp 4.250 per kg dengan harga keekonomian Rp 8.000 per kg (subsidi 47%). Realisasi Subsidi BBM dan LPG total Rp. 43.690 miliar, masing-masing realisasi JBT sebesar Rp 18.747,92 miliar dan LPG sebesar Rp 24.938,94 miliar.

Tabel 15. Data Parameter untuk Indikator Harga BBM dan LPG

PARAMETER	UNIT	2014	2015	2016
Harga Premium	Rp/liter	8.500	7.300	6.550
Harga Keekonomian	Rp/liter	8.600	7.300	6.550
% Subsidi Premium	%	1%	0%	0%
Harga Solar Subsidi	Rp/liter	7.500	6.900	5.150
Harga Keekonomian	Rp/liter	11.500	8.000	7.800
% Subsidi Solar	%	35	14	34
Harga LPG 3 kg	Rp/Kg	4.250	4.250	4.250
Harga Patokan LPG	Rp/Kg	10.000	8.500	8.000
% Subsidi LPG 3 kg	%	58%	50%	47%

Sumber: PT. Pertamina dan KESDM

Hasil penilaian indikator harga BBM dan LPG berdasarkan pendapat penilai (*expert judgement*) dengan mempertimbangkan data kondisi parameter keenergian tersebut masing-masing tahun 2015 s.d 2017 menunjukkan nilai tahan (Tabel 16). Selama periode tiga tahun, tren nilai cukup meningkat, walaupun ada sedikit penurunan nilai tahun 2017. Hal ini kemungkinan disebabkan, seperti ditunjukkan pada data tahun 2015 dan 2016 (Tabel 15) bahwa penurunan subsidi solar tahun 2015 cukup besar (21%) dan terjadi penambahan subsidi solar tahun 2016 (20%). Sehingga tren penurunan subsidi BBM yang konsisten hanya premium tetap nol persen.

Tabel 16. Indikator Harga BBM dan LPG

INDIKATOR	KONDISI PARAMETER YANG DIHARAPKAN	PENILAIAN INDIKATOR		
		2015	2016	2017
HARGA BBM DAN LPG	Harga jual BBM dan LPG mengandung maksimal 20% subsidi	6,25	6,67	6,56

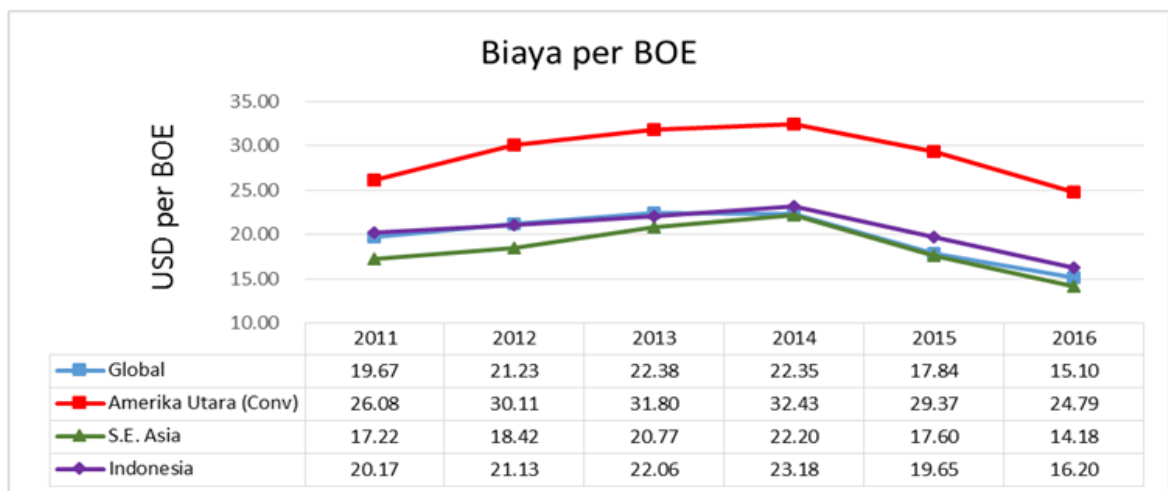
3.1.2 Harga Gas Bumi

Keekonomian lapangan adalah manfaat keekonomian dari kegiatan pengembangan lapangan pada suatu wilayah kerja yang akan memberikan penerimaan negara yang optimal dan akan memberikan pendapatan yang memadai bagi kontraktor.

Plan of development (POD) adalah rencana pengembangan satu atau lebih lapangan migas secara terpadu (*integrated*) untuk mengembangkan/memproduksi cadangan hidrokarbon secara

optimal dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis dan *health, safety & environment* (HSE).

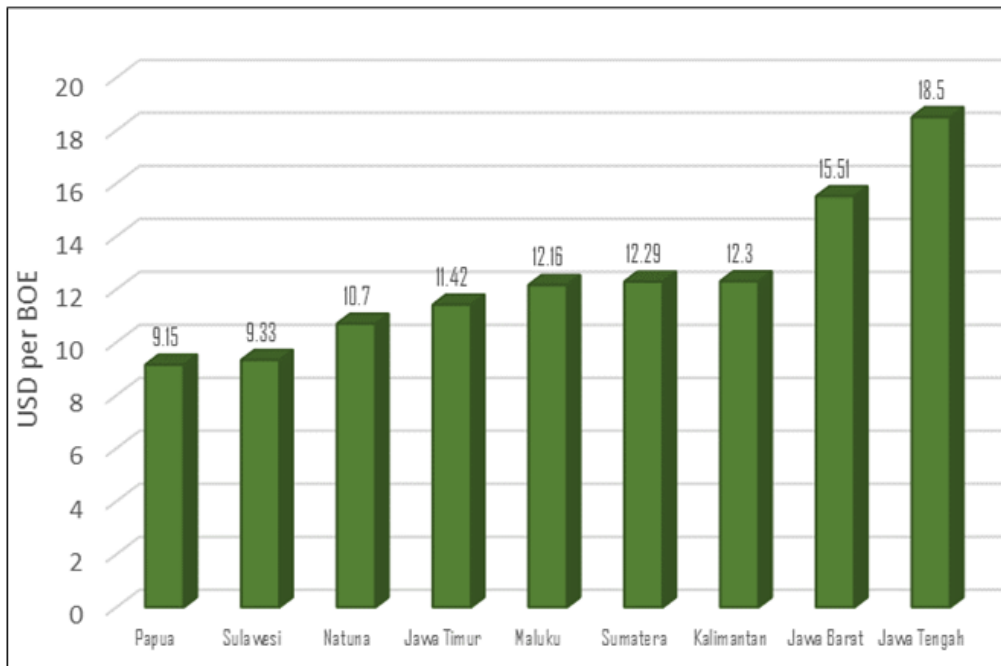
Dalam penilaian indikator harga gas bumi dapat mempertimbangkan parameter kondisi harga jual gas bumi yang minimal sama dengan harga keekonomian lapangan (berdasarkan POD) atau lebih tinggi dari harga tersebut, karena akan ada margin usaha untuk investor. Sehingga menarik minat untuk berinvestasi pada sektor gas bumi. Pada Gambar 9 menunjukkan perkembangan alokasi biaya pengembangan lapangan gas bumi di Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara yang mengalami tren penurunan selama 3 tahun terakhir (2014 s.d. 2016). Dari sisi biaya pengembangan, Indonesia terlihat lebih tinggi dibandingkan negara kawasan ASEAN dan dunia, namun bila dibandingkan dengan Amerika Utara jauh lebih rendah.



Sumber: KESDM

Gambar 9. Biaya Pengembangan Lapangan Gas Bumi Komparasi dengan Negara Lain

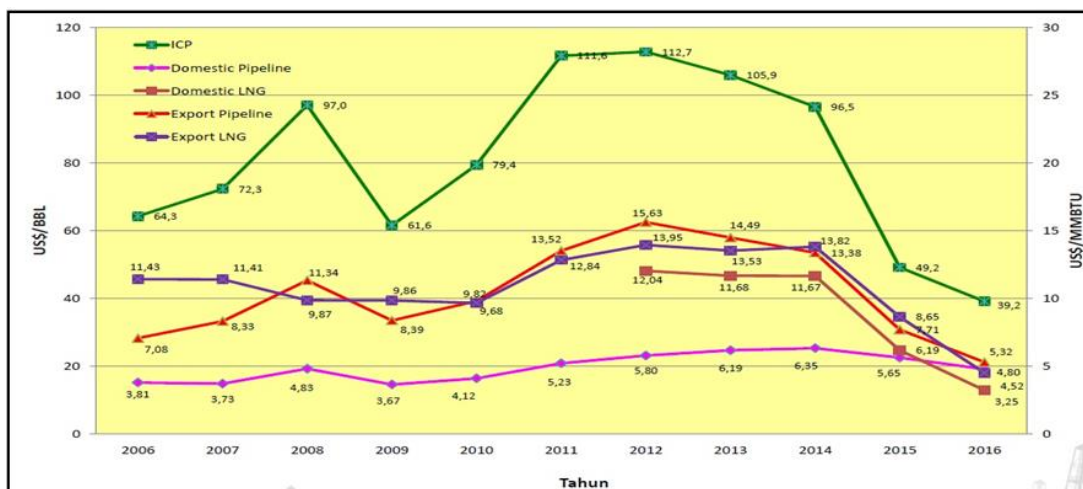
Sedangkan, Gambar 10 menunjukkan biaya pengembangan lapangan gas bumi sesuai dengan POD di Indonesia pada beberapa wilayah. Biaya pengembangan lapangan gas bumi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya masing-masing 18,50 USD per BOE dan 15,51 USD per BOE. Sementara itu, wilayah Maluku, Sumatera, dan Kalimantan relatif sama sekitar 12 USD per BOE.



Sumber: KESDM

Gambar 10. Biaya Pengembangan Lapangan Gas Bumi Sesuai POD

Pada Gambar 11 menunjukkan tren perkembangan harga gas untuk domestik dan ekspor dibandingkan dengan *Indonesian Crude Price* (ICP) selama periode 2012 s.d. 2016 hampir relatif sama, kecuali harga gas domestik yang melalui pipa.



Sumber: KESDM

Gambar 11. Historis Pergerakan ICP dan Harga Gas Indonesia

Harga jual gas bumi melalui pipa di Indonesia diatur dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, sebagai berikut:

- Harga jual gas bumi melalui pipa untuk pengguna rumah tangga dan pelanggan kecil (besaran harga diatur dan ditetapkan oleh BPH Migas),
- Harga jual gas bumi melalui pipa untuk pengguna tertentu (besaran harga ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral),
- Harga jual gas bumi melalui pipa untuk pengguna umum (besaran harga ditetapkan oleh badan usaha dengan berpedoman pada kemampuan daya beli konsumen gas bumi dalam

negeri, kesinambungan penyediaan dan pendistribusian gas bumi dan tingkat keekonomian dengan margin yang wajar bagi badan usaha).

Pada prakteknya, harga jual gas bumi kepada seluruh konsumen masih memerlukan persetujuan dari Pemerintah. Badan usaha niaga gas bumi seperti PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT. Pertagas, setelah melakukan formulasi harga jual perlu melaporkan formulasi harga jual gas tersebut kepada Pemerintah untuk disetujui.

Berikut perkembangan kondisi parameter yang mempengaruhi indikator harga gas selama periode 2014 s.d. 2016.

Pada 2014, harga POD beberapa lapangan gas bumi berkisar USD 4 s.d 10 per MMBTU. Sedangkan, harga jual gas bumi ke industri domestik rata-rata sekitar USD 5,38 per MMBTU dan untuk pembangkit tenaga listrik sekitar USD 5,01 per MMBTU.

Pada 2015, harga POD beberapa lapangan berkisar USD 4,5 s.d 9,5 per MMBTU. Sementara itu, harga jual gas bumi meningkat masing-masing untuk industri domestik rata-rata USD 5,8 per MMBTU dan pembangkit tenaga listrik sekitar USD 5,42 per MMBTU.

Pada 2016, harga POD beberapa lapangan berkisar USD 4 s.d 9,5 per MMBTU. Dengan harga jual gas bumi sedikit menurun untuk industri domestik rata-rata USD 5,76 per MMBTU dan meningkat untuk pembangkit tenaga listrik sekitar USD 6,07 per MMBTU.

Tabel 17. Data Parameter untuk Indikator Harga Gas Bumi

PARAMETER	UNIT	2014	2015	2016
Harga Keekonomian berdasarkan POD	USD/mmmbtu	4 s.d. 10	4,5 s.d. 9	4,5 s.d. 9
Harga Gas untuk pembangkit tenaga Listrik	USD/mmmbtu	5,01	5,42	6,07
Harga Gas untuk Industri	USD/mmmbtu	5,38	5,8	5,76

Sumber : KESDM

Kebijakan ekonomi Pemerintah Paket III menetapkan bahwa penurunan harga gas bumi untuk industri berlaku mulai 1 Januari 2016, antara lain penurunan harga gas di hulu dilakukan untuk harga gas antara USD 6 s.d. 8/MMBTU diturunkan USD 0 s.d. 1/MMBTU (0 s.d. 16,7%) minimal USD 6/MMBTU. Sedangkan, USD 8/MMBTU keatas diturunkan USD 1 s.d. 2/MMBTU (12,5 s.d. 25%) minimal USD 6/MMBTU. Mekanisme penurunan harga dilakukan melalui pengurangan PNBPN penjualan gas bumi dan penurunan harga juga akan dilakukan dengan penataan di sisi hilir, melalui pengaturan margin untuk trader gas bumi yang tidak memiliki fasilitas. Pengurangan iuran dan pajak pada proses transmisi dan distribusi gas bumi. Pengaturan margin/IRR untuk niaga gas bumi yang berfasilitas.

Hasil penilaian indikator harga gas bumi berdasarkan pendapat penilai (*expert judgement*) dengan mempertimbangkan data kondisi parameter keenergian tersebut masing-masing tahun 2015 s.d 2017 menunjukkan nilai tahan (Tabel 18). Selama periode tiga tahun, tren nilai indikator terus meningkat. Hal ini kemungkinan menunjukkan bahwa penurunan harga gas dinilai masih diupayakan berada pada kisaran harga keekonomian berdasarkan POD mengingat biaya pengembangan gas bumi per lapangan yang berbeda-beda dan juga adanya kebijakan yang mulai mempertimbangkan *willingness to pay* konsumen dengan mengurangi harga jualnya terutama konsumen besar seperti industri dan listrik.

Tabel 18. Indikator Harga Gas Bumi

INDIKATOR	KONDISI PARAMETER YANG DIHARAPKAN	PENILAIAN INDIKATOR		
		2015	2016	2017
HARGA GAS BUMI	Harga jual gas bumi minimal sama dengan harga keekonomian lapangan (berdasarkan POD)	6,44	6,57	6,60

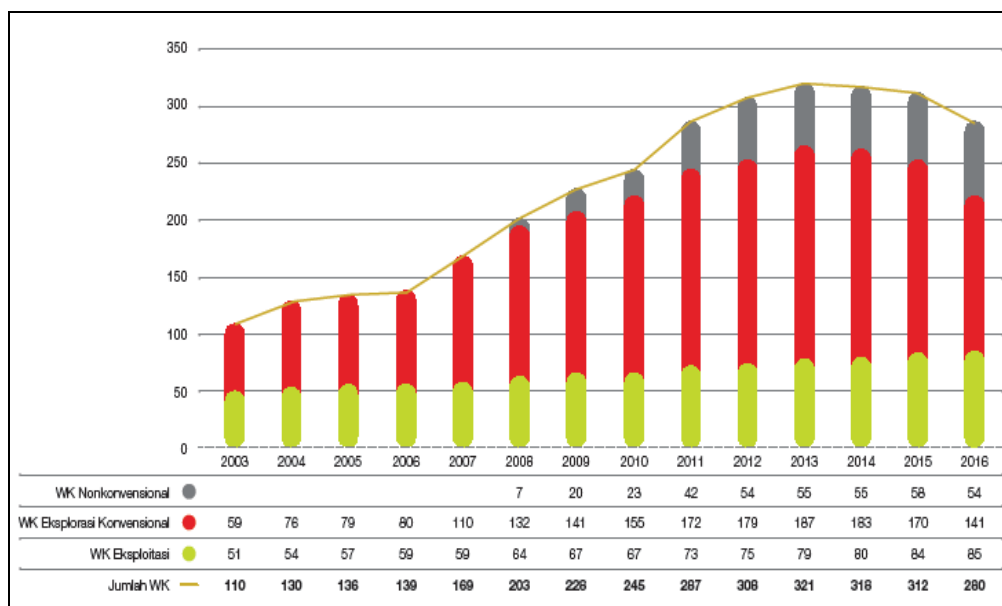
3.2 Penyediaan Minyak, BBM, dan LPG

3.2.1 Produksi, Konsumsi, dan Infrastruktur Suplai Minyak Bumi, BBM, dan LPG

Indonesia adalah negara produsen minyak bumi di dunia dan tergabung dalam Negara-negara pengekspor minyak dunia yaitu *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC) dari tahun 1962 sampai dengan 2008 dan bergabung lagi di tahun 2015, tetapi pada November 2016 Indonesia keluar kembali keanggotaannya dari OPEC.

Indonesia pernah dua kali mengalami puncak produksi, yaitu tahun 1977 ketika produksi minyak mencapai 1,65 juta barel per hari dan puncak produksi kedua terjadi tahun 1995 saat produksi minyak kembali pada kisaran 1,6 juta barel per hari. Namun pada tahun 2016, *lifting* minyak dalam negeri hanya 829 ribu BOEPD atau hampir turun setengah dari puncak produksi tahun 1995. *Lifting* minyak tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik, karena terdapat juga bagian dari kontraktor.

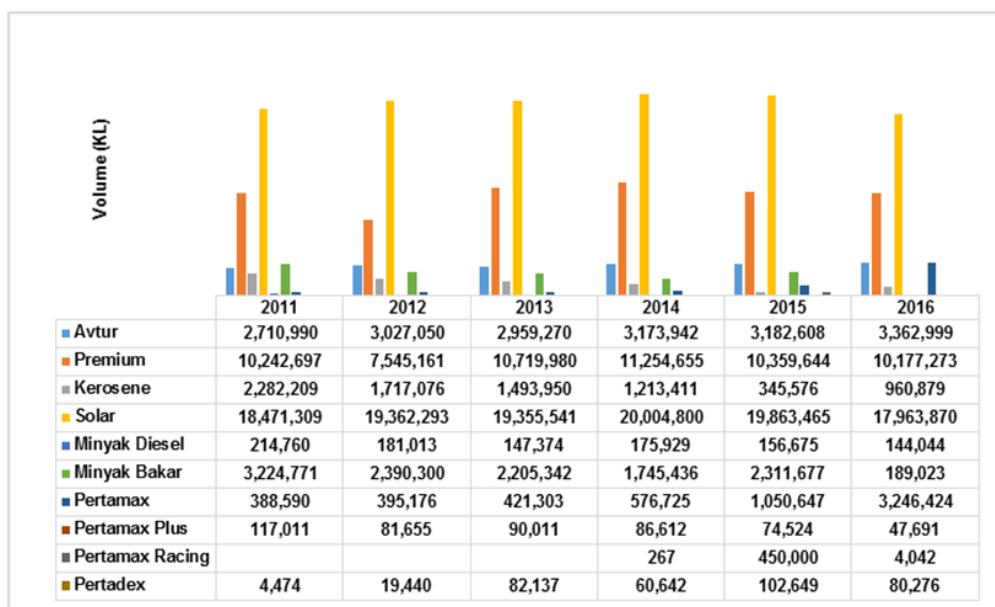
Pada tahun 2016, Gambar 12 menunjukkan terdapat 280 wilayah kerja (WK) yang meliputi 141 Wilayah Kerja (WK) eksplorasi, 85 WK eksplotasi dan 54 WK nonkonvensional. Jumlah ini terus menyusut sejak tahun 2013, termasuk terminasi untuk 34 KKS di tahun 2016. Adapun 34 WK yang telah disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk diterminasi tersebut, terdiri dari WK Sibaru, SW Bird's Head, GMB Sekayu, South Mandar, West Aru I, West Aru II, Warim, GMB Batang Asin, GMB Bentian Besar, North Sumbawa II, SE Tungkal, NE Natuna, Titan, Citarum, Amborip VI, Arafura Sea, Seruway, GMB Indragiri Hulu, GMB Tabulako, Seram, Bone Bay, West Sageri, East Bawean I, Offshore Lampung I, Kumawa, Semai V, Karama, East Ambalat, West Tungkal, Biliton, South Barito, SE Ganai I, South Matindok, dan East Kangean.



Sumber: KESDM

Gambar 12. Jumlah Wilayah Kerja Tahun 2016

Indonesia sebagai negara penghasil minyak bumi juga memiliki kilang-kilang pengolahan minyak. Kilang minyak Indonesia menghasilkan berbagai macam jenis BBM, seperti Gasoline RON 88, Avtur, Avgas, Kerosene, ADO, IDO, Fuel Oil, Gasoline RON 92 dan Gasoline RON 95. Kondisi saat ini, hasil produksi kilang minyak belum mampu memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri sehingga sebagian BBM berasal dari impor. Perkembangan produksi BBM per jenis selama periode 2011 s.d. 2016 ditunjukkan pada Gambar 13.

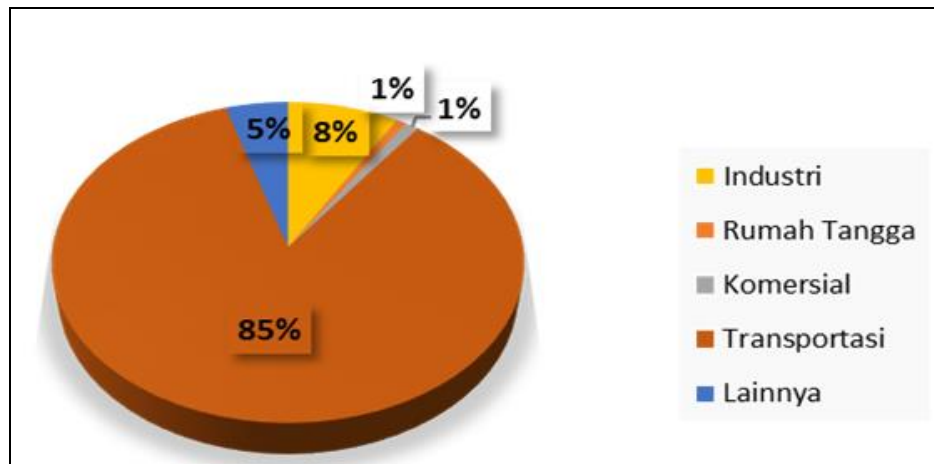


Sumber: KESDM

Gambar 13. Perkembangan Produksi BBM Periode 2011 s.d 2016

Pada tahun 2016, komposisi konsumsi BBM per sektor pengguna seperti yang ditunjukkan Gambar 14, pangsa pengguna terbesar BBM adalah sektor transportasi mencapai 55,6 juta kl (85%). Sedangkan, sektor pengguna lain masing-masing mengalami penurunan konsumsi yang

cukup besar, seperti industri hanya sekitar 5,5 juta kl (8%), rumah tangga 0,5 juta kl (1%), komersial 0,6 juta kl (1%), dan lainnya 3,05 juta kl (5%). Dalam sektor transportasi, bahan bakar yang paling banyak dikonsumsi adalah premium (99,8%), dengan jumlah sekitar 21,7 juta kl. Namun, yang perlu dicermati bila dihitung pemanfaatan BBM per kapita di tahun 2015, masyarakat hanya mengkonsumsi sekitar 0,26 kl/kapita.



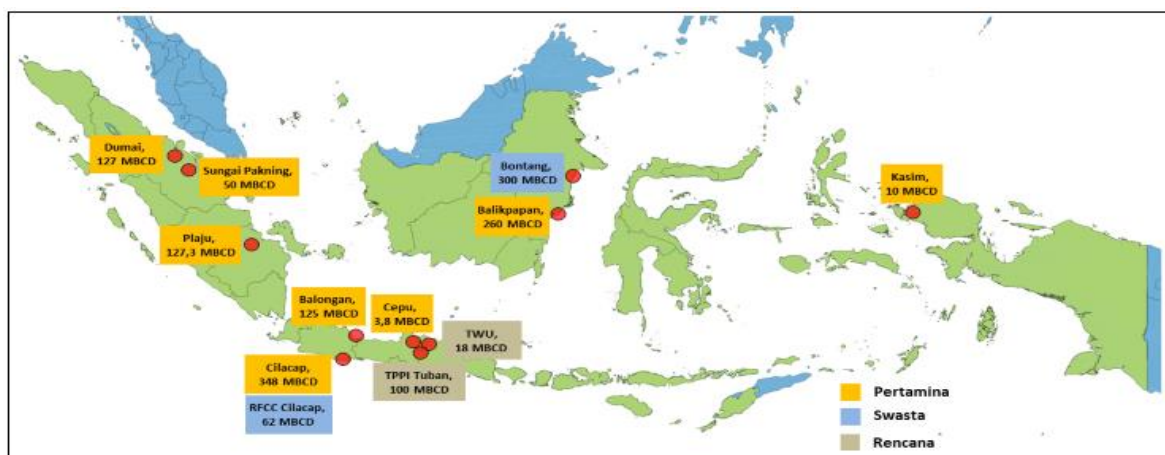
Sumber: KESDM

Gambar 14. Komposisi Konsumsi BBM per Sektor Pengguna Tahun 2016

Saat ini, Indonesia memiliki 10 kilang dengan kapasitas pengolahan minyak sekitar 1.169 ribu barel per hari sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 15. Pengoperasian 8 kilang dilakukan oleh Pertamina (90% dari total kapasitas kilang) dan 2 lainnya dioperasikan oleh perusahaan swasta, yaitu Trans Pacifik Petrochemical Indotama (TPPI) dan Tri Wahana Universal (TWU). Kilang yang dikelola oleh Pertamina, yaitu kilang Dumai (127 juta bph), Sungai Pakning (50 juta bph), Plaju (127,3 juta bph), Cilacap (348 juta bph), Balongan (125 juta bph), Cepu (3,8 juta bph), Balikpapan (260 juta bph) dan Kasim (10 juta bph). Sedangkan, kapasitas kilang TPPI Tuban sebesar 100 juta bph dan TWU sebesar 18 juta bph.

Realisasi pengembangan kapasitas kilang BBM sangat penting di Indonesia karena hingga saat ini volume kebutuhan BBM nasional cukup tinggi dan tidak sebanding dengan produksi BBM kilang dalam negeri. Pemerintah dan Pertamina selaku BUMN telah merencanakan penambahan kapasitas kilang. Dalam RUEN disebutkan bahwa kapasitas kilang minyak nasional akan ditingkatkan menjadi lebih dari 2 juta barel.

Sesuai RUEN yang ditunjukkan pada Tabel 19, rencana pembangunan (*upgrade*) kilang di Bontang dan Cilacap dengan total kapasitas 362 juta bph. Lima kilang berlokasi di Pulau Jawa dengan porsi 51% dari total kapasitas kilang. Sedangkan, Pulau Sumatera terdapat 3 kilang dengan porsi 26% dari total kapasitas kilang. Pulau Kalimantan dan Papua juga memiliki masing-masing 1 kilang. Hanya 2 kilang terbesar, yaitu Cilacap (348 juta bph) di Jawa Tengah dan Balikpapan (260 juta bph) di Kalimantan Timur yang dapat mengolah minyak impor, karena kilang lain memiliki kompleksitas lebih rendah.



Sumber: KESDM

Gambar 15. Peta Kilang Minyak Indonesia

Tabel 19. Rencana Pengembangan Kapasitas Kilang Minyak

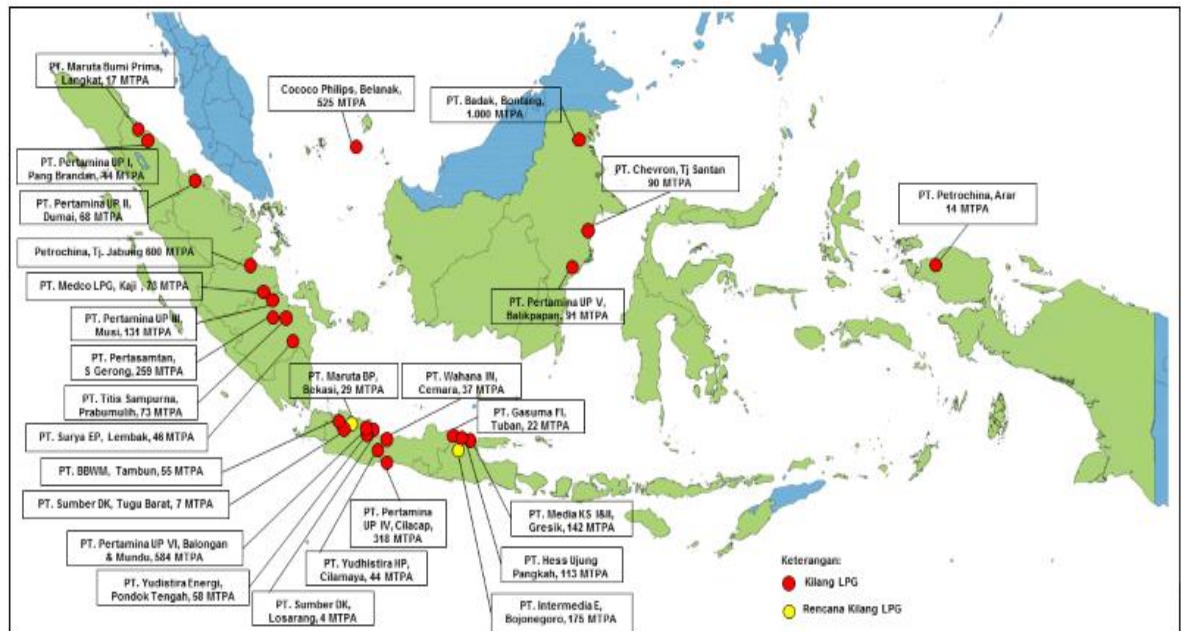
No.	Nama Kilang	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kilang Baru	-	6	6	6	6	6	306	306	606	906	906
	a. Kilang Swasta PT. IKP		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	b. GR Refinery West I (Tuban							300	300	300	300	300
	c. Kilang Bontang Skema KPS									300	300	300
	d. Gross Root Refinery West III										300	300
2	RDMP	860	860	860	860	960	960	960	982	1,262	1,262	1,262
	a. Balikpapan	260	260	260	260	360	360	360	360	360	360	360
	b. Cilacap	348	348	348	348	348	348	348	370	370	370	370
	c. Dumai	127	127	127	127	127	127	127	127	257	257	257
	d. Balongan	125	125	125	125	125	125	125	125	275	275	275
3	Kilang Saat Ini	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	257
	a. Sungai Pakning	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-
	b. Kasim	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	c. Cepu (Pusdiklat)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	d. Tuban/TPPI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	e. TWU	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	f. TWU II	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	g. Plaju	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
	Total Kapasitas	1,167	1,173	1,173	1,173	1,273	1,273	1,573	1,595	2,175	2,475	2,425
	Hasil Produk Kilang	782	786	786	786	853	853	1091	1105	1530	1768	1734

Sumber: RUEN 2015 s.d. 2050

Saat ini, rencana tersebut juga termasuk dalam *Refinery Development Master Plan* (RDMP) Pertamina. Berdasarkan KPIIP, proyek ini tahap awal akan merevitalisasi 5 (lima) kilang di Indonesia, antara lain Cilacap, Balongan, Dumai, Balikpapan dan Plaju hingga tahun 2021. Jika proyek yang diperkirakan menghabiskan investasi sebesar Rp 210 Triliun ini berjalan dengan baik, produksi 5 kilang tersebut akan meningkat hingga 150% pada tahun 2021.

Bagian berikut ini menjelaskan kondisi penyediaan LPG yang merupakan gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya pada dasarnya terdiri atas propana, butana dan campuran keduanya. LPG sendiri dapat dihasilkan dari kilang minyak maupun kilang gas. Saat ini, Indonesia memiliki 25 kilang LPG, yang terdiri dari kilang minyak yang menghasilkan LPG, kilang LPG pola hulu dan LPG pola hilir.

Pada tahun 2016, total kapasitas kilang LPG adalah 4,49 MMTA. Kapasitas kilang LPG tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, hal ini disebabkan ada beberapa Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengelolaan Gas Bumi yang sudah tidak beroperasi, yaitu PT. Medco LPG Kaji, PT. Pertamina (Persero) Pangkalan Brandan dan PT. Maruta Bumi Prima Langkat. Peta sebaran kilang LPG ditunjukkan pada Gambar 16.



Sumber: KESDM

Gambar 16. Peta Sebaran Kilang LPG

Selain itu, terdapat Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Sementara Pengelolaan Gas Bumi yang masih dalam tahap konstruksi yaitu PT. Bumi Jambi Energi dan PT. Arsynergy Resources yang memiliki total kapasitas 155,5 MMTA.

Kebijakan konversi minyak tanah menjadi LPG telah dicangkan sejak tahun 2006 dan mulai dilakukan pada tahun 2007 di DKI Jakarta, Tangerang dan Depok. Hingga tahun 2016, daerah yang belum tersentuh kebijakan konversi minyak tanah ke LPG tinggal Pulau Maluku dan Papua. Tujuan konversi minyak tanah ke LPG ini antara lain:

1. Melakukan diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM,
2. Melakukan efisiensi anggaran Pemerintah,
3. Mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi; dan
4. Menyediakan bahan bakar yang praktis, bersih dan efisien.

Pada tahun 2016, produksi domestik LPG sekitar 2,17 MMTA menurun sebesar 0,11 MMTA dari tahun sebelumnya, produksi sebesar 2,28 MMTA. Sementara itu, konsumsi LPG domestik terus mengalami peningkatan akibat kebijakan konversi dari minyak tanah. Pada tahun 2016, konsumsi LPG 6,6 MMTA atau meningkat sekitar 0,2 MMTA dari tahun sebelumnya.

Dalam penilaian indikator penyediaan BBM dan LPG didefinisikan bahwa penyediaan BBM dan LPG adalah kegiatan atau proses menyediakan BBM dan LPG, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kondisi parameter yang dapat dipertimbangkan mempengaruhi indikator tersebut, antara lain perkembangan kondisi kemampuan produksi kilang BBM dan LPG yang dapat memenuhi 100% kebutuhan domestik, kapasitas penyimpanan BBM dan LPG mampu menyimpan 30 hari konsumsi, dan transportasi distribusi BBM sekitar 30% menggunakan jalur pipa. Pada

Tabel 20. menunjukkan perkembangan parameter yang dapat mempengaruhi indikator penyediaan BBM dan LPG selama periode 2014 s.d. 2016 dengan penjelasan pada bagian berikut ini.

Pada 2014, kemampuan produksi kilang dalam negeri dapat menghasilkan masing-masing premium 29,2%, solar 51,9%, avtur 8,2% dan LPG 1,9%. Sedangkan, total kapasitas penyimpanan BBM dalam negeri mencapai 6,86 juta kl. Dengan konsumsi 194 ribu kl per hari maka kapasitas penyimpanan BBM dapat menyimpan sekitar 34 hari konsumsi. Untuk transportasi distribusi BBM melalui jalur pipa sudah mencapai 29% atau sekitar 20 juta kl.

Pada 2015, kemampuan produksi kilang dalam negeri dapat menghasilkan masing-masing premium 27,3%, solar 52,4%, avtur 8,4% dan LPG 2,4%. Sedangkan, total kapasitas penyimpanan BBM dalam negeri mencapai 6,63 juta kl. Dengan konsumsi 187,5 ribu kl per hari maka kapasitas penyimpanan BBM dapat menyimpan sekitar 34 hari konsumsi. Untuk transportasi distribusi BBM melalui jalur pipa sudah mencapai 36% atau sekitar 24 juta kl.

Pada 2016 kemampuan produksi kilang dalam negeri dapat menghasilkan masing-masing premium 26,8%, solar 47,3%, avtur 8,8% dan LPG 3,1%. Sedangkan, total kapasitas penyimpanan BBM dalam negeri mencapai 7,1 juta kl. Dengan konsumsi 183 ribu kl per hari maka kapasitas penyimpanan BBM dapat menyimpan sekitar 38 hari konsumsi. Untuk transportasi distribusi BBM melalui jalur pipa sudah mencapai 35% atau sekitar 24 juta kl.

Hasil penilaian indikator penyediaan BBM dan LPG berdasarkan pendapat penilai (*expert judgement*) dengan mempertimbangkan data kondisi parameter keenergian tersebut, masing-masing tahun 2015 s.d 2017 menunjukkan nilai kurang tahan (Tabel 21). Selama periode tiga tahun, tren nilai indikator sedikit meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kemungkinan dinilai berdasarkan realisasi peningkatan kemampuan kapasitas produksi domestik belum sesuai dengan target, terutama yang diakibatkan oleh keterbatasan dukungan dana investasi dan masalah perizinan. Sehingga produksi domestik yang cenderung menurun akibat infrastruktur yang kurang memadai tersebut dan semakin meningkatnya ketergantungan terhadap impor dapat menimbulkan potensi kerentanan dalam pemenuhan kebutuhan yang akan terus meningkat.

Tabel 20. Data Parameter untuk Indikator Penyediaan BBM dan LPG

PARAMETER	UNIT	2014	2015	2016
Kemampuan produksi premium dari kilang	%	29,2	27,3	26,8
Produksi Premium	kl	11.254.655	10.359.644	10.177.273
Konsumsi Premium	kl	29.707.002	28.107.022	21.753.536
Persentase Impor Premium	%	62,1	63,1	53,2
Kemampuan produksi Solar dari kilang	%	51,9	52,4	47,3
Produksi Solar	Kl	20.004.800	19.863.465	17.963.870
Konsumsi BioSolar	kl	11.232.729	3.042.511	13.220.539
Kemampuan produksi Avtur dari kilang	%	8,3	8,4	8,9
Produksi Avtur	kl	3.173.942	3.182.608	3.362.999
Konsumsi Avtur	Kl	4.229.094	4.336.624	4.665.191
Persentase Impor Avtur	%	24,9	26,6	27,9
Kemampuan Kapasitas Tanki BBM	Hari konsumsi	34	34	38
Kemampuan produksi LPG dari kilang	%	1,9	2,4	3,1
Produksi LPG	juta MT	2.379	2.275	2.167
Konsumsi LPG	juta MT	6.093	6.376	6.642
Persentase Impor LPG	%	60,9	64,3	67,3
Konsumsi BBM	kl	70.778.282	67.548.378	65.266.088
Transportasi BBM (Pipa)	%	29	36	35
Volume BBM via Pipa	kl	20.525.702,07	24.317.416,08	24.074.028,36

Sumber: KESDM dan PT. Pertamina

Tabel 21. Indikator Penyediaan BBM dan LPG

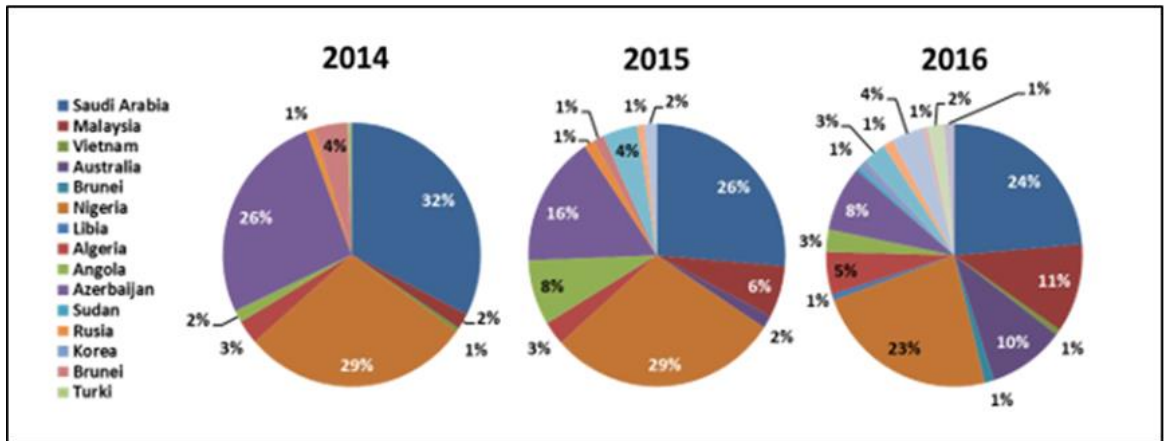
INDIKATOR	NILAI PATOKAN TERTINGGI	PENILAIAN INDIKATOR		
		2015	2016	2017
PENYEDIAAN BBM dan LPG	- Kemampuan produksi kilang BBM dan LPG memenuhi 100% kebutuhan domestik - Kapasitas Penyimpanan BBM dan LPG mampu menyimpan 30 <i>days of nett imports</i> - Transportasi distribusi BBM 30% menggunakan jalur pipa	5,77	5,94	5,95

3.2.2 Impor Minyak Bumi, BBM, dan LPG

Pada bagian berikut ini, untuk mengukur tingkat ketergantungan impor minyak mentah dengan menggunakan pendekatan Herfindahl-Hirschman Index (HHI). HHI adalah suatu metode penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat persaingan antara sesama kompetitor. HHI (skala 0,01 s.d. 1) memperhitungkan besaran volume dan jumlah negara yang saling bersaing. Nilai HHI untuk impor minyak mentah dihitung berdasarkan volume impor dari masing-masing negara dan jumlah negara asal impor minyak mentah. Nilai indeks tersebut untuk menunjukkan bahwa semakin banyak negara sumber impor minyak mentah dengan besaran volume yang merata akan mengurangi tingkat ketergantungan minyak mentah pada suatu negara importir.

Dalam penilaian indikator impor minyak mentah dapat mempertimbangkan kondisi parameter yang mempengaruhi indikator tersebut, antara lain kebutuhan intake kilang untuk minyak mentah 100% terpenuhi dari dalam negeri dan rasio HHI sumber impor minyak mentah $\leq 0,25$. Pada Tabel 22 menunjukkan perkembangan parameter yang dapat mempengaruhi indikator impor minyak mentah selama periode 2014 s.d. 2016 dengan penjelasan pada bagian berikut ini.

Pada 2014, total impor minyak mentah mencapai 122 juta barel untuk memenuhi kebutuhan intake kilang sekitar 33%, dengan rasio HHI-nya sebesar 0,26. Hal ini berarti, pasokan intake kilang yang bersumber dari minyak mentah domestik hanya sekitar 67%. Sementara itu, tingkat ketergantungan impor minyak mentah terhadap negara Timur Tengah cukup tinggi ($>0,25$), dengan perolehan pasokan impor sebagian besar berasal dari Arab Saudi sekitar 32%, Nigeria sekitar 29%, dan Azerbaijan sekitar 26% (komposisi negara pemasok impor minyak mentah ke Indonesia tahun 2014 pada Gambar 17).



Sumber: Pertamina

Gambar 17. Perkembangan Komposisi Negara Pemasok Impor Minyak Mentah ke Indonesia

Pada 2015, total impor minyak mentah meningkat sekitar 10,7% yang volumenya mencapai sebesar 136,7 juta barel untuk memenuhi kebutuhan intake kilang sekitar 39%, dengan rasio HHI-nya menurun sekitar 0,19. Data ini menunjukkan bahwa pasokan intake kilang yang bersumber dari minyak mentah domestik menurun menjadi hanya sebesar 61%. Namun demikian,, tingkat ketergantungan impor dengan negara Timur Tengah rendah ($<0,25$) menurun dari tahun sebelumnya, meskipun pasokan impor tetap diperoleh sebagian besar berasal dari Nigeria (29%), Arab Saudi (26%), dan Azerbaijan (16%). Namun, ada pergeseran perolehan pasokan dari Arab Saudi ke beberapa negara seperti Angola (8%), Malaysia (6%), Australia (1,6%) seperti ditunjukkan pada Gambar 17.

Pada 2016, total impor minyak mentah meningkat menjadi sebesar 148,4 juta barel untuk memenuhi kebutuhan intake kilang sekitar 40,9%, dengan rasio HHI-nya menurun menjadi 0,15. Hal ini menunjukkan bahwa pasokan intake kilang yang bersumber dari minyak mentah domestik semakin turun hanya sekitar 59,1%. Sedangkan, tingkat ketergantungan impor terhadap negara Timur Tengah rendah ($<0,25$) menurun dari tahun sebelumnya, walaupun sebagian besar pasokan impor tetap berasal dari Arab Saudi (24%) dan Nigeria (23%). Akan tetapi, terdapat pergeseran perolehan pasokan impor terutama yang dari Azerbaijan (8%) ke beberapa negara Asia seperti Malaysia (11%), Australia (9,7%), dan Brunei (1,2%), sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 17.

Tabel 22. Data Parameter untuk Indikator Impor Minyak Mentah

PARAMETER	UNIT	2014	2015	2016
Impor minyak mentah	Juta Barel	122	136,7	148,4
Kebutuhan <i>intake</i> kilang	Juta Barel	369,8	350,1	362,4
Persentase impor untuk <i>intake</i>	%	33	39	40,9
Persentase minyak domestik untuk <i>intake</i>	%	67	61	59,1
Indeks HHI		0,26	0,19	0,15
Negara sumber impor minyak mentah terbesar	%	32 (Arab S.)	29 (Nigeria)	24 (Arab S.)

Sumber : Data Olahan Setjen DEN

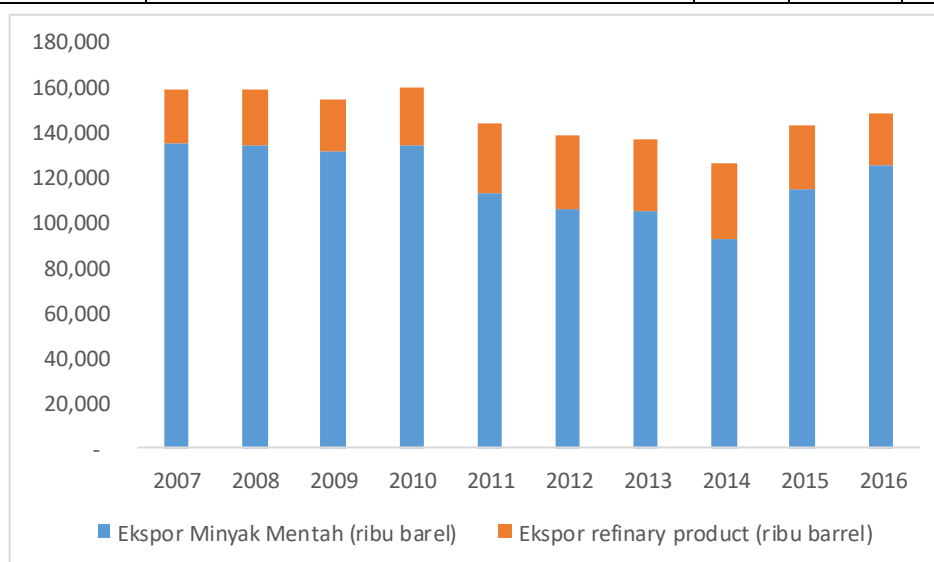
Hasil penilaian indikator impor minyak mentah berdasarkan pendapat penilai (*expert judgement*) dengan mempertimbangkan data kondisi parameter keenergian tersebut, masing-masing tahun 2015 s.d 2017 menunjukkan nilai kurang tahan (Tabel 23). Selama periode tiga tahun, tren nilai indikator sedikit menurun. Hal ini menunjukkan bahwa indikator dapat dinilai juga berdasarkan realisasi kemampuan lapangan produksi domestik (wilayah kerja) yang terus menurun cukup

besar dan belum mencapai target, terutama yang diakibatkan oleh ketidakpastian produksi dengan tren penyusutan wilayah kerja yang diterminasi dan belum adanya temuan cadangan baru yang besar. Sehingga kondisi tersebut mendorong peningkatan kebutuhan impor dan menimbulkan potensi kerentanan dalam pemenuhan kebutuhan yang akan terus meningkat, walaupun saat ini terdapat penurunan tingkat ketergantungan impor terhadap negara Timur Tengah.

Sementara itu, Indonesia juga mengekspor minyak mentah dan BBM dengan perkembangan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 18. Mengingat, ekspor migas masih merupakan salah satu sumber devisa negara yang cukup besar porsinya dalam APBN. Pada 2016, total ekspor minyak mentah sekitar 125 juta barel, meningkat sebesar 15 juta barel dari tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 110 juta barel. Sedangkan, BBM sebesar 22,7 juta barel menurun sekitar 5 juta barel dari tahun sebelumnya sebesar 27,9 juta barel.

Tabel 23. Indikator Impor Minyak Mentah

INDIKATOR	KONDISI PARAMETER YANG DIHARAPKAN	PENILAIAN INDIKATOR		
		2015	2016	2017
IMPOR MINYAK MENTAH	- Kebutuhan <i>intake</i> kilang untuk minyak mentah 100% diharapkan terpenuhi dari dalam negeri - Rasio HHI sumber impor minyak mentah $\leq 0,25$	5,92	5,90	5,87



Sumber: KESDM

Gambar 18. Ekspor Minyak Mentah dan Produk Kilang

Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat ketergantungan impor BBM dan LPG masih dengan menggunakan pendekatan Herfindahl-Hirschman Index (HHI). HHI (skala 0,01 s.d. 1) untuk impor BBM dan LPG dihitung berdasarkan volume impor dari masing-masing negara dan jumlah negara asal impor BBM dan LPG. Nilai indeks tersebut untuk menunjukkan bahwa semakin banyak negara sumber impor BBM dan LPG dengan besaran volume yang merata akan mengurangi ketergantungan BBM dan LPG pada suatu negara importir.

Dalam penilaian indikator impor BBM dan LPG dapat mempertimbangkan kondisi parameter yang mempengaruhi indikator tersebut, antara lain impor BBM dan LPG kurang dari 30% kebutuhan domestik dan rasio HHI sumber impor BBM dan LPG $\leq 0,25$. Pada Tabel 24 menunjukkan

perkembangan parameter yang dapat mempengaruhi indikator impor BBM dan LPG selama periode 2014 s.d. 2016 dengan penjelasan pada bagian berikut ini.

Pada 2014 seperti ditunjukkan pada Gambar 19, total impor BBM mencapai sebesar 33,2 juta KL untuk memenuhi kebutuhan domestik sekitar 46,6% dari total konsumsi sebesar 71,3 juta kl. Dengan HHI BBM masing-masing, premium sekitar 0,55 dan solar sekitar 0,34. Data ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan impor BBM sangat tinggi ($>0,25$). Meskipun, pasokan impor premium diperoleh dari 6 negara pemasok namun masih didominasi oleh Singapura hingga 71%. Untuk pasokan impor solar yang diperoleh dari 6 negara juga masih didominasi oleh satu negara yaitu Korea Selatan sekitar 51%. Sementara itu, total impor LPG mencapai sebesar 3,6 juta MT untuk memenuhi kebutuhan domestik sekitar 59% dari total konsumsi sebesar 6,1 juta MT, dengan HHI LPG sebesar 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan impor LPG tinggi ($>0,25$). Walaupun, pasokan impor LPG diperoleh dari 4 negara, sebagian besar masih diperoleh hanya dari 3 negara Timur Tengah, masing-masing Qatar (33%), UAE (32%), dan Arab Saudi (30%).

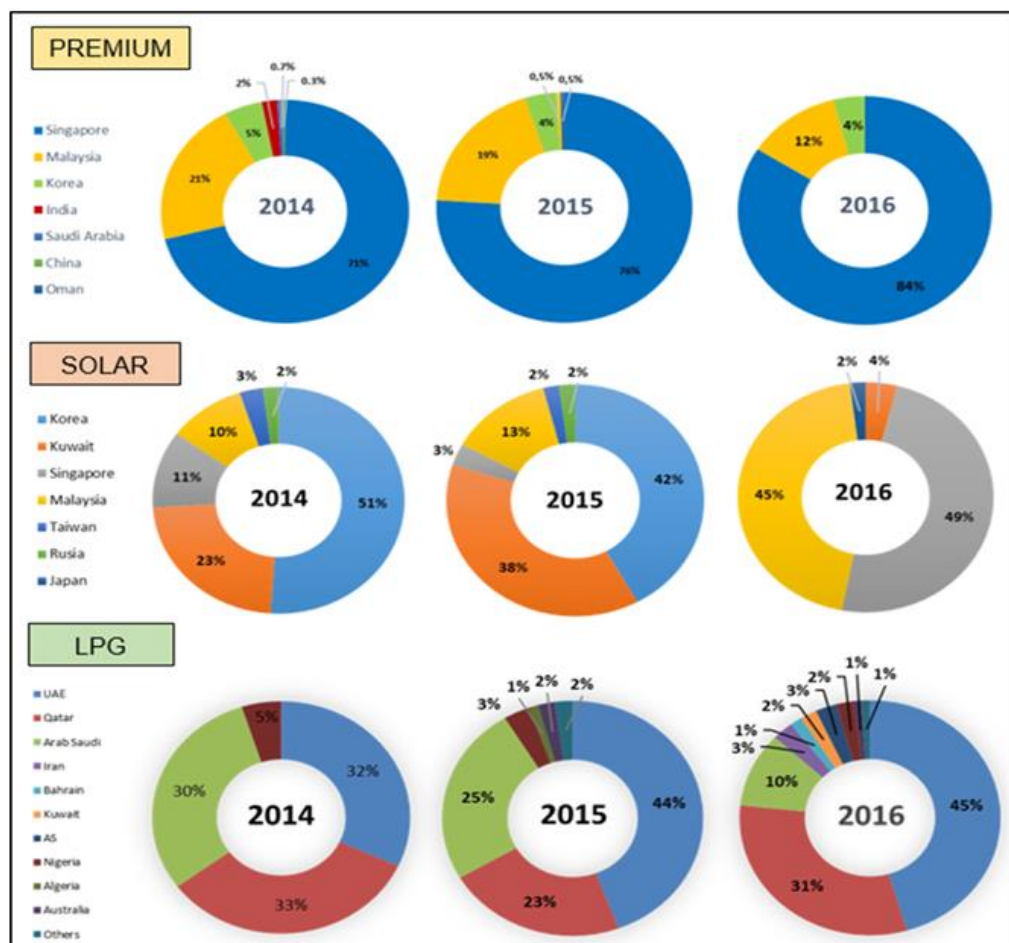
Pada 2015, total impor BBM menurun menjadi sebesar 27,9 juta kl untuk memenuhi kebutuhan domestik dengan pangsa menurun menjadi sekitar 41% dari total konsumsi sebesar 67,5 juta kl. Dengan HHI BBM masing-masing meningkat, premium menjadi sebesar 0,66 dan solar sebesar 0,48. Nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan impor BBM sangat tinggi ($>0,25$). Dengan pasokan impor premium diperoleh dari 5 negara yang masih didominasi oleh Singapura hingga mencapai 76%. Demikian juga, pasokan impor solar diperoleh dari 6 negara namun masih didominasi oleh Korea Selatan sekitar 42% dan Kuwait sekitar 38%. Sedangkan, total impor LPG mencapai sebesar 4,24 juta MT dengan pangsa meningkat menjadi 66% dari total konsumsi sebesar 6,4 juta MT, dengan HHI LPG sekitar 0,31. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan impor LPG tinggi. Sumber pasokan impor bertambah, yang diperoleh dari 7 negara bahkan terdapat pergeseran ke negara lain seperti Australia (2%) dan Algeria (1%). Namun, negara pemasok tetap masih didominasi oleh UAE meningkat menjadi sekitar 44%. Komposisi pangsa negara pemasok impor BBM dan LPG ditunjukkan pada Gambar 19.

Pada 2016, total impor BBM menurun hingga menjadi 22,8 juta kl dengan pangsa menjadi sekitar 34% turun dari tahun sebelumnya, untuk memenuhi kebutuhan domestik sebesar 66,9 juta kl. Dengan HHI BBM masing-masing, premium meningkat hingga 0,77 dan solar tetap sekitar 0,48. Nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan impor BBM sangat tinggi ($>0,25$). Dengan sumber pasokan diperoleh hanya dari 3 negara yang masih didominasi oleh Singapura yang pangasanya meningkat hingga mencapai 84%. Pasokan impor solar juga hanya diperoleh dari 4 negara dengan dominansi Singapura sekitar 49% dan Malaysia sekitar 45%. Sementara itu, total impor LPG meningkat mencapai sebesar 4,47 juta MT untuk memenuhi kebutuhan sekitar 68% dari total konsumsi sebesar 6,6 juta MT, dengan HHI LPG sekitar 0,32. Data indeks tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan impor LPG masih tinggi. Meskipun, negara pemasok impor bertambah menjadi 10 negara dan terdapat pergeseran pangsa impor Arab Saudi (10%) ke negara lain seperti Iran (3%) dan AS (3%). Namun, impor terbesar masih diperoleh dari UAE yang meningkat hingga sekitar 45% dan Qatar yang meningkat menjadi sebesar 31%. Gambar 19 menunjukkan komposisi negara pemasok impor BBM dan LPG.

Tabel 24. Data Parameter untuk Indikator Impor BBM dan LPG

PARAMETER	UNIT	2014	2015	2016
Impor BBM	Juta kl	33,2	27,9	22,8
Konsumsi BBM	Juta kl	71,3	67,5	66,9
Persentase Impor BBM	%	46,6	41	34
Sumber Impor Premium Terbesar	%	71 (Singapura)	76 (Singapura)	84 (Singapura)
HHI Premium	-	0,55	0,66	0,77
Sumber Impor Solar Terbesar	%	52 (Korea Selatan)	42 (Korea Selatan)	49 (Singapura)
HHI Solar	-	0,34	0,48	0,48
Impor LPG	Juta MT	3,60	4,24	4,47
Konsumsi LPG	Juta MT	6,1	6,4	6,6
Persentase Impor LPG	%	59	66	68
Sumber Impor LPG Terbesar	%	33 (Qatar)	44 (UAE)	45 (UAE)
HHI LPG	-	0,30	0,31	0,32

Sumber : KESDM dan Pertamina



Sumber: KESDM dan Pertamina

Gambar 19. Komposisi Pangsa Negara Pemasok Impor BBM dan LPG Periode 2014 s.d. 2016

Hasil penilaian indikator impor BBM dan LPG berdasarkan pendapat penilai (*expert judgement*) dengan mempertimbangkan data kondisi parameter keenergian tersebut, masing-masing tahun 2015 s.d 2017 menunjukkan nilai kurang tahan (Tabel 25). Selama periode tiga tahun, tren nilai indikator sedikit meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kemungkinan dinilai berdasarkan realisasi tren penurunan kemampuan produksi BBM dan LPG yang cukup besar dan upaya pergeseran dominansi negara pemasok impor BBM (Singapura) dan LPG (UAE dan Qatar) belum berhasil. Sehingga kondisi tersebut menimbulkan potensi kerentanan dengan tingkat ketergantungan impor BBM dan LPG yang semakin tinggi tersebut.

Tabel 25. Indikator Impor BBM dan LPG

INDIKATOR	KONDISI PARAMETER YANG DIHARAPKAN	PENILAIAN INDIKATOR		
		2015	2016	2017
IMPOR BBM dan LPG	- Impor BBM dan LPG kurang dari 30% kebutuhan domestik - Rasio Herfindahl-Hirschman Index (HHI) sumber impor BBM dan LPG $\leq 0,25$	5,42	5,41	5,58

3.3 Penyediaan Gas Bumi

3.3.1 Infrastruktur dan Pelayanan Distribusi Suplai Gas Bumi

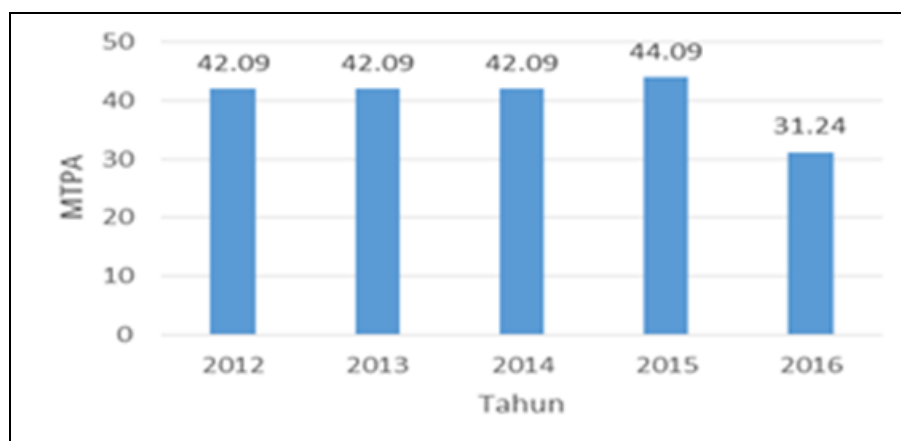
Pengangkutan gas bumi melalui pipa adalah kegiatan menyalurkan gas bumi melalui pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi. Wilayah jaringan distribusi adalah wilayah tertentu dari jaringan distribusi gas bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

Pada 2016, Tabel 26 menunjukkan bahwa terdapat 3 kilang LNG yang beroperasi, yaitu kilang gas pola hulu di Bontang dan Tangguh serta kilang gas pola hilir di Donggi Senoro, Sulawesi Tengah. Total kapasitas kilang LNG tersebut sebesar 31,24 juta Ton per tahun (MTPA), yang menurun dari tahun sebelumnya sebesar 12,85 juta Ton per tahun. Akibat kilang PT. Arun LNG yang sudah tidak beroperasi sejak berakhirnya kontrak pada Oktober 2014. Sedangkan, untuk penambahan kapasitas kilang direncanakan untuk mengembangkan kilang LNG PT. South Sulawesi dan PT. Bumi Tangguh Selaras bersamaan dengan proyek Abadi *floating* LNG di Laut Arafura. Proyek tersebut akan meningkatkan kapasitas kilang menjadi lebih dari 50 juta Ton per tahun. Perkembangan kapasitas kilang LNG dalam 5 tahun terakhir ditunjukkan pada Gambar 20.

Tabel 26. Kilang LNG Eksisting dan Rencana

No.	Nama Fasilitas	Kapasitas Produksi (MTPA)	Status
1	Kilang LNG Bontang	21,64	Beroperasi
2	Kilang LNG Arun	12,85	Tidak Beroperasi
3	Kilang LNG Tangguh train 1,2	7,6	Beroperasi
4	Kilang LNG Donggi Senoro	2	Beroperasi
5	Kilang LNG PT South Sulawesi LNG	0,5 s.d. 2	Rencana
6	Kilang LNG Bumi Tangguh Selaras	0,03	Rencana

Sumber: KESDM



Sumber: KESDM

Gambar 20. Perkembangan Kapasitas Kilang LNG Periode 2012 s.d. 2016

Saat ini, fasilitas kilang PT. Arun LNG milik Pemerintah yang dimanfaatkan oleh PT. Perta Arun Gas sebagai sewa barang milik negara berdasarkan surat persetujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) nomor S-62/MK.6/2015 perihal Persetujuan Sewa Aset Kilang LNG Arun Untuk Pemrosesan Gas dari Lapangan North Sumatera Offshore dan North Sumatera B Block (NSB). Sementara itu, beberapa Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Sementara Pengolahan Gas Bumi yaitu PT. South Sulawesi LNG dan PT. Bumi Tangguh Selaras masih dalam tahap konstruksi.

Seiring dengan kenaikan permintaan yang sangat cepat dan terbatasnya interkoneksi antara negara-negara di Asia Tenggara telah mendorong pembangunan beberapa terminal regasifikasi LNG di beberapa wilayah. Saat ini, Indonesia memiliki 2 terminal regasifikasi FSRU yang telah beroperasi, yaitu FSRU Nusantara Regas Jawa Barat dengan kapasitas 3 MTPA yang mulai beroperasi sejak tahun 2012 dan FSRU Lampung dengan kapasitas 2 MTPA yang mulai beroperasi sejak bulan Agustus tahun 2014. Untuk FSRU Nusantara Regas, suplai LNG berasal dari kilang LNG Bontang sebesar 1,5 MTPA.

Pada saat ini, sebagian dari kilang LNG Arun sedang dalam proses modifikasi untuk diubah menjadi kilang regasifikasi dengan kapasitas 3 MTPA. Indonesia juga merencanakan untuk membangun 3 FSRU dengan total kapasitas sebesar 7,5 MTPA. Ketiga FSRU tersebut rencananya berada di Banten, Jawa Tengah dan Cilacap, dekat dengan pusat permintaan terbesar di pulau Jawa. Apabila semua rencana pembangunan yang telah disebutkan di atas dapat diwujudkan, Indonesia akan memiliki total kapasitas regasifikasi sekitar 15,5 MTPA, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 21. Fasilitas FSRU tersebut akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan keamanan pasokan gas bumi sebagai sumber energi alternatif, lebih fleksibel dan penyimpanan yang memadai untuk mengatasi *peak demand* yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Pada Gambar 21 menunjukkan peta sebaran eksisting dan rencana pengembangan kilang LNG dan FSRU.

Tabel 27. Fasilitas Regasifikasi LNG

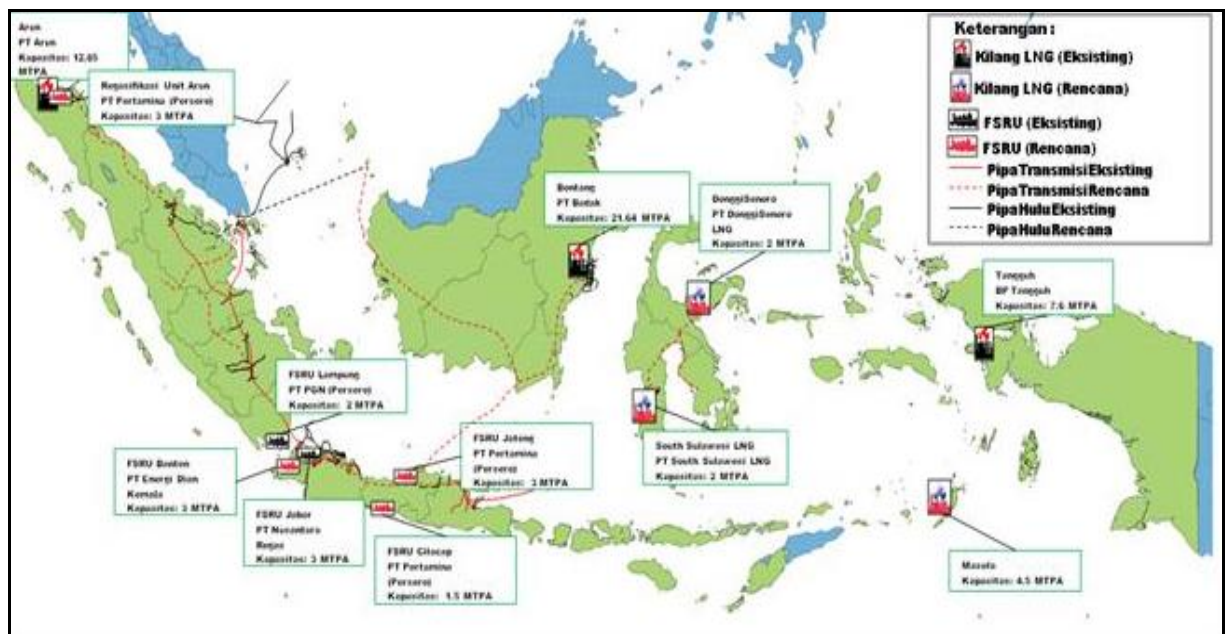
No.	Nama Fasilitas	Kapasitas Regasifikasi (MTPA)	Status
1	FSRU Nusantara Regas Jawa Barat	3	Beroperasi
2	FSRU Lampung	2	Beroperasi
3	Arun Regas	3	Rencana
4	FSRU Banten	3	Rencana
5	FSRU Jateng	3	Rencana
6	FSRU Cilacap	1,5	Rencana

Sumber: KESDM

Hingga saat ini, infrastruktur pelabuhan/terminal LNG, penyediaan gas bumi di Indonesia masih belum dapat memadai untuk memenuhi kebutuhan domestik yang tersebar di berbagai wilayah kepulauan negara kesatuan RI. Dari sisi ketahanan energi, idealnya setiap pusat konsumen gas domestik memiliki *receiving* terminal dan/atau FSRU. Namun, jumlah FSRU eksisting hanya terdapat 2 yang hanya dapat melayani kebutuhan di Provinsi DKI Jaya, Lampung, Banten, dan Jawa Barat.

Di Indonesia, jaringan pipa gas bumi terdiri dari sejumlah sistem *grid point to point* yang terfragmentasi. Sebagian besar dari jaringan pipa tidak terhubung satu sama lain. Hal ini mengingat bahwa Indonesia terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan memiliki lapangan produksi gas yang terletak pada beberapa pulau. Indonesia juga memiliki lima kategori untuk jalur pipa gas yang diatur dalam:

- Kategori 1: *open access*,
- Kategori 2: *dedicated* hulu,
- Kategori 3: *dedicated* hilir,
- Kategori 4: kepentingan sendiri, dan
- Kategori 5: jaringan gas kota.

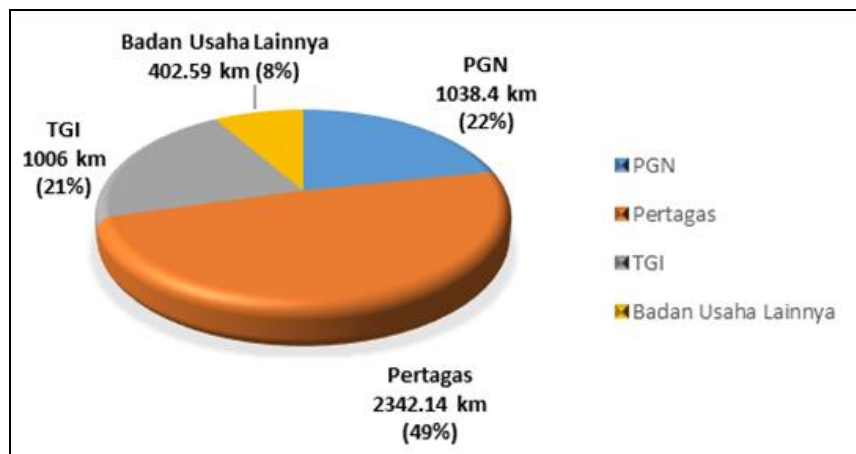


Sumber: KESDM

Gambar 21. Peta Sebaran Kilang LNG dan FSRU

Open access pada jaringan pipa gas bumi merupakan suatu skema pengangkutan gas bumi dengan fasilitas jaringan pipa gas yang dapat dimanfaatkan bersama-sama, tidak hanya oleh pemilik jaringan pipa (*transporter*), namun juga oleh para produsen gas dan *trader* untuk dijual kepada beberapa pembeli (*shipper*) gas sebagai *end user*.

Pada saat ini, Indonesia telah memiliki beberapa jalur pipa gas yang telah diperlakukan sebagai *open access* pada daerah tertentu dengan total panjang mencapai 4789,13 kilometer (km) dan diameter pipa gas antara 8 s.d. 32 inci. Beberapa badan usaha pengangkutan gas yang telah menerapkan skema *open access* (lihat Gambar 22), yaitu PT. PGN dengan panjang pipa 1.038,40 km (22%), PT. Pertagas dengan panjang pipa 2342,14 km (49%), PT. TGI dengan panjang pipa 1.006 km (21%), dan badan usaha lainnya dengan panjang pipa 402,59 km (8%).



Sumber: BPH Migas

Gambar 22. Kepemilikan Pipa Pengangkutan Open Access

TGI merupakan operator jalur pipa gas lintas negara yang terhubung dengan Singapura. Indonesia mengeksport gas bumi ke Singapura melalui jalur pipa TGI yang berasal dari kepulauan Natuna, Riau dan Sumatera Selatan melewati selat Malaka.

Jaringan transmisi PGN meliputi Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Sedangkan, jaringan Pertagas meliputi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Aceh Utara, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur. Total panjang jaringan transmisi sekitar 4.370 km dengan total kapasitas aliran maksimum sebesar 377 *million cubic metre per day* (mcm/d). Namun, jaringan transmisi Indonesia tidak memiliki zona *balancing* karena jaringan transmisi yang dimiliki tidak terintegrasi.

PGN pada dasarnya mendominasi jaringan distribusi gas bumi yang meliputi Palembang, Banten, Jakarta, Bogor, Bekasi, Karawang, Cirebon, Medan, Batam, Pekanbaru, Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan. Akan tetapi, mengingat jaringan distribusi sepenuhnya terbuka, terdapat juga 19 operator jaringan distribusi di wilayah Jawa dan Sumatra. Total panjang jaringan distribusi gas bumi Indonesia mencapai sekitar 7.987 km dengan gabungan kapasitas aliran maksimum sebesar 145 mcm/d.

Jaringan gas kota sangat terbatas, sebagaimana terlihat pada konsumsi gas sektor rumah tangga yang hanya merepresentasikan kurang dari 0,1% dari total konsumsi. Sedangkan, hampir setengah dari total konsumsi gas bumi dikonsumsi oleh sektor energi dan diikuti oleh industri (37,1%). Untuk mengatasi lambatnya pengembangan jaringan gas kota tersebut, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 Kementerian ESDM dan BUMN melakukan kegiatan pembangunan jaringan gas kota di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia.

Pada sisi hilir, dalam pelaksanaan pelayanan distribusi gas kota masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan oleh Pemerintah, antara lain belum siapnya infrastruktur, aspek legal dan komersial untuk penyaluran gas pada jaringan, penyerapan konsumen belum sesuai dengan jumlah penyerahan harian dalam perjanjian jual beli gas, dan belum adanya mekanisme penetapan alokasi dan harga gas yang jelas untuk pemanfaatan gas pada jaringan gas kota.

Sementara itu, PGN untuk melayani distribusi gas di pulau Jawa sebagai pusat konsumen terbesar, menerapkan *linepack* dari jalur pipa Sumatera Selatan dan Jawa Barat (*South Sumatra and West Java* (SSWJ)) dalam menangani *peak demand*. Apabila tidak mencukupi, PGN akan membuat daftar prioritas konsumen sebagai berikut:

- *Interruptible contract* dengan pembangkit tenaga listrik yang memiliki bahan bakar alternatif;
- *Interruptible contract* dengan industri yang memiliki bahan bakar alternatif;
- Industri tanpa bahan bakar alternatif; dan
- rumah tangga.

Catatan: *Interruptible contracts* merepresentasikan 20 s.d. 25% dari total konsumsi.

Sedangkan, gangguan pelayanan distribusi gas di sisi hulu kemungkinan yang bisa terjadi seperti *unplanned shutdown*, yaitu kejadian di lapangan produksi migas yang tidak terencana dan mengganggu produktivitas migas. Penyebabnya bisa karena alam atau kendala teknis peralatan dan kelalaian manusia. Faktor alam menjadi penyebab utama *unplanned shutdown*.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam penilaian indikator pelayanan distribusi gas bumi dapat mempertimbangkan kondisi parameter gangguan pasokan gas bumi domestik yang mempengaruhi indikator tersebut, antara lain *unplanned shutdown* lebih dari 30 hari dalam setahun, infrastruktur gas bumi belum tersedia namun pasokan tersedia atau kebalikannya dan realisasi proyek hulu tertunda.

Selama periode 2014 s.d. 2016, terdapat beberapa gangguan pasokan gas bumi baik sisi hulu maupun hilir, antara lain:

- (1) Pasokan gas dari JOB PTJM ke PT. PLN belum optimal (sekitar 40 s.d. 50 BBTUD dari 65 BBTUD) karena terkendala penyelesaian tie in pipa Jambi Merang – SSWJ2 untuk penyaluran gas ke pembangkit Muara Tawar.
- (2) Pasokan gas dari Premier Oil (sekitar 40 BBTUD) ke pembeli Batam masih menunggu penyelesaian pipa WNTS – Pemping, untuk sementara gas telah di-swap ke PT. PGN sejak Juli 2014 s.d. Desember 2016.
- (3) Monetisasi gas WK Simenggaris sebesar 25 BBTUD belum terdapat pembeli gas bumi yang siap untuk menyerap gas tersebut karena sumber gas termasuk pada area marginal.
- (4) Monetisasi gas WK Bangkanai sebesar 20 BBTUD mengalami keterlambatan karena belum selesai pembangunan jaringan transmisi listrik PLN.

Hasil penilaian indikator pelayanan distribusi gas bumi berdasarkan pendapat penilai (*expert judgement*) dengan mempertimbangkan data kondisi parameter keenergian tersebut, masing-masing tahun 2015 s.d 2017 menunjukkan nilai kurang tahan (Tabel 28). Selama periode tiga tahun, tren nilai indikator sedikit meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kemungkinan dinilai berdasarkan data historis bahwa sebagian besar gangguan pasokan gas baik sisi hulu dan hilir terkait dengan kendala belum terselesaikannya proyek infrastruktur penyaluran gas bumi terutama ke konsumen besar (pembangkit dan industri) dan monetisasi lapangan produksi yang terkendala serta penyelesaiannya juga membutuhkan waktu yang cukup lama Sehingga kondisi tersebut menimbulkan potensi kerentanan dengan tingkat pelayanan distribusi gas bumi yang kurang andal tersebut.

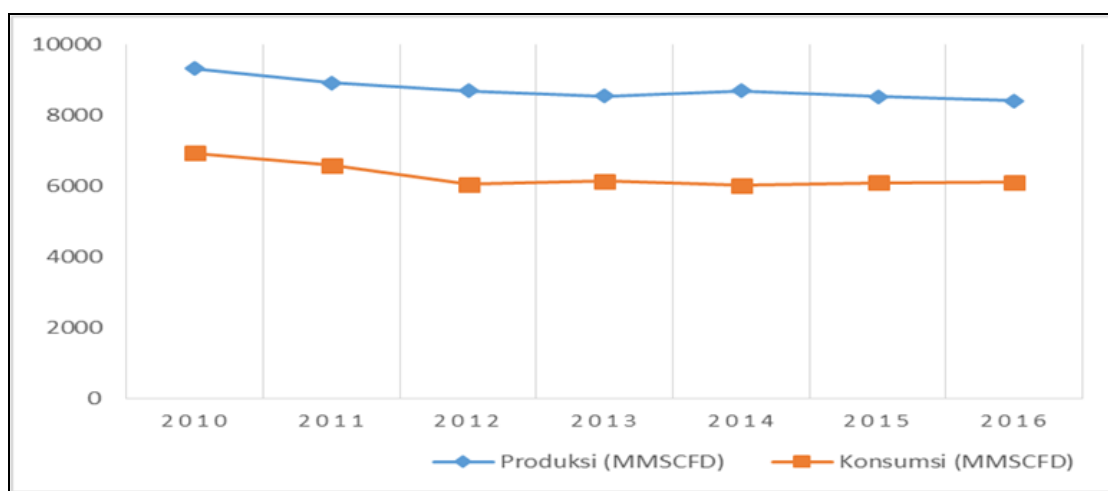
Tabel 28. Penilaian Indikator Pelayanan Distribusi Gas Bumi

INDIKATOR	KONDISI PARAMETER YANG DIHARAPKAN	PENILAIAN INDIKATOR		
		2015	2016	2017
PELAYANAN DISTRIBUSI GAS BUMI	Gangguan pasokan gas bumi domestik : • <i>Unplanned shutdown</i> lebih dari 30 hari dalam setahun • Infrastruktur gas bumi belum tersedia namun pasokan tersedia atau kebalikannya • Realisasi proyek hulu yang tertunda	5,70	5,84	5,86

3.3.2 Produksi dan Konsumsi Gas Bumi

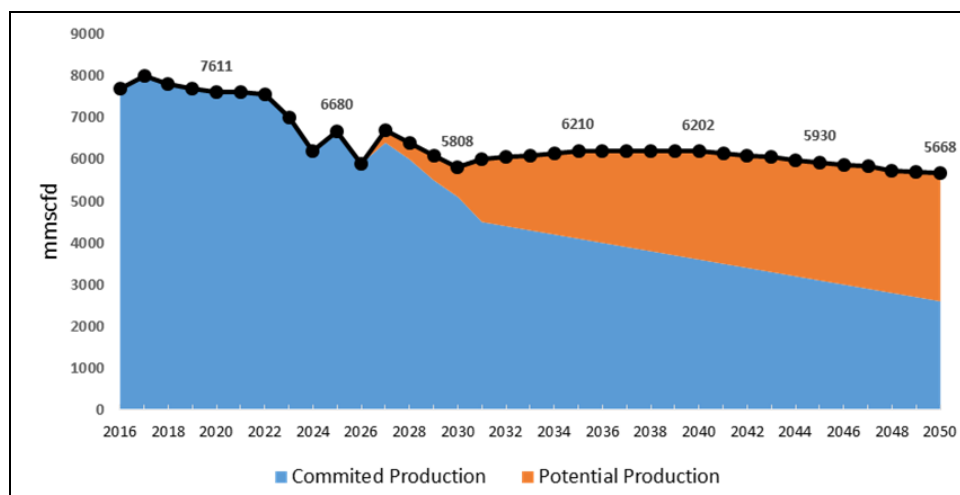
Indonesia merupakan salah satu produsen gas bumi yang cukup besar di wilayah kawasan ASEAN. Namun, dalam 6 tahun terakhir seperti yang ditunjukkan pada Gambar 23, produksi gas cenderung menurun hingga sekitar 9,9% dari level tertingginya kisaran sebesar 9.000 MMSCFD di tahun 2010 menjadi sekitar 8.000 MMSCFD di tahun 2016. Penurunan tersebut merupakan yang keenam kalinya sejak 2011 dan yang terbesar sejak 1974. Beberapa faktor penyebabnya, antara lain turunnya produksi dari sumur-sumur lapangan seiring susutnya kandungan dan belum adanya eksplorasi sumur baru.

Berdasarkan RUEN yang ditunjukkan pada Gambar 24, produksi gas diperkirakan akan terus menurun pada tahun 2025 menjadi 6.680 MMSCFD. Apabila tidak ditemukan penambahan produksi dari eksplorasi baru, diperkirakan produksi gas bumi hanya mencapai sekitar 2.500 MMSCFD pada tahun 2050. Hal ini merupakan tantangan Pemerintah agar terus mengupayakan eksplorasi yang lebih untuk menambah produksi nasional hingga tahun 2050.



Sumber: KESDM

Gambar 23. Perkembangan Produksi dan Konsumsi Gas Bumi (2010 s.d. 2016)



Sumber: RUEN 2015 s.d. 2050

Gambar 24. Proyeksi Produksi Gas Bumi

Pendekatan dalam penilaian indikator penyediaan gas bumi dengan mempertimbangkan kondisi parameter yang mempengaruhinya, yaitu *existing* dan *project supply* dapat memenuhi paling sedikit 20% lebih besar dari kebutuhan (*contracted* dan *committed*). Penjelasan berikut ini memberikan gambaran perkembangan parameter tersebut selama 3 tahun terakhir (lihat Tabel 29), seiring dengan kondisi penurunan produksi dalam pemenuhan pasokan gas untuk kebutuhan domestik.

Pada 2014, realisasi pasokan gas bumi yang diperoleh dari *existing* dan *supply project* hanya sekitar 6.970 MMSCFD. Sedangkan, kebutuhan gas berdasarkan *contracted dan committed demand* gas bumi sekitar 9.181 MMSCFD. Sehingga terjadi defisit suplai sekitar 24% dari total kebutuhan atau sebesar 2.211 MMSCFD. Pada tahun berikutnya, pasokan gas bumi hanya dapat memenuhi sekitar 7.164 MMSCFD. Sedangkan, *contracted dan committed demand* gas bumi sekitar 10.033 MMSCFD. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadi defisit suplai sebesar 2.870 MMSCFD atau sekitar 28,6%. Pada 2016, pasokan gas bumi yang dapat memenuhi kebutuhan menurun hanya sekitar 6.744 MMSCFD. Sementara itu, walaupun *contracted dan committed demand* gas bumi menurun menjadi sekitar 7.954 MMSCFD. Kondisi suplai tetap mengalami defisit sekitar 19,5% atau sebesar 1.551 MMSCFD. Pada Gambar 25 menunjukkan perkembangan pemanfaatan gas bumi selama periode 2009 s.d. 2017, berdasarkan kontrak dengan realisasi pemanfaatan gas pipa untuk kebutuhan domestik seperti industri, pembangkit tenaga listrik, *lifting* minyak, dan industri pupuk.

Tabel 29. Data Parameter untuk Indikator Penyediaan Gas Bumi

PARAMETER	UNIT	2014	2015	2016
Pasokan Gas	MMSCFD	6.970	7.164	6.744
Kebutuhan Gas	MMSCFD	9.181	10.033	7.954
Defisit	MMSCFD	2.211	2.870	1.551



Sumber: KESDM

Gambar 25. Realisasi Pemanfaatan Gas Pipa Periode 2009 s.d. 2017

Hasil penilaian indikator penyediaan gas bumi berdasarkan pendapat penilai (*expert judgement*) dengan mempertimbangkan data kondisi parameter keenergian tersebut, masing-masing tahun 2015 s.d 2017 menunjukkan nilai dengan tingkat kondisi kurang tahan pada 2015 s.d. 2016 kemudian membaik menjadi tahan di 2017 (lihat Tabel 30). Selama periode tiga tahun, tren nilai indikator sedikit meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa indikator dapat dinilai berdasarkan data historis bahwa defisit yang terjadi dalam pemenuhan pasokan gas dari sisi hulu ke hilir terutama ke konsumen besar (pembangkit tenaga listrik dan industri) cenderung berkurang dari 28,6% turun hingga 19,5%. Hal ini sejalan dengan meningkatnya komitmen badan usaha dan kemampuan daya beli konsumen domestik dengan adanya kesesuaian harga gas dan pengurangan kuota ekspor. Namun demikian, terdapat potensi kerentanan terhadap pasokan gas mengingat terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan dalam 6 tahun terakhir dan diperkirakan akan terus berlanjut beberapa tahun ke depan.

Tabel 30. Penilaian Indikator Penyediaan Gas Bumi

INDIKATOR	KONDISI PARAMETER YANG DIHARAPKAN	PENILAIAN INDIKATOR		
		2015	2016	2017
PENYEDIAAN GAS BUMI	<i>Existing</i> dan <i>supply project</i> dapat memenuhi paling sedikit 20% diatas kebutuhan (<i>contracted</i> dan <i>commited</i>)	5,88	5,83	6,06

3.4 Penyediaan Batubara

3.4.1 Infrastruktur Batubara

Saat ini, jalur distribusi pengangkutan batubara dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

- Bagi *end user* satu pulau menggunakan jalur darat dan/atau sungai. Dari lokasi pertambangan menggunakan jalur darat kemudian menggunakan tongkang melalui sungai dan berpindah menggunakan *vessel* sampai ke lokasi.
- *End user* yang berada di satu pulau menggunakan jalur darat dan laut. Dari lokasi pertambangan menggunakan jalur darat kemudian menggunakan tongkang melalui laut dan berpindah menggunakan *vessel* menuju lokasi.
- Untuk *end user* beda pulau menggunakan jalur laut. Dari lokasi pertambangan menggunakan jalur darat kemudian menggunakan tongkang melalui laut dan berpindah menggunakan *vessel* menuju lokasi pulau lain.

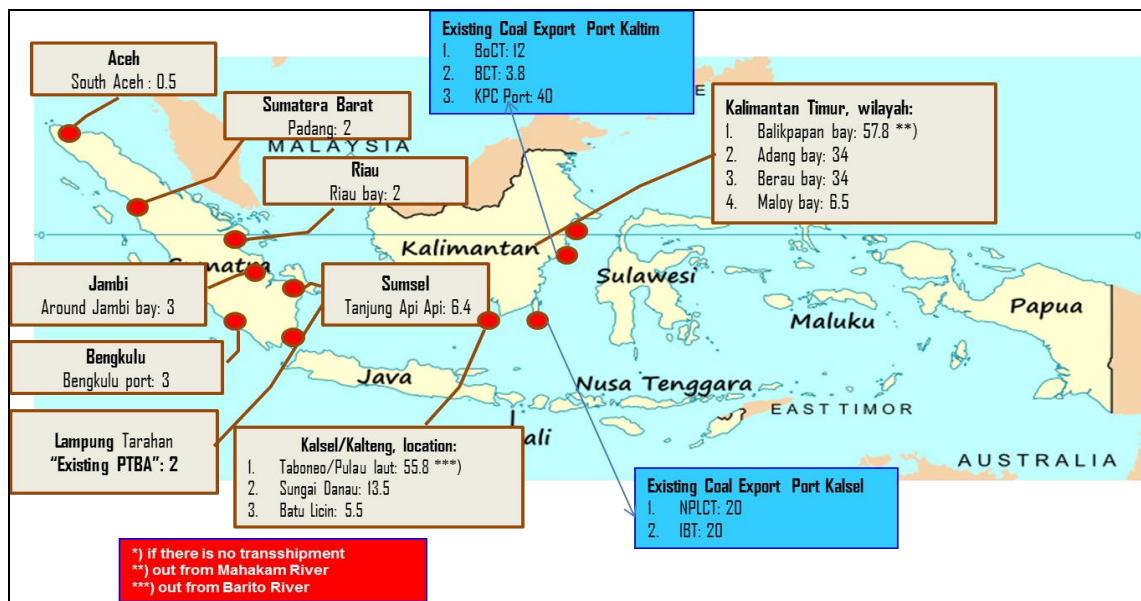
Sebagian besar moda distribusi batubara di pulau Sumatera dan Kalimantan menggunakan jalur darat sebelum masuk ke tongkang sehingga menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain:

- Beberapa sungai besar mengalami pendangkalan yang berakibat gangguan pengangkutan batubara dengan tongkang. Sebagai contoh, kejadian di sungai Barito yang mengakibatkan kejadian tongkang menabrak jembatan yang menimbulkan biaya perbaikan yang cukup besar.
- Jalur distribusi melalui sungai dengan tongkang menyebabkan terganggunya kegiatan lain yang melewati jalur sungai yang sama, seperti sungai Mahakam, sungai Musi dan sungai Barito.
- Truk pengangkut batubara yang menggunakan jalan umum menyebabkan kerusakan jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat, seperti di Kalimantan Selatan, Jambi dan Sumatera Selatan

Pengembangan moda alternatif distribusi pengangkut batubara dengan menggunakan moda kereta api dengan jalur khusus batubara. Moda ini sudah digunakan dan diperluas pembangunan jalur khususnya, seperti di provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Moda ini mempunyai beberapa manfaat dalam distribusi batubara, antara lain:

- Distribusi batubara lebih lancar karena tidak mengganggu aktivitas lainnya.
- Mengurangi dampak gangguan bagi aktivitas masyarakat dan kerusakan lingkungan
- Moda ini bisa digunakan bersama-sama dengan aktivitas perpindahan orang (khusus kereta api)

Moda transportasi kereta api dan jalur khusus batubara tersebut juga dapat mengakomodir beberapa lokasi pertambangan untuk efisiensi. Dalam moda kereta api terdapat beberapa sarana dan prasarana lain yang juga dibangun, yaitu *stockpile* di tambang, jalur kereta api, stasiun, *stockpile* di *intermediate*, *stockpile end user*, dan pelabuhan jika jalur kereta api menuju *vessel*. Pada Gambar 26 menunjukkan kondisi *eksisting* dan rencana pembangunan pelabuhan batubara yang berkapasitas cukup besar termasuk pelabuhan ekspor batubara. Sehingga proses ekspor atau distribusi batubara ke berbagai lokasi dapat diawasi dengan baik. Selama ini, banyak pelabuhan-pelabuhan batubara berkapasitas kecil yang beroperasi dan kurang memiliki fasilitas yang baik.



Sumber: KESDM

Gambar 26. Eksisting dan Rencana Pelabuhan Batubara

Dalam pembangunan jalur kereta api dan jalur khusus batubara terdapat beberapa tantangan, antara lain investasi besar, pembebasan lahan sulit dilakukan karena masih banyak masuk kawasan hutan, lokasi IUP yang masih tersebar masih perlu kombinasi moda transportasi darat lainnya, dukungan jaminan pemerintah, dan perlu regulasi pendukung supaya pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat mendistribusikan melalui jalur kereta api.

Di samping alternatif pengembangan moda transportasi kereta api dan jalur khusus batubara tersebut, perlu dipertimbangkan untuk pembangunan industri dan pembangkit di lokasi yang berdekatan dengan lokasi sumber batubara atau lokasi konsesi batubara yang bertujuan, antara lain untuk menciptakan titik pertumbuhan ekonomi baru di luar pulau Jawa, pemerataan pembangunan, dan meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah Sumatera dan Kalimantan secara tidak langsung.

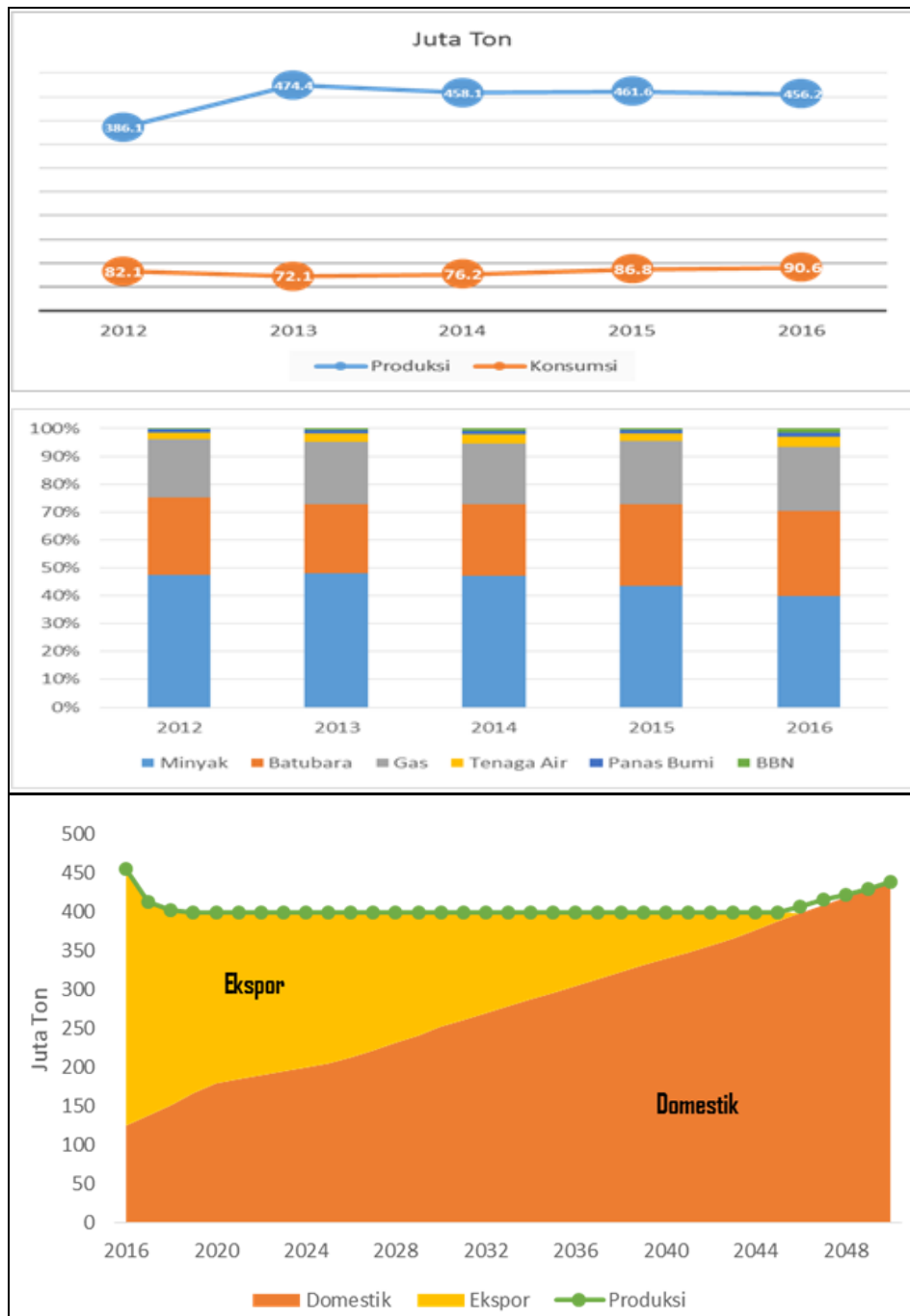
3.4.2 Produksi dan Konsumsi Batubara

KEN mengamankan paradigma baru dalam pengelolaan energi nasional, yaitu menempatkan sumber daya energi sebagai modal pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pasokan batubara terutama untuk pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara (PLTU) perlu dijamin kesinambungannya melalui kontrak jangka panjang dengan produsen batubara serta mendorong pemegang izin perusahaan batubara untuk membangun pembangkit listrik mulut tambang. Hal ini akan dapat meningkatkan pemanfaatan batubara untuk pemenuhan kebutuhan domestik secara maksimal.

Saat ini, perusahaan pertambangan batubara didominasi oleh 6 pemegang PKP2B (5 badan usaha swasta nasional dan 1 BUMN), dengan produksi mencapai hampir 50% dari total produksi nasional. Pada 2016, produksi keenam badan usaha tersebut masing-masing, PT. Kaltim Prima Coal lebih dari 58 juta ton, PT. Adaro lebih dari 50 juta ton, PT. Kideco Jaya Agung sebesar 40 juta ton, PT. Arutmin Indonesia sebesar 29 juta ton, PT. Berau Coal sebesar 26 juta ton, dan PT. Bukit Asam (PTBA) sekitar 18 juta ton. Sedangkan, Sisanya produksi diperoleh dari beberapa badan usaha swasta asing.

Dalam perkembangan 5 tahun terakhir yang ditunjukkan pada Gambar 27, produksi batubara meningkat sekitar 16% bila dibandingkan dari tahun 2012 hingga 2016. Sementara itu, tren pangsa batubara dalam bauran energi primer juga cenderung meningkat dari 27,8% di 2012 meningkat menjadi 30,5% di 2016. Hal ini seiring dengan peningkatan konsumsi batubara di dalam negeri terutama konsumen terbesar seperti pembangkit tenaga listrik sekitar 80% diikuti industri sekitar 12,8%.

Berdasarkan RUEN seperti ditunjukkan pada Gambar 28, kebutuhan pasokan batubara terutama untuk pembangkit tenaga listrik akan terus meningkat. Hal ini sejalan dengan penyelesaian program percepatan pembangunan pembangkit 35 GW yang sebagian besar merupakan PLTU dengan porsi hingga 46,97%. Kapasitas total PLTU akan meningkat 28.828 MW pada 2019. Dengan Kebutuhan batubara diperkirakan akan meningkat dari 87,7 juta ton menjadi 166,2 juta ton. Selama 5 tahun terakhir, PLN telah menambah pembangkit dari sebesar 1.482 MW pada 2012 menjadi 3.714 pada 2016. PLN sedang mempercepat PPA 3 PLTU Mulut Tambang, yaitu PLTU Mulut Tambang Jambi Tahap 1 2x300 MW, PLTU Mulut Tambang Kalselteng 3 kapasitas 200 MW, dan PLTU Mulut Tambang Kaltim 5 dengan kapasitas 500 MW. Sementara itu, terdapat 10 PLTU dalam masa konstruksi yang akan beroperasi tahun 2019. Pembangkit tersebut tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. PLTU Bengkulu 2x100 MW, PLTU Jawa 7 2x1000 MW di Banten, PLTU Batang 2x950 MW, PLTU Jawa 4 ekspansi Tanjung Jati 8 2x1000 MW, dan PLTU Jawa 8 ekspansi Cilacap 1.000 MW, PLTU Kalteng I 2x100 MW, PLTU Kaltim 4 ekspansi 2 Embalut 200 MW, PLTU Kalbar I 200 MW, PLTU Jeneponto 2 2x125 MW di Sulawesi Selatan, dan PLTU Kendan 3 100 MW di Sulawesi Tenggara.



Sumber: KESDM

Gambar 27. Perkembangan Produksi dan Konsumsi Batubara

3.5 Pemenuhan Pasokan Gas Bumi dan Batubara Bagi Pasar Domestik

Domestic market obligation (DMO) gas dan batubara merupakan kebijakan pemerintah yang mewajibkan produsen gas bumi dan batubara untuk memprioritaskan alokasi pasokan gas bumi dan batubara bagi pasar domestik.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas

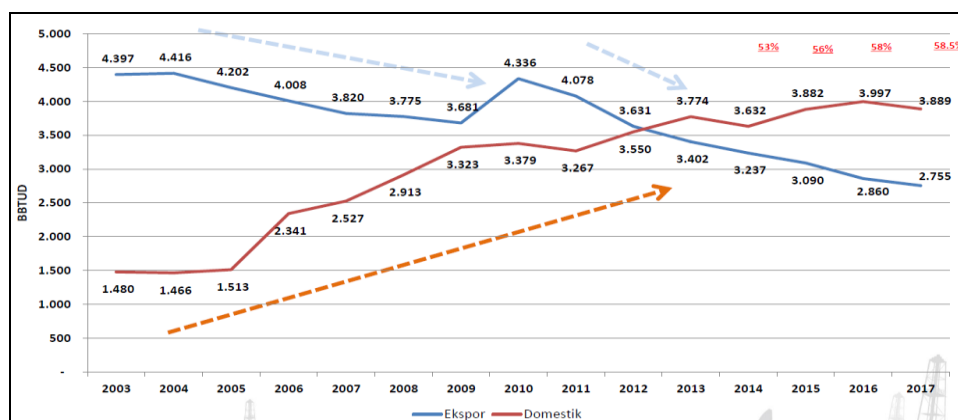
Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri mengamanatkan bahwa penentuan alokasi dan prioritas pemanfaatan gas bumi untuk menjamin efisiensi dan efektifitas tersedianya gas bumi sebagai sumber energi dan bahan baku untuk keperluan dalam negeri dengan memperhatikan keekonomian harga gas bumi. Kebijakan DMO tersebut memprioritaskan alokasi gas bumi untuk pemanfaatan di sektor transportasi, rumah tangga, usaha mikro, dan nelayan. Kontraktor wajib untuk ikut memenuhi kebutuhan domestik dengan menyerahkan 25% dari hasil produksi bagian kontraktor.

Demikian juga untuk DMO batubara, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mewajibkan pemegang IUP Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi mengutamakan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri.

Sejalan dengan implementasi berbagai regulasi tersebut, RUEN juga telah memuat kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong peningkatan pemanfaatan domestik gas dan batubara dari produksi nasional dan mengurangi ekspor secara bertahap hingga tahun 2050.

Pendekatan dalam penilaian indikator DMO gas bumi dan batubara dengan mempertimbangkan kondisi parameter yang mempengaruhinya, yaitu pemenuhan gas bumi untuk domestik dapat mencapai 60% dari produksi nasional dan pemenuhan batubara untuk domestik dapat mencapai 40% dari produksi nasional, sesuai dengan target RUEN. Penjelasan berikut ini memberikan gambaran perkembangan parameter tersebut selama 3 tahun terakhir (lihat Tabel 31), seiring dengan pembatasan ekspor gas bumi dan batubara untuk meningkatkan pemenuhan pasokan gas bumi dan batubara bagi domestik.

Pada Gambar 28 menunjukkan sejak tahun 2003 konsumsi gas bumi untuk domestik terus meningkat secara signifikan hingga 2016 (rata-rata sebesar 9%) seiring dengan penurunan ekspor gas. Selama periode 2014 s.d, 2016, tingkat pemenuhan pasokan gas bumi untuk kebutuhan domestik terus meningkat. Pada 2014, telah tercapai sekitar 53% dari produksi nasional dengan alokasi gas untuk domestik sebesar 3.632 BBTUD sedangkan ekspor sebesar 3.237 BBTUD. Pada tahun berikutnya, tingkat pemenuhan domestik meningkat menjadi 56% dengan alokasi pasokan gas bumi sebesar 3.882 BBTUD dan ekspor sebesar 3.090 BBTUD. Tahun 2016 merupakan puncak dari alokasi pasokan gas domestik sekitar 58% dengan alokasi pasokan gas bumi sebesar 3.997 BBTUD dari alokasi 6.857 BBTUD, sementara ekspornya hanya 2.860 BBUTD. Hal ini selaras dengan amanat KEN terkait dengan perubahan paradigma energi sebagai modal pembangunan bukan sebagai komoditas.



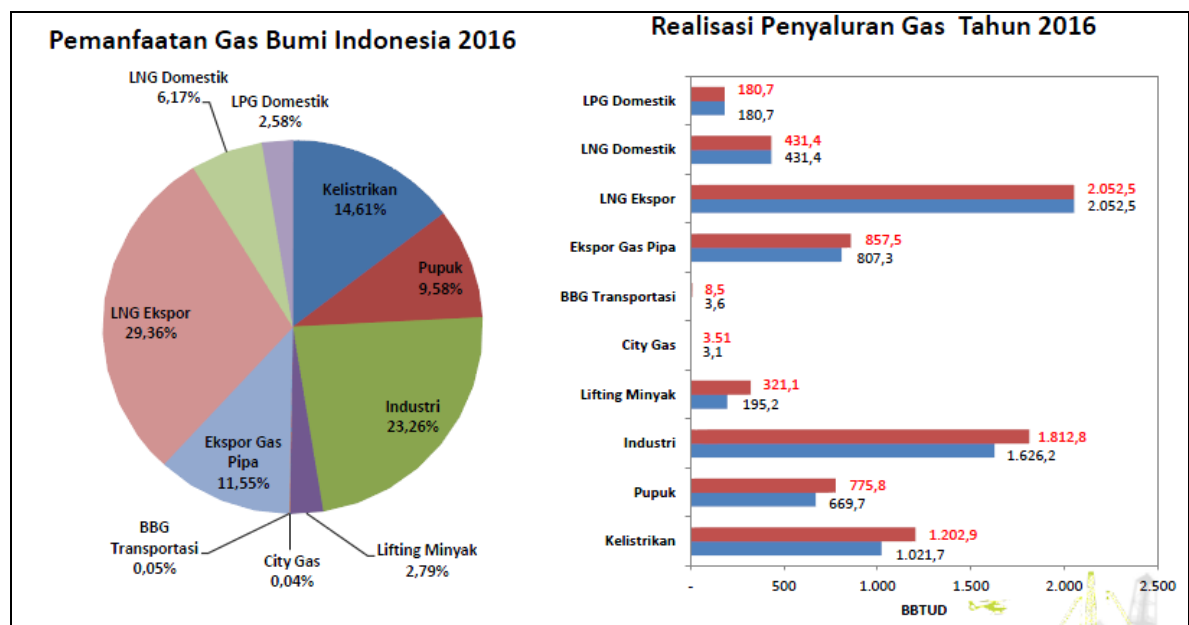
Sumber: KESDM

Gambar 28. Perkembangan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Bagi Domestik Periode 2003 s.d. 2017

Realisasi pemanfaatan gas bumi untuk domestik di 2016 ditunjukkan pada Gambar 29. Sektor industri merupakan konsumen gas bumi terbesar dengan pangsa sekitar 23,26%. Sektor pengguna lainnya seperti kelistrikan atau pembangkit tenaga listrik sekitar 14,61%, transportasi (0,05%), dan gas kota (0,04%). Selain itu juga, gas bumi digunakan sebagai *feedstock* bagi industri pupuk sekitar 9,58% dari total produksi.

Berdasarkan data tersebut, realisasi pemanfaatan gas untuk sektor rumah tangga dan transportasi masih sangat rendah. Saat ini, pemanfaatan gas bumi di sektor transportasi hanya sekitar 3,6 BBTUD (0,05%). Sedangkan, pelanggan gas kota di sektor rumah tangga hanya terpasang sebanyak 88.915 SR dengan pemanfaatan gas sebesar 3,1 BBTUD (0,04 %).

Untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi di kedua sektor tersebut, Pemerintah telah melakukan program konversi dari BBM ke BBG dan gas kota. Namun, dalam kenyataannya program tersebut berjalan sangat lambat karena adanya beberapa kendala, seperti harga gas hulu (*market price*) yang cukup tinggi, terbatasnya infrastruktur pendistribusian gas, terbatasnya penyaluran alat konverter gas kepada masyarakat serta investasi dalam membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) kurang menarik dan tidak ekonomis di mata investor.

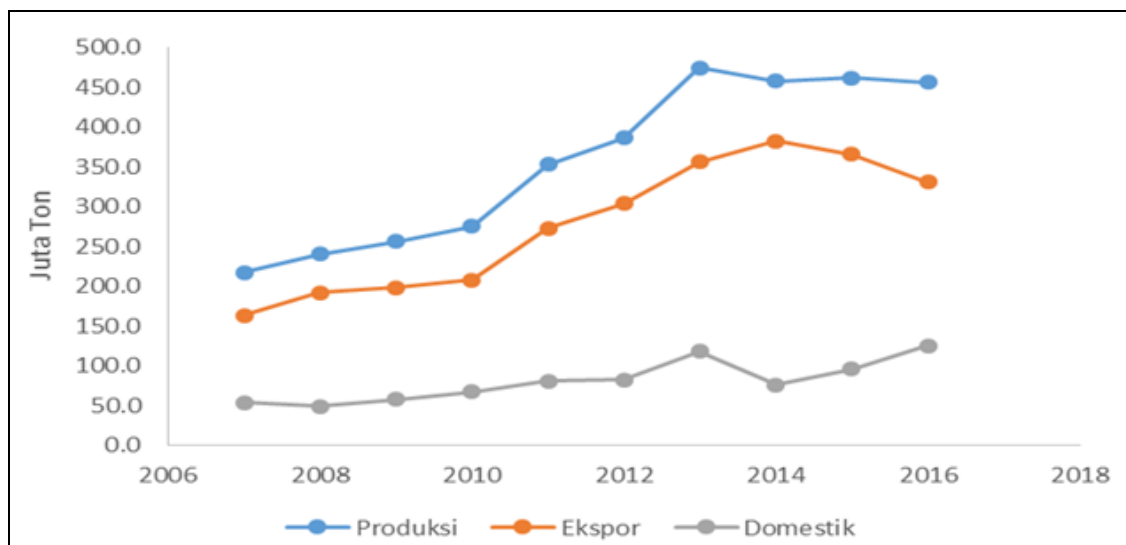


Sumber: KESDM

Gambar 29. Realisasi Pemanfaatan Gas Bagi Domestik Tahun 2016

Sementara itu, Gambar 30 menunjukkan tingkat peningkatan pemenuhan pasokan batubara untuk kebutuhan domestik sejak 2000 hingga 2016 seiring dengan pembatasan produksi dan ekspor yang telah dimulai tahun 2013 hingga 2016. Hal ini mengingat, daya serap pasar internasional lebih besar daripada domestik, sekitar 30% dari pangsa pasar batubara dunia berasal dari Indonesia. Sebagian besar jenis batubara yang diekspor berupa sub-bituminous dan bituminous. Sedangkan, untuk pemakaian domestik terutama jenis sub-bituminous dan lignite.

Pada Tabel 31 menunjukkan tingkat pemenuhan pasokan batubara mencapai 16,6% atau sekitar 76,2 juta ton dari produksi sebesar 458,1 juta ton dengan alokasi ekspor sebesar 381,9 juta ton di 2014. Pada tahun berikutnya, meningkat menjadi 20,8% atau sebesar 95,8 juta ton dari produksi sebesar 461,6 juta ton dengan alokasi ekspor sebesar 365,8 juta ton. Pada 2016, terus meningkat menjadi 27,4% atau 125,1 juta ton dari produksi sebesar 456,2 juta ton dengan alokasi ekspor sebesar 331,1 juta ton.



Sumber: KESDM

Gambar 30. Perkembangan Peningkatan Pemenuhan Pasokan Batubara Periode 2007 s.d. 2016

Tabel 31. Data Parameter untuk Indikator DMO Gas dan Batubara

PARAMETER	UNIT	2014	2015	2016
Produksi Gas	BBTUD	6.869	6.972	6.857
Ekspor	BBTUD	3.237	3.090	2.860
Domestik (Produksi - Ekspor)	BBTUD	3.632	3.882	3.997
Persentase Domestik	%	53	56	58
Produksi Batubara	Juta Ton	458,1	461,6	456,2
Ekspor	Juta Ton	381,9	365,8	331,1
Domestik (Produksi - Ekspor)	Juta Ton	76,2	95,8	125,1
Persentase Domestik	%	16,6	20,8	27,4

Sumber : KESDM

Hasil penilaian indikator pemenuhan DMO gas bumi dan batubara berdasarkan pendapat penilai (*expert judgement*) dengan mempertimbangkan data kondisi parameter keenergian tersebut, masing-masing tahun 2015 s.d 2017 menunjukkan nilai dengan tingkat kondisi tahan (lihat Tabel 32). Selama periode tiga tahun, tren nilai indikator sedikit meningkat. Berdasarkan data historis juga dapat menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan pasokan gas bumi dan batubara terus meningkat walaupun belum mencapai target yang diharapkan masing-masing 60% dan 40% dari produksi nasional. Hal ini mengingat bahwa masih terdapat beberapa kontrak jangka panjang gas bumi yang wajib dipenuhi beberapa tahun ke depan. Sementara itu, daya serap pasar domestik terhadap batubara masih didominasi oleh pembangkit tenaga listrik (80%) dan dalam beberapa tahun kedepan kebutuhan pasokan batubara akan terus meningkat sejalan dengan mulai beroperasinya PLTU program 35 GW di beberapa wilayah.

Tabel 32. Penilaian Indikator DMO Gas dan Batubara

INDIKATOR	KONDISI PARAMETER YANG DIHARAPKAN	PENILAIAN INDIKATOR		
		2015	2016	2017
DMO GAS DAN BATUBARA	- Pemenuhan gas bumi untuk domestik 60% dari produksi nasional - Pemenuhan batubara untuk domestik 40% dari produksi nasional (RUEN)	6,20	6,32	6,47

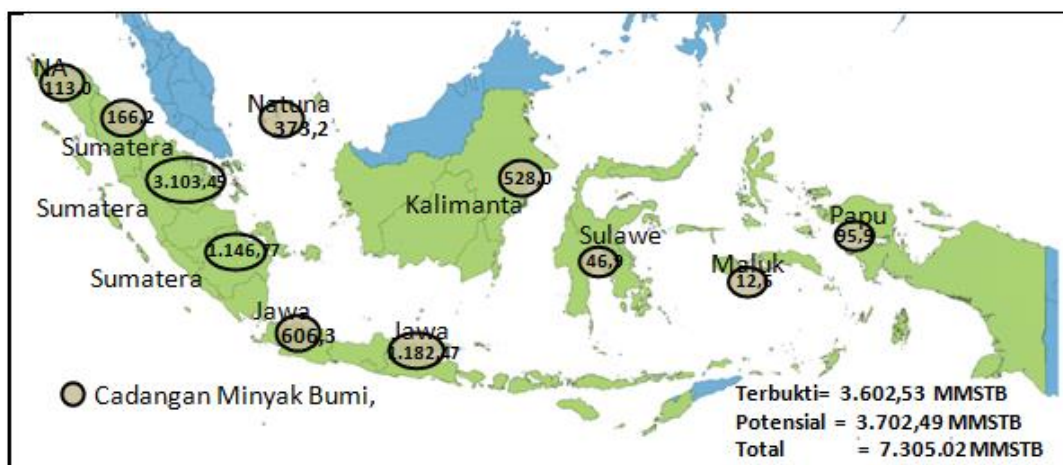
3.6 Cadangan Minyak dan Gas

3.6.1 Cadangan dan Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, definisi cadangan strategis adalah sumber daya energi yang dicadangkan dan diatur untuk menjamin ketahanan energi dalam jangka panjang (masa depan). Pada dasarnya, cadangan ini merupakan cadangan terbukti yang sudah diketahui jenis, jumlah, dan lokasinya.

Cadangan terbukti minyak dan gas bumi (migas) adalah sumber daya migas yang sudah diketahui lokasi, jumlah, dan mutunya. Sumber daya migas adalah sumber daya migas yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Sedangkan, laju penemuan cadangan baru terhadap cadangan yang terproduksi disebut *reserve replacement ratio* (RRR). Untuk meningkatkan status dari cadangan potensial ke cadangan terbukti dibutuhkan peningkatan program eksplorasi secara lebih intensif. Idealnya untuk satu setara barel migas yang diproduksi segera tergantikan oleh satu setara barel migas yang ditemukan.

Indonesia merupakan salah satu negara produsen minyak bumi di dunia. Cadangan minyak bumi tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 31. Cadangan paling besar berada pada wilayah Sumatera Bagian Tengah, Kalimantan dan Jawa Bagian Timur.



Sumber: KESDM

Gambar 31. Peta Sebaran Cadangan Minyak Bumi Indonesia

Saat ini, Indonesia memiliki juga cadangan gas bumi sekitar 144 triliun standard cubic feet (TSCF), yang terdiri dari cadangan terbukti 70,3% dan cadangan potensial 29,7%. Dengan demikian, cadangan terbukti ada sebesar 101,2 TSCF, jauh lebih tinggi dibandingkan cadangan

potensial yang jumlahnya sebesar 42,8 TSCF (Gambar 32). Cadangan gas bumi tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti ditunjukkan pada Gambar 32, yang sebagian besar berada pada lepas pantai (*offshore*). Cadangan gas bumi paling besar berada di wilayah perairan Natuna, Papua Barat, dan perairan Maluku.



Sumber: KESDM

Gambar 32. Peta Sebaran Cadangan Gas Bumi Indonesia

Pendekatan dalam penilaian indikator cadangan dan sumber daya minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan kondisi parameter yang mempengaruhinya, yaitu ketersediaan cadangan terbukti minyak bumi diharapkan minimal 15 tahun dan cadangan terbukti gas minimal 40 tahun. Sedangkan, *reserve replacement ratio* (RRR) minyak bumi lebih besar dari satu (>1) dan RRR gas bumi lebih besar dari satu (>1). Penjelasan berikut ini memberikan gambaran perkembangan parameter tersebut selama 3 tahun terakhir (Tabel 33). Seiring dengan berbagai upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dengan perkembangan capaian seperti yang ditunjukkan pada Gambar 34.

Tabel 33. Data Parameter Cadangan Minyak dan Gas Bumi

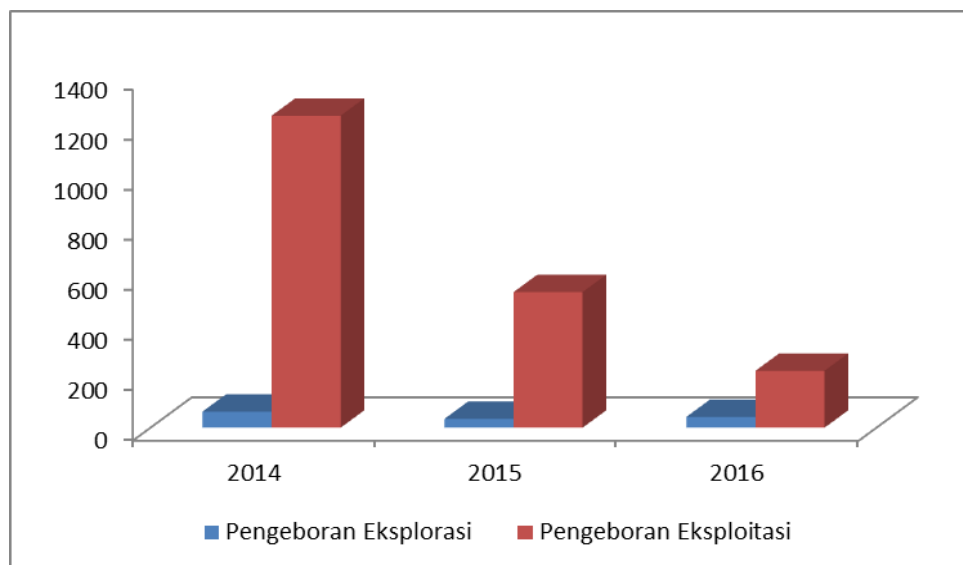
PARAMETER	UNIT	2014	2015	2016
Cadangan Terbukti Minyak	Miliar Barel	3,62	3,6	3,3
Produksi Minyak	Miliar Barel	0,290	0,287	0,305
Rasio Cadangan per Produksi Minyak	Tahun	12,5	12,5	10,8
Cadangan Terbukti Gas Bumi	TSCF	100,26	97,99	101,22
Produksi Gas Bumi	TSCF	3,18	3,18	2,9
Rasio Cadangan terhadap Produksi Gas	Tahun	31,5	30,8	34,9
RRR Minyak Bumi	%	58	139	99
RRR Gas	%	71	17	39

Penemuan cadangan terbukti dipengaruhi oleh kegiatan eksplorasi. Kegiatan eksplorasi tersebut mencakup kegiatan survei (survei sesimik dua dimensi (2D), tiga dimensi (3D) dan survei non sesimik) dan pengeboran sumur eksplorasi. Pada tahun 2016, kontraktor KKS telah merealisasikan survei sesimik 2D sebanyak 6 kegiatan sepanjang 3.295 km, survei sesimik 3D sebanyak 7 kegiatan seluas 6.905 km², dan juga telah merealisasikan 13 kegiatan non sesimik.

Pada 2016, pemboran sumur eksplorasi telah merealisasikan 43 kegiatan pengeboran eksplorasi migas konvensional dengan rincian 40 sumur baru dan 2 diantaranya sumur *reentry* meningkat dibandingkan di 2015 yang merealisasikan 35 sumur eksplorasi. Dari 43 kegiatan

pemboran eksplorasi, 32 kegiatan dilakukan di daerah *onshore* dan 11 kegiatan dilakukan di daerah *offshore*. Dalam kegiatan pengeboran eksplorasi ini, terdapat 24 kasus kendala dalam kegiatan pengeboran eksplorasi migas ini, dengan dominasi masalah internal KKS sebanyak 15 kasus.

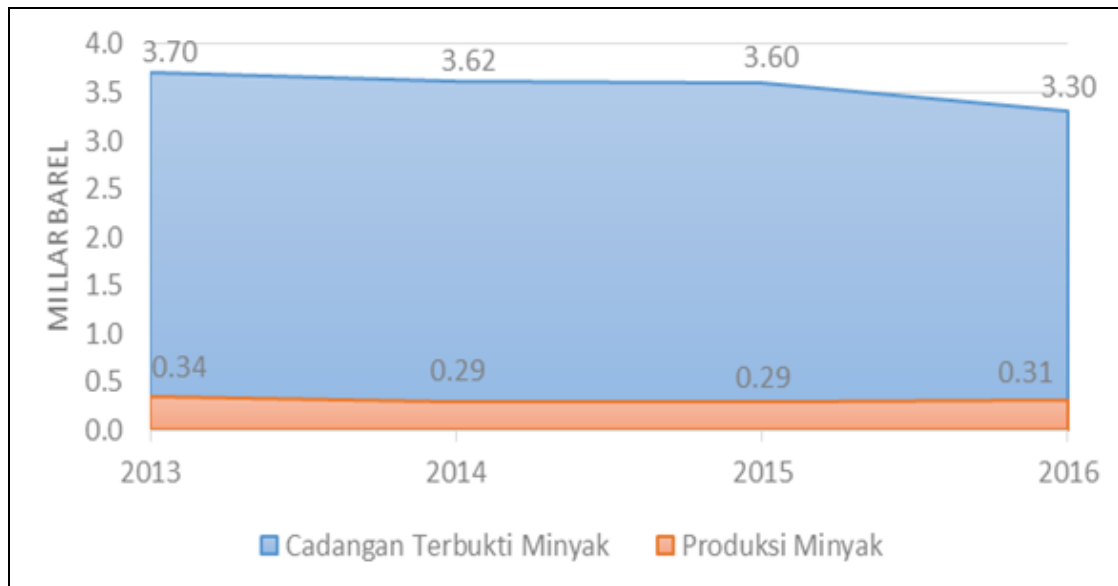
Hasil dari kegiatan eksplorasi, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan eksploitasi apabila terdapat prospek cadangan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menemukan cadangan terbukti baru dan juga menahan laju penurunan produksi. Kegiatan eksploitasi ini menurun tajam sejak tahun 2014, hal ini dipengaruhi penurunan harga minyak dunia sebagai faktor utamanya. Dalam kegiatan eksploitasi, telah terealisasi 227 sumur eksploitasi (51 *onshore* dan 176 *offshore*) dari rencana 245 sumur. Terdapat 29 sumur yang tidak dapat direalisasikan karena adanya kendala perizinan (5 kasus), jasa servis (5 sumur) dan internal Kontraktor KKS sebanyak 19 sumur. Namun demikian, terdapat tambahan realisasi 11 sumur dari percepatan program 2017. Kontribusi produksi yang diperoleh dari pengeboran pengembangan di tahun 2016 sebesar 59.705 bopd dan 182 MMSCFD.



Sumber: KESDM

Gambar 33. Perkembangan Jumlah Pengeboran di Indonesia Periode 2014 s.d. 2016

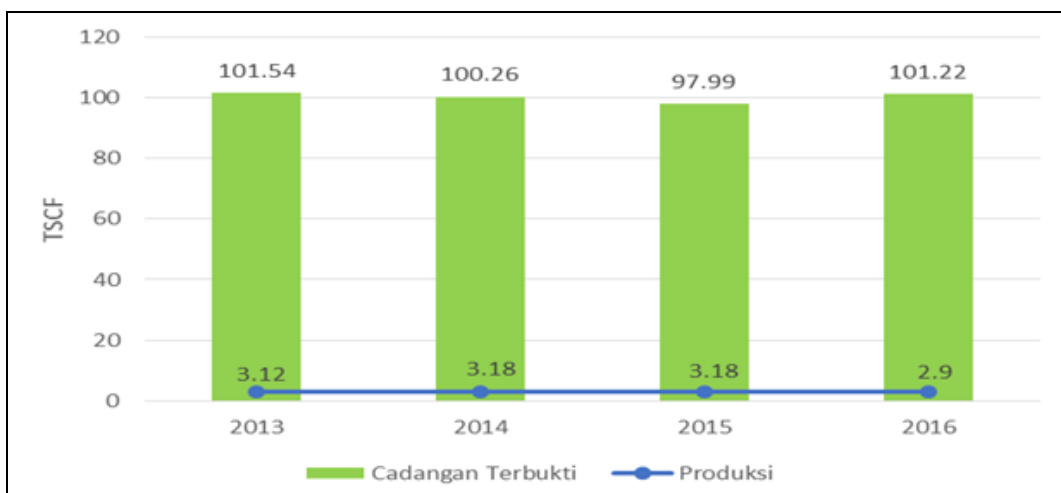
Pada Gambar 34 menunjukkan perkembangan cadangan dan produksi minyak bumi bahwa sejak 2014 cadangan terbukti minyak bumi terus mengalami penurunan yang mengakibatkan produksi minyak relatif menurun walaupun terdapat sedikit kenaikan di 2016. Kondisi cadangan terbukti minyak bumi sebesar 3,62 miliar barel dengan produksi sebesar 0,29 miliar barel di 2014. Hal ini berarti dengan laju pengurasan yang sama dan apabila penemuan cadangan baru cenderung sedikit diperkirakan cadangan minyak bumi hanya dapat tersedia hingga selama 12,5 tahun. Sementara itu, RRR minyak bumi mencapai sekitar 58%. Berikutnya 2015, cadangan terbukti minyak bumi menurun menjadi sebesar 3,60 miliar barel dengan produksi sebesar 0,29 miliar barel. Sehingga cadangan yang tersisa diperkirakan akan habis sekitar 12,4 tahun. Namun demikian, pencapaian RRR minyak bumi yang diperoleh cukup signifikan hingga sebesar 139%. Pada 2016, cadangan terbukti minyak bumi menurun menjadi sebesar 3,3 miliar barel seiring dengan kenaikan produksi menjadi sekitar 0,305 miliar barel. Sehingga sisa cadangan diperkirakan akan habis sekitar 10,8 tahun kedepan. Sedangkan, capaian RRR minyak bumi diperoleh hingga 99%.



Sumber: KESDM

Gambar 34. Cadangan dan Produksi Minyak Bumi Periode 2013 s.d 2016

Demikian juga, perkembangan cadangan dan produksi gas bumi ditunjukkan di Gambar 35. Selama periode 2013 hingga 2016, cadangan dan produksi relatif tetap hanya cadangan terbukti ada sedikit menurun di 2015. Kondisi cadangan terbukti gas bumi sebesar 100,26 TSCF dengan produksi 3,18 TSCF di 2014. Hal ini berarti dengan laju pengurasan yang sama dan apabila penemuan cadangan baru cenderung sedikit diperkirakan cadangan gas bumi hanya dapat tersedia hingga selama 31,5 tahun kedepan. Sementara itu, pencapaian RRR gas bumi diperoleh sebesar 71%. Tahun berikutnya, cadangan terbukti mengalami penurunan menjadi 97,99 TSCF dan produksi gas bumi relatif sama dengan tahun 2014 sebesar 3,18 TSCF. Sehingga dengan kondisi tersebut, sisa cadangan gas bumi diperkirakan menurun hanya selama 30,8 tahun. Dengan capaian RRR yang juga mengalami penurunan menjadi 17%. Pada 2016, terjadi kenaikan cadangan terbukti menjadi sebesar 101,22 TSCF dengan produksi sedikit menurun menjadi sebesar 2,9 TSCF. Dengan demikian, cadangan gas bumi diperkirakan dapat tersedia hingga 34,9 tahun mendatang. Sedangkan pencapaian RRR gas bumi meningkat menjadi sekitar 39%. Hal ini berarti bahwa untuk setiap produksi 1 TSCF gas bumi akan digantikan dengan 0,39 TSCF gas bumi yang ditemukan.



Sumber: KESDM

Gambar 35. Perkembangan Cadangan dan Produksi Gas Bumi Periode 2013 s.d. 2016.

Hasil penilaian indikator cadangan dan sumber daya migas berdasarkan pendapat penilai (*expert judgement*) dengan mempertimbangkan data kondisi parameter keenergian tersebut, masing-masing tahun 2015 s.d 2017 menunjukkan nilai dengan tingkat kondisi kurang tahan (Tabel 34). Selama periode tiga tahun, tren nilai indikator relatif sama hanya sedikit meningkat di 2016. Berdasarkan data historis juga dapat menunjukkan bahwa dengan tren laju pengurasan cadangan terbukti migas yang dipertahankan relatif tetap selama 3 tahun terakhir namun tingkat penemuan cadangan baru tidak signifikan. Sehingga belum dapat meningkatkan ketahanan cadangan migas sesuai yang diharapkan masing-masing untuk cadangan terbukti minyak bumi 15 tahun dan gas bumi 40 tahun mendatang.

Tabel 34. Penilaian Indikator Cadangan dan Sumber Daya Migas

INDIKATOR	KONDISI PARAMETER YANG DIHARAPKAN	PENILAIAN INDIKATOR		
		2015	2016	2017
CADANGAN DAN SUMBER DAYA MIGAS	• Cadangan terbukti minyak bumi minimal 15 tahun • Cadangan terbukti gas minimal 40 tahun • <i>Reserve Replacement Ratio</i> (RRR) minyak bumi >1 • <i>Reserve Replacement Ratio</i> (RRR) gas bumi >1	5.65	5.70	5.65

3.6.2 Cadangan Penyangga Energi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 Tentang KEN, pengaturan terkait cadangan penyangga energi sebagai berikut:

- Definisi cadangan penyangga energi (CPE) adalah jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu.
- Untuk menjamin ketahanan energi nasional, CPE wajib disediakan oleh Pemerintah, dengan ketentuan bahwa:
 - Merupakan cadangan di luar cadangan operasional yang disediakan badan usaha dan industri.
 - Dipergunakan untuk mengatasi kondisi krisis dan darurat energi.
 - Disediakan secara bertahap sesuai kondisi keekonomian dan kemampuan keuangan negara.
- Adapun ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu, dan lokasi diatur lebih lanjut oleh Dewan Energi Nasional. Sedangkan pengelolaan CPE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan dalam penilaian indikator cadangan penyangga energi dengan mempertimbangkan kondisi parameter yang mempengaruhinya, yaitu ketersediaan CPE diharapkan selama 30 hari konsumsi.

Perkembangan 10 tahun terakhir, beberapa negara baik kawasan regional ASEAN, Asia, dan dunia telah membangun secara bertahap dan memiliki *strategic petroleum reserve* (SPR). Sebagai contoh, *International Energy Agency* (IEA) mewajibkan setiap anggotanya memiliki SPR minimal 90 hari impor. Sedangkan, beberapa negara-negara di kawasan Asia seperti Jepang

memiliki SPR selama 140 hari yang terdiri dari 83 hari minyak mentah dan 65 hari BBM, Thailand memiliki 81 hari (45 hari minyak mentah dan 36 hari BBM), dan Singapura 60 hari (30 hari minyak mentah dan 30 hari BBM).

Namun demikian, hingga saat ini Indonesia belum memiliki CPE. Pemerintah masih menyiapkan rancangan Peraturan Presiden Tentang Cadangan Penyangga Energi. Substansi rancangan perpres tersebut memuat, antara lain penentuan jenis, jumlah, waktu, dan lokasi penyimpanan CPE, mekanisme penyediaan CPE dengan skema kerja sama Pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam pembangunan dan pengelolaan CPE, sumber pembiayaan APBN dan sumber lainnya juga dimungkinkan untuk pembangunan infrastruktur CPE.

Hasil penilaian indikator CPE berdasarkan pendapat penilai (*expert judgement*) dengan mempertimbangkan data kondisi parameter keenergian tersebut, masing-masing tahun 2015 s.d 2017 menunjukkan nilai dengan tingkat kondisi rentan (Tabel 35). Selama periode tiga tahun, tren nilai indikator relatif sama. Berdasarkan data historis juga dapat menunjukkan bahwa walaupun program prioritas nasional Pemerintah periode 2014 s.d. 2019 telah memprioritaskan untuk membangun CPE dalam rangka meningkatkan ketahanan energi namun masih terdapat beberapa hambatan untuk merealisasikannya seperti keterbatasan dana APBN dan penyelesaian rancangan regulasi penyediaan dan pengelolaan CPE yang implementatif bagi semua pihak.

Tabel 35. Penilaian Indikator Cadangan Penyangga Energi

INDIKATOR	KONDISI PARAMETER YANG DIHARAPKAN	PENILAIAN INDIKATOR		
		2015	2016	2017
CADANGAN PENYANGGA ENERGI	Cadangan Penyangga Energi 30 hari konsumsi	2,97	2,96	2,97

3.6.3 Cadangan Operasional BBM dan LPG

Pada prinsipnya, meskipun terdapat perbedaan terminologi antara cadangan operasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Tentang KEN dengan cadangan BBM nasional yang mengacu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi namun mengandung pengaturan yang relatif sama terkait dengan penyediaan cadangan BBM. Peraturan perundangan tersebut masing-masing mewajibkan kepada badan usaha untuk menyediakan cadangan BBM nasional ataupun cadangan operasional BBM untuk menjamin kontinuitas pasokan dan hanya digunakan pada saat terjadi kelangkaan BBM. Namun hingga saat ini, dalam penetapan peraturan teknis turunannya berupa peraturan Menteri ESDM terkait hal tersebut masih dalam proses pembahasan di KESDM. Sehingga pengaturan cadangan operasional BBM tersebut yang dapat memberlakukan kepada seluruh badan usaha niaga BBM belum ada. Kondisi cadangan operasional BBM secara nasional hanya memperhitungkan ketersediaan cadangan operasional yang diusahakan oleh PT. Pertamina.

Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009, dalam menjamin kesinambungan penyaluran LPG pada jaringan distribusi niaganya, badan usaha niaga wajib memiliki cadangan operasional LPG minimum selama 7 (tujuh) hari untuk LPG Umum yang dihitung dari volume penyaluran harian rata-rata pada tahun sebelumnya dan cadangan kerja minimum selama 3 (tiga) hari serta cadangan operasional minimum selama 8 (delapan) hari untuk LPG Tertentu yang dihitung dari volume penyaluran harian rata-rata pada tahun sebelumnya. Saat ini, pelaku usaha utama pendistribusian LPG hanya PT. Pertamina. Sehingga kondisi cadangan operasional LPG secara nasional hanya memperhitungkan ketersediaan cadangan operasional yang diusahakan oleh PT. Pertamina.

Pendekatan dalam penilaian indikator cadangan BBM dan LPG dengan mempertimbangkan kondisi parameter yang mempengaruhinya, yaitu ketersediaan cadangan BBM dan LPG diharapkan selama 30 hari konsumsi.

Dalam perkembangan 3 tahun terakhir (Tabel 36), kondisi cadangan operasional rata-rata BBM per hari konsumsi masing-masing untuk premium selama 16 hari, solar selama 18 hari, dan avtur selama 31 hari serta cadangan operasional LPG selama 17 hari konsumsi di 2014. Pada tahun berikutnya, cadangan operasional rata-rata BBM per hari konsumsi untuk premium meningkat menjadi selama 17 hari, solar selama 25 hari, dan avtur menurun menjadi selama 28 hari. Sementara itu, cadangan operasional LPG tetap selama 17 hari. Pada 2016, cadangan operasional untuk premium meningkat menjadi selama 19 hari, solar selama 26 hari, dan avtur menurun menjadi selama 24 hari, sedangkan LPG turun menjadi 16 hari.

Tabel 36. Data Parameter untuk Indikator Cadangan BBM dan LPG

PARAMETER	UNIT	2014	2015	2016
Cadangan Premium	Hari	16	18	19
Cadangan Solar	Hari	18	25	26
Cadangan Avtur	Hari	31	28	24
Cadangan LPG	Hari	18	17	16

Sumber : Pertamina

Hasil penilaian indikator cadangan BBM dan LPG berdasarkan pendapat penilai (*expert judgement*) dengan mempertimbangkan data kondisi parameter keenergian tersebut, masing-masing tahun 2015 dan 2017 menunjukkan nilai dengan tingkat kondisi kurang tahan dan di 2016 tingkat kondisi tahan karena adanya sedikit kenaikan (Tabel 37). Selama periode tiga tahun, tren nilai indikator cenderung agak meningkat walaupun sedikit menurun di 2017. Berdasarkan data historis juga dapat menunjukkan bahwa kondisi ketahanan cadangan operasional BBM rata-rata hanya sekitar 19 s.d. 26 hari konsumsi ada sedikit kenaikan untuk premium dan solar namun avtur menurun. Sedangkan, cadangan operasi LPG cenderung menurun dari 18 menjadi 16 hari konsumsi. Untuk memenuhi kebutuhan BBM dan LPG nasional yang terus meningkat dan menjaga keamanan pasokan diperlukan peningkatan ketahanan cadangan operasional hingga 30 hari konsumsi.

Saat ini, untuk mengantisipasi daerah yang mengalami kelangkaan/gangguan pasokan BBM dan LPG, Pertamina menerapkan sistem alternatif penyuplaian BBM/LPG dengan pola *reguler*, *alternative*, dan *emergency* (RAE) yang terintegrasi dengan cakupan wilayah 8 *marketing operation region* (MOR) yang tersebar di berbagai wilayah kepulauan Indonesia. Pola pendistribusian BBM tersebut digunakan sesuai dengan kondisi yang ada di wilayah MOR. *Reguler* adalah pola suplai biasa yang selama ini dilaksanakan dari *supply point* kilang. Untuk *alternative* dilaksanakan apabila kilang terkendala sehingga tidak bisa 100% menyuplai ke suatu MOR. Sedangkan, *emergency* apabila kilang sama sekali tidak bisa beroperasi, kebutuhan BBM suatu MOR disuplai dari kilang terdekat dan depo lain di luar wilayah MOR tersebut.

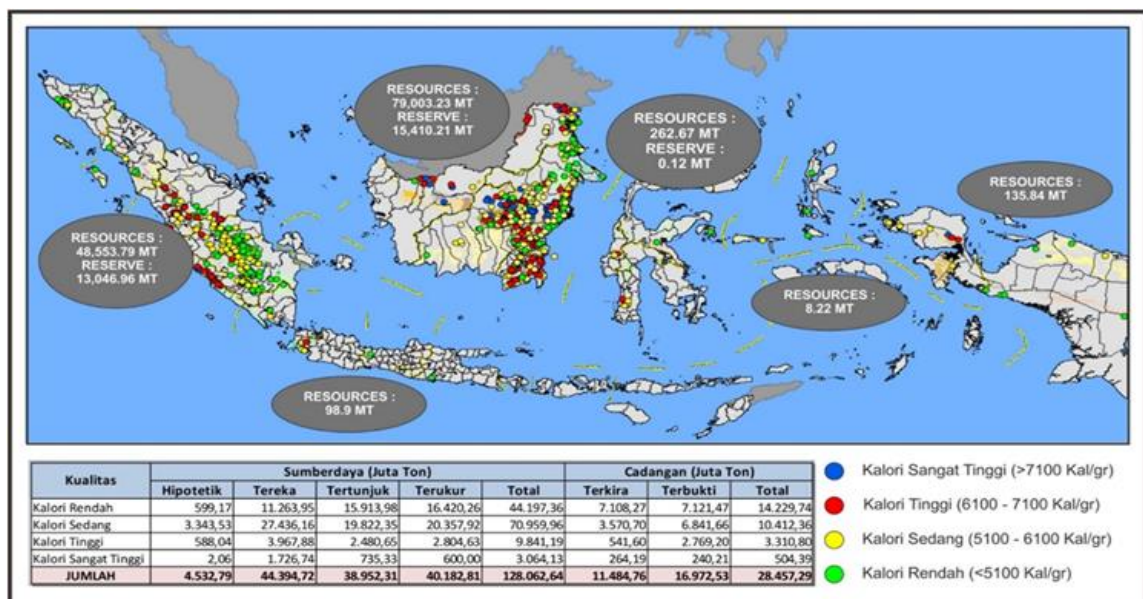
Tabel 37. Penilaian Indikator Cadangan BBM dan LPG

INDIKATOR	NILAI PATOKAN TERTINGGI	PENILAIAN INDIKATOR		
		2015	2016	2017
CADANGAN BBM dan LPG	Cadangan BBM dan LPG 30 hari konsumsi	5,86	6,00	5,97

3.7 Cadangan dan Sumber Daya Batubara

Cadangan terbukti batubara adalah sumber daya batubara yang sudah diketahui lokasi, jumlah, dan mutunya. Sumber daya batubara adalah sumber daya batubara yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Sedangkan, Wilayah Pencadangan Negara (WPN) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

Di Indonesia, sebagian besar cadangan batubara diperkirakan sekitar 75% dapat ditambang secara terbuka, sementara sisanya 25% ditambang secara tertutup (tambang bawah tanah). Pada Gambar 36 menunjukkan peta sebaran cadangan dan sumber daya batubara dengan kualitas kalorinya di beberapa wilayah seperti Kalimantan terdapat potensi terbesar dengan pangsa sebesar 60,32% (terutama Kalimantan Timur sekitar 32,1%), diikuti Sumatera dengan pangsa sebesar 39,36%, dan sisanya masing-masing Sulawesi sebesar 0,17%, Papua dan Maluku sebesar 0,09%, dan Jawa sebesar 0,06%. Berdasarkan kualitas kalori, jenis batubara berkalori sedang mendominasi dengan pangsa 52%, sementara itu jenis batubara berkalori sangat tinggi dan tinggi masing-masing hanya 2% dan 8% yang banyak terdapat di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Sisanya jenis batubara berkalori rendah cukup besar sekitar 37% yang juga tersebar di wilayah Sumatera dan Kalimantan.



Sumber: KESDM

Gambar 36. Peta Sebaran Cadangan dan Sumber Daya Batubara

Pendekatan dalam penilaian indikator cadangan dan sumber daya batubara dengan mempertimbangkan kondisi parameter yang mempengaruhinya, yaitu ketersediaan cadangan terbukti batubara diharapkan minimal untuk kebutuhan 25 tahun ke depan dan terdapat penetapan wilayah pencadangan nasional (WPN). Penjelasan berikut ini memberikan gambaran perkembangan parameter tersebut selama 3 tahun terakhir (Tabel 38).

Pada 2014, cadangan terbukti batubara mencapai sekitar 9 miliar ton dengan produksi sebesar 458 juta ton. Apabila tidak ada penambahan cadangan terbukti dan produksi tetap, berdasarkan rasio cadangan terhadap produksi tersebut diperoleh perkiraan ketersediaan cadangan batubara akan habis sekitar 19,6 tahun kedepan.

Perkembangan hingga 2014, beberapa wilayah telah ditetapkan sebagai WPN namun sebagian besar masih berada di kawasan hutan konservasi. Penetapan WPN tersebut, sebagai berikut:

- Keputusan Menteri ESDM Nomor 4003 K/30/MEM/2013 Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Kalimantan dengan luas wilayah sekitar 5.393.874 Ha.
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 4002 K/30/MEM/2013 Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Maluku dengan luas wilayah sekitar 279.242,1 Ha.
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 2737 K/30/MEM/2013 Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi dengan luas wilayah sekitar 1.265.348 Ha.
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 4004 K/30/MEM/2013 Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Papua dengan luas wilayah sekitar 3.930.049 Ha.
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 K/30/MEM/2014 Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali dengan luas wilayah sekitar 208.017,5 Ha.
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 1329 K/30/MEM/2014 Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Nusa Tenggara dengan luas wilayah sekitar 94.060,38 Ha.
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 1095 K/30/MEM/2014 Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera dengan luas wilayah sekitar 2.271.472 Ha.

Pada 2015, cadangan terbukti batubara menurun menjadi sebesar 8,27 miliar ton bersamaan dengan kenaikan produksi hingga 461 juta ton. Berdasarkan data tersebut, ketersediaan cadangan batubara diperkirakan akan habis sekitar 18 tahun mendatang. Pada tahun berikutnya, cadangan terbukti batubara mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan adanya pengalihan dari cadangan terkira hingga mencapai 17 miliar ton seiring dengan penurunan produksi 456 juta ton. Dengan demikian, meningkatkan rasio cadangan terhadap produksi sehingga diperoleh perkiraan ketersediaan cadangan batubara akan habis hingga 37,3 tahun kedepan. Sementara itu, perkembangan selama 2 tahun terakhir belum ada penambahan penetapan WPN batubara.

Tabel 38. Data Parameter untuk Indikator Cadangan dan Sumber Daya Batubara

PARAMETER	UNIT	2014	2015	2016
Cadangan Terbukti Batubara	Miliar Ton	9	8,27	17
Produksi Batubara	Juta ton	458	461	456
Rasio Cadangan Terhadap Produksi	Tahun	19,6	18	37,3

Sumber : KESDM

Hasil penilaian indikator cadangan dan sumber daya batubara berdasarkan pendapat penilai (*expert judgement*) dengan mempertimbangkan data kondisi parameter keenergian tersebut, masing-masing tahun 2015 s.d. 2017 menunjukkan nilai dengan tingkat kondisi tahan (Tabel 39). Selama periode tiga tahun, tren nilai indikator cenderung agak meningkat walaupun sedikit menurun di 2016. Berdasarkan data historis juga dapat menunjukkan bahwa kondisi ketahanan cadangan terbukti batubara terus meningkat dengan perkiraan akan habis hingga 37,3 tahun kedepan melebihi dari 25 tahun. Namun demikian, dalam beberapa tahun mendatang diperkirakan kebutuhan batubara nasional terutama untuk pembangkit tenaga listrik akan terus meningkat. Sehingga dalam rangka menjaga keamanan pasokan batubara bagi domestik diperlukan prioritas pemanfaatan dan peningkatan kuota DMO batubara untuk kebutuhan nasional. Selain itu juga, untuk meningkatkan ketahanan batubara dalam jangka panjang diperlukan perluasan penetapan WPN dengan tingkat kepastian potensi cadangan dan sumber daya batubara yang lebih akurat dan aktual.

Tabel 39. Penilaian Indikator Cadangan dan Sumber Daya Batubara

INDIKATOR	KONDISI PARAMETER YANG DIHARAPKAN	PENILAIAN INDIKATOR		
		2015	2016	2017
CADANGAN DAN SUMBER DAYA BATUBARA	• Cadangan terbukti batubara minimal untuk kebutuhan 25 tahun ke depan • Adanya WPN	6,31	6,29	7,19

Bab 4. Kondisi Energi Baru Terbarukan

4.1 Penyediaan Energi Baru Terbarukan

4.1.1 Potensi dan Pemanfaatan

Energi non fosil atau energi baru terbarukan (EBT) merupakan sumber energi ramah lingkungan yang juga memiliki peran penting untuk memberikan kontribusi terhadap pengurangan dampak perubahan iklim dan pemanasan global. Namun demikian, hingga saat ini peranan energi fosil masih mendominasi dalam pemanfaatan energi, sedangkan peran EBT hanya sebagai alternatif. Padahal, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan EBT seperti tenaga matahari (surya), angin, biomasa, gelombang laut, energi air (hidro), panas bumi (geothermal), dan pembangkit listrik berbasis limbah/sampah. Secara garis besar, perkembangan terakhir potensi dan pemanfaatan berbagai jenis EBT tersebut dapat dijelaskan pada bagian berikut ini.

Panas Bumi

Panas bumi merupakan energi setempat yang dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit tenaga listrik. Indonesia memiliki sumber panas bumi yang cukup besar dan merupakan salah satu potensi panas bumi terbesar di dunia. Potensi sumber daya dan cadangan panas bumi tersebar sepanjang jalur gunung api mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, dan Maluku.

Namun demikian, pemanfaatan panas bumi untuk pembangkitan tenaga listrik, saat ini masih rendah jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Pengembangan panas bumi hingga 2016 baru mencapai 1.643,5 MW atau sebesar 5% dari potensi sekitar 29.544 MW. Tambahan kapasitas terpasang diperoleh dari PLTP Ulubelu Unit 3 (55 MW), PLTP Lahendong Unit 5 (20 MW), PLTP Lahendong Unit 6 (20 MW), dan PLTP Sarulla Unit 1 (110 MW). Pada Tabel 40 menunjukkan perkembangan 3 tahun terakhir kapasitas terpasang PLTP. Sedangkan, rencana pengembangan panas bumi dengan target kapasitas terpasang sekitar 3.109 MW di 2020 dan 7.241 MW di 2025 telah dimuat dalam RUEN.

Tabel 40. Perkembangan Kapasitas Terpasang PLTP Periode 2014 s.d. 2016

No	Lokasi	Kapasitas Terpasang (MWe)		
		2014	2015	2016
1.	Kamojang	200	235	235
2.	Lahendong	80	80	120
3.	Sibayak	12	12	12
4.	Gunung Salak	377	377	377
5.	Darajat	270	270	270
6.	Wayang Windu	227	227	227
7.	Dieng	60	60	60
8.	Ulubelu	110	110	165
9.	Ulumbu	10	10	10
10.	Mataloko	25	25	25
11.	Patuha	55	55	55
12.	Sarulla	0	0	110
Total		1.403,5	1.438,5	1.643,5

Sumber: KESDM

Sementara itu, realisasi uap panas bumi mencapai 79,7 juta ton tidak melebihi target sebesar 83,05 juta ton di 2016. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah PLTP yang COD dan kerusakan teknis beberapa PLTP yang menyebabkan produksi uap lebih rendah dari target di tahun 2016. Tambahan produksi uap diperoleh dari beroperasinya PLTP Ulubelu Unit 3, PLTP Lahendong Unit 5 dan 6, dan PLTP Lahendong Unit 6. Tabel 41 berikut ini menunjukkan perkembangan produksi uap dalam 3 tahun terakhir.

Tabel 41. Perkembangan Produksi Uap dari PLTP tahun 2014 s.d. 2016

No	Lokasi	Produksi (juta ton)		
		2014	2015	2016
1.	Kamojang	10,49	11,97	12,68
2.	Lahendong	4,14	4,69	3,30
3.	Sibayak	0,18	0,0037	0
4.	Gunung Salak	24,31	24,76	24,58
5.	Darajat	13,86	13,92	13,95
6.	Wayang Windu	13,14	7,85	13,61
7.	Dieng	0,21	1,77	1,39
8.	Ulubelu	6,17	6,04	6,72
9.	Ulumbu	0,26	0,38	0,34
10.	Mataloko	0	0,04	0
11.	Patuha	0,84	2,84	3,15
12.	Sarulla	0	0	0
Total		73,60	74,26	79,72

Sumber: KESDM

Bioenergi

Indonesia sebagai negara agraris yang terletak di daerah khatulistiwa merupakan negara yang kaya akan potensi bahan bakar nabati (BBN) atau disebut juga *biofuel*. Jenis EBT tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dalam bentuk cair (biodiesel, bioethanol) atau gas (biogas) pada sektor transportasi dan sektor pembangkit tenaga listrik. Pemanfaatan *biofuel*, tidak hanya dapat meningkatkan ketahanan energi, namun juga dapat memberikan kontribusi terhadap penyediaan energi ramah lingkungan kepada masyarakat.

Salah satu produk *biofuel* dikenal biodiesel atau biosolar yang merupakan bahan bakar pengganti solar. Biodiesel terbuat dari sumber daya hayati berupa minyak lemak nabati atau lemak hewani. Pengembangan bahan baku biodiesel bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki suatu negara. Indonesia mempunyai banyak sekali tanaman penghasil minyak lemak nabati, diantaranya kelapa sawit, kelapa, jarak pagar, jarak, nyamplung, dan kemiri sunan. Saat ini, sebagian besar bahan baku biodiesel berasal dari kelapa sawit. Pemilihan kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel karena ketersediaan bahan baku kelapa sawit cukup besar. Selain itu, kelapa sawit memberikan *yield* terbesar dibandingkan bahan baku biodiesel lainnya karena memiliki nilai keekonomian yang lebih baik

Sejak 2006, Pemerintah telah mendorong pengembangan dan pemanfaatan BBN melalui program mandatori BBN dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015. Dengan adanya program mandatori BBN, produksi biodiesel terus mengalami peningkatan dari tahun 2009 hingga tahun 2014. Namun demikian, pada periode Januari s.d. Juli 2015 produksi biodiesel mengalami penurunan sebesar 63% dibandingkan periode yang sama di 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh kondisi harga BBN yang belum kompetitif dengan harga BBM.

Dalam upaya mengatasi hal tersebut, Pemerintah melakukan perubahan kebijakan pemberian subsidi harga BBN khususnya jenis biodiesel yang tidak lagi dimasukkan ke dalam subsidi tetap Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar pada APBN tahun 2015. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, pada tanggal 10 Juni 2015 telah dibentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang bertugas untuk menghimpun dana melalui pungutan ekspor CPO dan turunannya. Salah satu fungsi penghimpunan dana tersebut digunakan untuk pengembangan biodiesel melalui mekanisme pendanaan untuk menutup disparitas harga solar dengan harga biodiesel. Mekanisme pendanaan tersebut mulai efektif sejak bulan Agustus 2015.

Pada periode Agustus s.d. Desember 2015, produksi biodiesel mulai mengalami peningkatan dengan total volume produksi biodiesel meningkat menjadi sebesar 981.468 KL atau sebesar 46% dibandingkan periode Januari s.d. Juli 2015.

Sementara itu, presentase pemanfaatan BBN pada BBM-Non PSO transportasi dan industri masih sedikit. Sesuai amanat Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015, target pemanfaatannya sebesar 20%. Namun, ternyata realisasi tahun 2016 hanya 9,5% atau kurang dari 50% dari target. Pelaksanaan mandatori ini belum optimal karena disparitas harga BBM dan harga BBM jenis solar yang tinggi disertai dengan belum berjalannya prinsip *equal treatment* di masing-masing badan usaha BBM.

Selain biodiesel, biogas merupakan jenis BBN lainnya. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari proses penguraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme pada kondisi langka oksigen (anaerob). Biogas dapat dibakar seperti elpiji. Dalam skala besar biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik. Sehingga dapat dijadikan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan terbarukan. Sumber bahan baku biogas yang utama, antara lain kotoran ternak sapi, kerbau, babi dan kuda serta kotoran manusia.

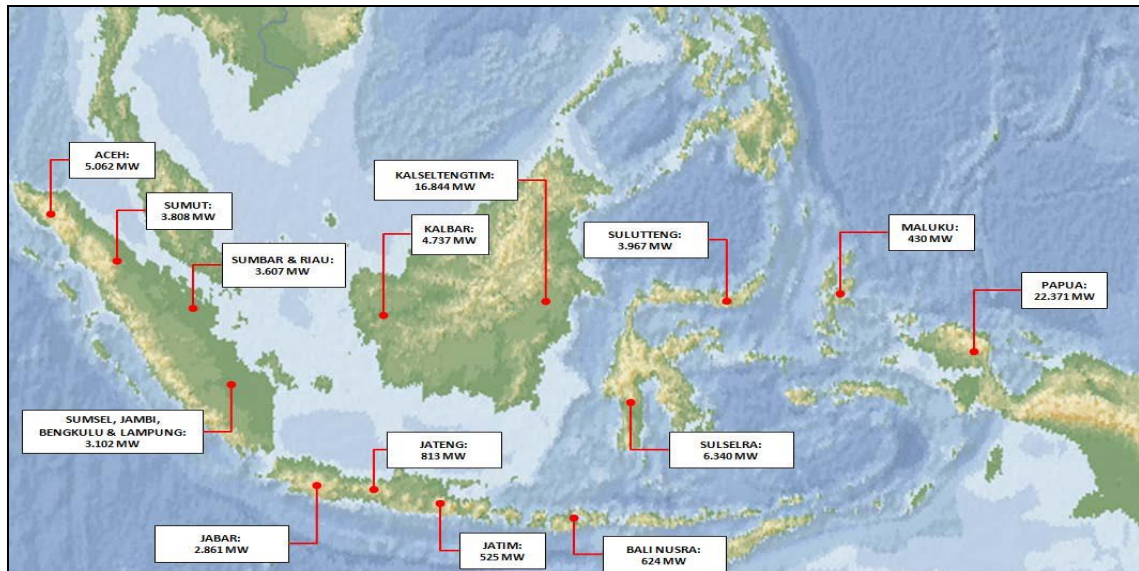
Sejak tahun 1980-an, biogas telah dikenal di Indonesia, namun pemanfaatannya mulai diterapkan pada awal tahun 1990 dalam skala kecil (untuk keperluan rumah tangga). Keuntungan pemanfaatan biogas, antara lain dapat menghasilkan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga seperti memasak. Selain itu, pemanfaatan biogas memberikan dampak positif terhadap lingkungan, yaitu mengurangi emisi gas metan (CH₄) ke atmosfer. Pada 2016, dari target produksi biogas sebesar 22.995 juta M³/tahun diperoleh capaian realisasi sebesar 22.800 juta M³/tahun.

Untuk sektor listrik, pemanfaatan bioenergi untuk pembangkit tenaga listrik masih belum optimal. Dari target yang direncanakan untuk kapasitas terpasang (oof-grid/on-grid) PLT bioenergi sebesar 2.069,4 MW, dapat terealisasi sebesar 1787,9 MW. PLT bioenergi tersebut tersebar di beberapa wilayah seperti Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Air

Pada Gambar 37, potensi tenaga air untuk PLTA tersebar di Indonesia dengan total perkiraan sekitar 75.000 MW. Komposisi sebaran potensi tersebut masing-masing, wilayah Papua sekitar 22.371 MW (29,8%), Kalimantan sekitar 21.581 MW (28,7%), Sumatera sekitar 15.579 MW (20,7%), Sulawesi sekitar 10.307 MW (13,7%), Jawa sekitar 4.199 MW (5,6%), Bali, NTT, dan NTB sekitar 624 MW (0,8%), dan Maluku sekitar 430 MW (0,6%). Sementara berdasarkan data kapasitas terpasang PLTA, PLT Mini Hidro, dan PLT Mikro Hidro capaian pemanfaatannya masih sekitar 7,2% dari total potensi (Tabel 42). Hingga tahun 2016, kapasitas terpasang PLTA telah mencapai 5.124 MW, PLT Mini Hidro sebesar 192,57 MW, dan PLT Mikro Hidro sebesar 65,76 MW.

Apabila potensi di setiap daerah tersebut dapat dikembangkan akan meningkatkan ketahanan energi regional dan tidak akan terjadi krisis listrik di daerah. Pembangunan PLTA secara masif sangat mungkin dilakukan mengingat potensinya yang sangat besar. Salah satunya terkait rencana proyek pembangunan bendungan yang akan membangun 40 PLTA di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, KESDM perlu lebih mengintensifkan kerja sama dengan kementerian PUPR.



Sumber: KESDM

Gambar 37. Peta Sebaran Potensi Tenaga Air

Tabel 42. Perkembangan Penyediaan Tenaga Air Periode 2014 s.d. 2016

Jenis Pembangkit	Kapasitas Terpasang (MW)		
	2014	2015	2016
PLTA	5.059	5.079	5.124
PLT Mini Hidro	139,87	151,17	192,57
PLT Mikro Hidro	30,46	30,46	65,76

Sumber: KESDM

Surya

Indonesia yang merupakan negara tropis juga memiliki potensi energi surya yang cukup besar dengan wilayahnya yang terbentang melintasi garis khatulistiwa. Energi surya dikonversi langsung dan bentuk aplikasinya dibagi menjadi dua jenis, yaitu solar thermal untuk aplikasi pemanasan dan solar *photovoltaic* untuk pembangkitan tenaga listrik.

Berdasarkan letak geografis yang strategis, hampir seluruh daerah di Indonesia berpotensi untuk dikembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan daya rata-rata mencapai 4kWh/m². Potensi surya berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai lokasi di Indonesia menunjukkan bahwa sumber daya energi surya dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah, yaitu kawasan barat dan timur Indonesia. Sumber daya energi surya di kawasan barat sekitar 4,5 kWh/m²/hari dengan variasi bulanan sekitar 10% dan kawasan timur 5,1 kWh/m²/hari dengan variasi bulanan sekitar 9%.

Di Indonesia, potensi energi surya sangat besar, yakni sekitar 4.8 KWh/m² atau setara dengan 112.000 GWp, namun yang sudah dimanfaatkan baru sekitar 10 MWp. Hal ini berarti, potensi energi matahari yang sudah dimanfaatkan masih jauh dari angka 1%. Saat ini, Pemerintah telah mengeluarkan *roadmap* pemanfaatan energi surya yang menargetkan kapasitas PLTS terpasang hingga tahun 2025 sebesar 0.87 GW atau sekitar 50 MWp/tahun. Jumlah ini merupakan gambaran potensi pasar yang cukup besar dalam pengembangan energi surya di masa datang.

PLTS merupakan teknologi pembangkit listrik yang dapat diterapkan di semua wilayah. Instalasi, operasi, dan perawatan PLTS sangat mudah sehingga mudah diadopsi oleh masyarakat. Hambatan utama pasar PLTS terkait biaya investasi per watt daya terbangkitkan masih relatif mahal dan beberapa bahan baku komponen PLTS khususnya sel surya masih harus diimpor. Oleh karena itu, pertumbuhan industri sel surya lokal menjadi sangat strategis dalam pengembangan PLTS di masa mendatang. Selain itu, kebijakan tarif yang menarik bagi investor juga menjadi hal yang sangat penting bagi pertumbuhan investasi swasta dalam pembangunan PLTS.

Angin

Secara alamiah potensi energi angin di Indonesia relatif kecil karena terletak di daerah khatulistiwa. Namun demikian, ada daerah-daerah yang secara geografi merupakan daerah angin karena merupakan wilayah *nozzle effect* atau penyempitan antara dua pulau atau daerah lereng gunung antara dua gunung yang berdekatan.

Potensi tenaga angin yang sudah dilakukan studi pre-eliminary tersebar di wilayah Jawa dan Sulawesi sekitar 950 MW, dengan rincian Lebak sekitar 100 MW, Sukabumi Selatan sekitar 100 MW, Garut Selatan sekitar 150 MW, Purworejo sekitar 67,5 MW, Bantul sekitar 50 MW, Gunung Kidul sekitar 15 MW, Sidrap sekitar 100 MW, Jenepono sekitar 162,5 MW, Oelbubuk sekitar 10 MW. Sementara itu, Kupang, Palakahambi, Selayar, Takalar, dan Bulukumba masing-masing dengan kisaran indikatif sekitar 50 MW, 5 MW, 10 MW, 100 MW, dan 50 MW. Peta sebaran potensi tenaga angin ditunjukkan pada Gambar 38 dan klasifikasi tingkat potensi angin pada beberapa wilayah berdasarkan kecepatan angin dan potensi daya yang dapat dibangkitkan dapat dilihat pada Tabel 43.

Potensi tenaga angin di darat kekuatannya terbatas, dengan kecepatan angin rata-rata antara 3 s.d. 6 meter per detik (m/s). Dengan kemampuan daya pembangkit listrik tenaga angin (PLTB) yang berkisar antara 10 kW sampai 100 kW. Selain itu, kekuatan angin paling produktif berada jauh dari pusat-pusat konsumsi listrik. Sehingga membutuhkan infrastruktur transmisi dan distribusi yang luas. Hingga tahun 2016, kapasitas terpasang PLTB hanya mencapai 1,12 MW dan belum menghasilkan produksi listrik untuk meningkatkan kontribusi pemanfaatan EBT dalam bauran energi.

Di Indonesia, pertumbuhan investasi swasta dalam pembangunan PLTB juga harus dipacu oleh kebijakan feed-in tariff yang menarik bagi investor. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga untuk mengembangkan mekanisme insentif bagi pengguna energi terbarukan khususnya PLTB. Walaupun, biaya investasi per daya terbangkitkan relatif masih mahal, tetapi biaya pokok produksi listrik relatif bersaing dengan pembangkit listrik tenaga energi terbarukan lainnya.



Sumber: KESDM

Gambar 38. Peta Sebaran Potensi Tenaga Angin

Tabel 43. Potensi Energi Angin pada Beberapa Wilayah

Kelas	Kec. Angin (m/s)	Daya Spesifik (W/m ²)	Jumlah Lokasi	Wilayah
Kurang Potensial	< 3,0	< 45	66	Sumbar, Bengkulu, Jambi, Jateng, NTB, Kalsel, NTT, Sultra, Sulut, Maluku
Potensi Rendah (Skala Kecil)	3,0 – 4,0	< 75	34	Lampung, DIY, Bali, Jatim, Jateng, NTB, Kalsel, NTT, Sultra, Sulut, Sulteng, Sumut, Sulbar
Potensi Menengah (Skala Menengah)	4,1 – 5,0	75 – 150	34	Bengkulu, Banten, DKI, Jateng, Jatim, NTB, NTT, Sultra, Sulteng, Gorontalo, Sulsel
Potensi Tinggi (Skala Besar)	> 5,0	> 150	19	DIY, Jateng, Sulsel, NTB, NTT, Sulut

Sumber: KESDM

4.1.2 Peranan EBT dalam Bauran Energi Nasional

Peranan energi baru terbarukan (EBT) merupakan cerminan penggunaan EBT dalam bauran energi nasional. Peran Pemerintah sangat diperlukan untuk melakukan akselerasi pengembangan EBT untuk mencapai target 23% pada tahun 2025.

Dengan memperhatikan potensi sumber daya EBT yang cukup variatif dan besar serta kebijakan Pemerintah yang terus menerus mendorong pemanfaatan EBT, akan memberikan kontribusi yang cukup berarti untuk meningkatkan ketahanan energi. EBT juga dinilai lebih ramah terhadap lingkungan karena dapat mengurangi dampak perubahan iklim dan pemanasan global serta memiliki prospek keberlanjutan (*sustainable*). Sehingga penerimaan masyarakat (*acceptability*) terhadap pengembangan pembangunan EBT sangat positif.

Pendekatan dalam penilaian indikator peranan EBT dalam bauran energi nasional dengan mempertimbangkan kondisi parameter yang mempengaruhinya, yaitu pangsa pemanfaatan EBT dalam bauran energi diharapkan mencapai 23% tahun 2025. Penjelasan berikut ini memberikan gambaran perkembangan parameter tersebut selama beberapa tahun terakhir (Tabel 44).

Pada 2014, kontribusi EBT dalam energi primer mencapai 6,4% kemudian terus meningkat pada 2015 menjadi 6,7% dan pada 2016 menjadi 7,7%. Meskipun terjadi peningkatan menjadi 7,7%, peranan EBT dalam bauran energi masih cukup jauh dari target KEN untuk tahun 2025 yang mencapai 23%. Dalam 7 tahun terakhir, komposisi EBT listrik dan non listrik dalam satuan setara barel minyak (SBM) cenderung meningkat dengan pangsa EBT listrik yang mendominasi. Namun demikian, masih sangat kecil bila dibandingkan dengan energi fosil seperti ditunjukkan pada Tabel 44. Perkembangan penyediaan EBT listrik dan EBT non listrik selama periode 2011 s.d. 2016 masing-masing ditunjukkan pada Tabel 45 dan 46.

Tabel 44. Bauran Energi Primer

NO.	PARAMETER	BAURAN ENERGI PRIMER (SBM)			
		2013	2014	2015	2016 *)
1.	EBT LISTRIK	60.680.698	66.732.677	73.497.500	75.655.946
	EBT NON LISTRIK	5.932.075	10.443.396	5.179.245	17.150.943
	%	5,2%	6,4%	6,7%	7,7%
2.	BATU BARA	406.368.974	321.597.105	364.619.216	416.666.804
	%	31,6%	26,5%	31,2%	34,6%
3.	MINYAK BUMI	542.950.370	544.795.076	444.807.454	407.624.859
	%	42,2%	44,8%	38,1%	33,8%
4.	GAS BUMI	270.134.751	271.375.371	279.632.345	288.546.809
	%	21,0%	22,3%	23,9%	23,9%
TOTAL		1.286.066.868	1.214.943.625	1.167.735.760	1.205.645.361
%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Sumber: KESDM

Tabel 45. Perkembangan Penyediaan EBT Listrik Periode 2011 s.d. 2016

NO	JENIS EBT	CAPAIAN PENYEDIAAN EBT LISTRIK				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	PLTP(MW)	1.336,00	1.343,50	1.403,50	1.438,50	1.643,50
	Panas Bumi (SBM)	17.555.980	17.511.720	18.109.676	18.696.400	19.941.278
2.	PLT Bioenergi (MW)	26,00	126,00	898,50	1.767,10	1.787,90
	Bioenergi (SBM)	169.243,51	820.180,09	5.848.665,17	11.502.700,30	11.638.095,11
3.	PLT Air (MW)	4.078,24	5.058,87	5.059,06	5.079,06	5.124,60
	Air (SBM)	33.518.631,27	41.578.327,45	41.579.889,04	41.744.266,97	42.118.555,50
4.	PLTMH (MW)	37,88	67,22	105,58	137,57	162,36
	Mikro/Mini Hidro (SBM)	410.957,96	729.265,95	1.145.431,40	1.492.489,09	1.761.434,38
5.	PLT Surya (MW)	8,92	14,34	16,99	22,81	85,00
	Surya (SBM)	19.350,17	31.114,77	36.864,71	49.492,88	184.432,03
6.	PLT Bayu (MW)	0,93	0,93	1,12	1,12	1,12
	Bayu (SBM)	10.089,52	10.089,52	12.150,82	12.150,82	12.150,82

Sumber: KESDM

Tabel 46. Perkembangan Penyediaan EBT Non Listrik Periode 2011 s.d. 2016

JENIS EBT	CAPAIAN PENYEDIAAN EBT NON LISTRIK				
	2012	2013	2014	2015	2016
Biodiesel Domestik (KL)	669,00	1.048,00	1.845,00	915,00	3.030,00
Biodiesel (SBM)	3.786.792,45	5.932.075,47	10.433.396,23	5.179.245,28	17.150.943,40

Sumber: KESDM

Hasil penilaian indikator peranan EBT dalam bauran energi nasional berdasarkan pendapat penilai (*expert judgement*) dengan mempertimbangkan data kondisi parameter keenergian tersebut, masing-masing tahun 2015 s.d. 2017 menunjukkan nilai dengan tingkat kondisi kurang tahan (Tabel 47). Selama periode tiga tahun, tren nilai indikator cenderung agak meningkat namun masih sangat kecil untuk mencapai target hingga 23% di 2025.

Tabel 47. Penilaian Indikator Peranan EBT dalam Bauran Energi Nasional

INDIKATOR	KONDISI PARAMETER YANG DIHARAPKAN	PENILAIAN INDIKATOR		
		2015	2016	2017
PERANAN EBT	Target EBT dalam bauran energi 23% tahun 2025	5,49	5,61	5,95

Berdasarkan data historis juga dapat menunjukkan bahwa kondisi penyediaan EBT terus meningkat dengan penambahan yang tidak signifikan dan didominasi oleh pemanfaatan untuk pembangkit listrik tenaga EBT seperti PLTP, PLTA, PLTMH, PLTS, PLTB, dan PLT Bioenergi.

Keterlambatan dalam meningkatkan capaian target pemanfaatan EBT tidak hanya dalam hal keterbatasan investasi, namun juga beberapa permasalahan terkait kewenangan antar lembaga Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang masih tumpang tindih dan belum transparan

terutama dalam proses perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Sehingga hal tersebut menyebabkan pelaksanaan proyek-proyek terhambat dan tidak efisien. Selain itu, masih ditemui inkonsistensi berbagai peraturan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di tingkat nasional dan daerah.

Saat ini, Pemerintah Pusat perlu bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk mendorong pelaksanaan berbagai proses pembangunan proyek-proyek EBT baik melalui proses pelelangan maupun penunjukkan langsung menjadi lebih transparan dan akuntabel. Sementara itu, juga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengelolaan infrastruktur, bidang manufaktur yang menghasilkan produk pabrikan untuk menambah tingkat kandungan dalam negeri, dan bidang teknologi untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi dan kinerja produksi energi terhadap pemanfaatan EBT. Dengan potensi yang sangat besar dan jenis EBT yang beragam diharapkan akan meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional dan regional serta dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Bab 5. Kondisi Ketenagalistrikan

5.1 Harga Listrik

Tarif dasar listrik (TDL) adalah tarif harga jual listrik yang dikenakan oleh pemerintah untuk para pelanggan PLN. Istilah Tarif Dasar Listrik bisa disebut pula Tarif Tenaga Listrik (TTL) atau Tarif Listrik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 tahun 2010 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara, diatur mengenai TTL per golongan pelanggan dan TTL bagi pelanggan listrik prabayar. Dalam Permen ESDM tersebut, tarif yang diberlakukan masih berada jauh dari tarif keekonomian. Sehingga, Pemerintah terus berusaha agar TTL yang disediakan mencapai nilai keekonomian. Dengan melakukan berbagai upaya untuk mengurangi subsidi listrik, antara lain diversifikasi penggunaan bahan bakar non BBM untuk pembangkit listrik, pemberian subsidi listrik tepat sasaran hanya untuk golongan pelanggan yang tidak mampu, dan meningkatkan efisiensi dalam perusahaan ketenagalistrikan untuk menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP).

Dalam penilaian indikator harga listrik dengan mempertimbangkan kondisi parameter yang mempengaruhinya, yaitu TTL setidaknya mampu mendekati besaran BPP dan margin usaha di bidang ketenagalistrikan serta adanya penerapan TTL per regional yang sesuai dengan harga keekonomian per wilayah usaha ketenagalistrikan. Bagian berikut ini akan menjelaskan perkembangan parameter yang mempengaruhi indikator harga listrik tersebut selama periode 2014 s.d. 2016, yaitu BPP rata-rata dan TTL rata-rata secara nasional serta penerapan TTL regional di beberapa wilayah (Tabel 48).

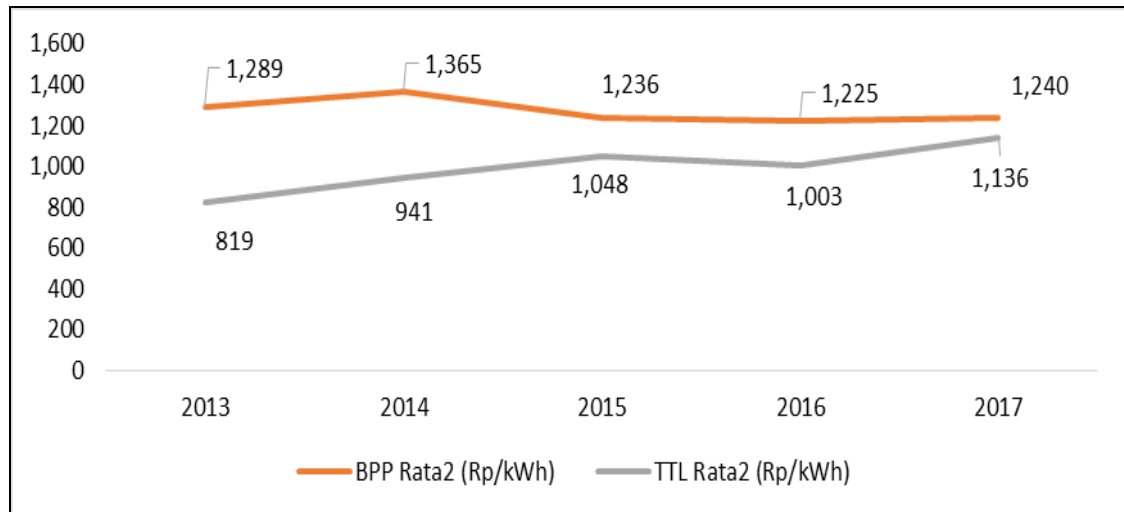
Tabel 48. Data Parameter untuk Indikator Harga Listrik

PARAMETER	2014	2015	2016	KEBIJAKAN UMUM
BPP Rata2 (Rp/kWh)	1.365	1.236	1.225	- Penerapan <i>Tariff Adjustment</i> untuk 12 golongan tarif (R-1 1.300 VA, R-1 2.200 VA, R-2 3.500 s.d. 5.500VA, R-3, B-2, B-3, I-3, I-4, P-1, P-2, P-3, L) - Penghapusan subsidi pada 7 golongan tarif (R1 1.300 VA, R1 2.200 VA, R2 3.500 s.d. 5.500VA, I-3, I-4, P1, P2, P3) dan pengurangan subsidi pada golongan 900 VA
TTL Rata2 (Rp/kWh)	941	1.048	1.003	
Subsidi (Rp. Triliun)	99,30	66,15	63,1	

Sumber : KESDM

Pada 2014, TTL naik sebesar 15% menjadi Rp 941/kWh atau menjadi sekitar 69% dari BPP rata-rata sebesar Rp 1.365/kWh. Pada 2015, TTL naik sebesar 11% menjadi Rp 1.048/kWh atau menjadi sekitar 85% dari BPP rata-rata, yang sementara itu turun menjadi Rp 1.236/kWh.

Berikutnya 2016, TTL turun 4,3% menjadi Rp 1.003/kWh atau menjadi sekitar 82% dari BPP rata-rata, yang juga turun menjadi Rp 1.225/kWh. Sedangkan, selama 3 tahun terakhir tarif regional masih hanya berlaku di wilayah Batam dan Tarakan. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir perkembangan TTL rata-rata nasional semakin membaik menuju harga keekonomian dengan semakin mendekati BPP rata-rata secara nasional sebagaimana ditunjukkan tren peningkatannya pada Gambar 39.



Sumber : KESDM

Gambar 39. Perkembangan BPP dan TTL Periode 2013 s.d. 2017

Seiring dengan kenaikan TTL rata-rata nasional berdampak juga pada penurunan beban subsidi listrik sekitar 33,4% dari Rp 99,3 triliun menjadi Rp 66,15 triliun di 2015. Selanjutnya, realisasi subsidi listrik tahun 2016 hanya turun sedikit menjadi Rp 63,1 triliun. Alokasi subsidi tersebut membengkak naik sekitar Rp 13 triliun, tidak sesuai dengan rencana Pemerintah sebelumnya sebesar Rp 40,7 triliun.

Hal ini disebabkan, Pemerintah menunda rencana keputusan kenaikan tarif listrik untuk pelanggan 900 VA yang mulai berlaku 1 Januari 2016. Penerapan kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran (SLTS) tersebut untuk melakukan penghapusan subsidi listrik terhadap sekitar 19 juta pelanggan golongan tarif 900 VA dari total pelanggan sejumlah 23,1 juta, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2017. Sedangkan, berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNPK), terdapat hanya sekitar 4,1 juta pelanggan golongan 900 VA yang merupakan rumah tangga miskin dan UKM tetap diberikan subsidi.

Namun demikian, dalam pelaksanaan kebijakan SLTS tersebut, Pemerintah tetap melakukan verifikasi terhadap data jumlah pelanggan tersebut untuk memastikan apabila ada pelanggan yang tidak mampu tidak memperoleh subsidi listrik. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016, agar tidak memberatkan Pemerintah menerapkan penyesuaian tarif secara bertahap terhadap pelanggan rumah tangga golongan 900 VA. Tahap pertama mulai dari Rp 791/kWh, tahap kedua sebesar Rp 1.034/kWh, dan tahap berikutnya sebesar Rp 1.352/kWh.

Hasil penilaian indikator harga listrik berdasarkan pendapat penilai (*expert judgement*) dengan mempertimbangkan data kondisi parameter keenergian tersebut, masing-masing tahun 2015 s.d 2017 menunjukkan nilai dalam tingkat kondisi tahan (Tabel 49). Selama periode tiga tahun, tren nilai indikator cenderung meningkat dengan sedikit turun pada 2017. Berdasarkan data historis juga dapat menunjukkan bahwa kondisi perkembangan TTL rata-rata yang terus meningkat mendekati besaran BPP. Namun demikian, pada 2017 nilai sedikit menurun yang disebabkan alokasi subsidi sedikit membengkak dari rencana alokasi semula, akibat tertundanya kebijakan

Pemerintah untuk menaikkan tarif listrik. Sementara itu, penerapan TTL per regional tidak menunjukkan perkembangan yang membaik bahkan pemberlakuan TTL regional di Tarakan dihapus dan mengikuti TTL nasional mulai 1 Januari 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penerapan TTL regional masih sulit terealisasi seiring dengan berbagai kendala dalam pengelolaan listrik yang tidak dapat diselesaikan hanya mengandalkan kemampuan badan usaha bukan PT. PLN (Persero).

Tabel 49. Penilaian Indikator Harga Listrik

INDIKATOR	KONDISI PARAMETER YANG DIHARAPKAN	PENILAIAN INDIKATOR		
		2015	2016	2017
HARGA LISTRIK	- Tarif Tenaga Listrik (TTL) mencerminkan BPP dan margin usaha - Penerapan harga listrik regional	6,30	6,77	6,57

5.2 Penyediaan Tenaga Listrik

5.2.1 Infrastruktur, Produksi, dan Konsumsi

Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian, berdasarkan kondisi kewilayahannya. Sesuai amanat UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, pengembangan ketenagalistrikan di Indonesia mengacu pada rencana umum ketenagalistrikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan kewenangan penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) pada wilayah usaha tertentu berada di Pemerintah Daerah.

RUKN memuat, antara lain kebijakan ketenagalistrikan nasional, arah pengembangan penyediaan tenaga listrik ke depan, kondisi kelistrikan saat ini, rencana kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik untuk kurun waktu dua puluh tahun ke depan, dan potensi sumber energi primer di berbagai provinsi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik serta kebutuhan investasinya. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional diamanatkan juga sebagai acuan dalam penyusunan RUKN dan sejalan juga dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Sementara itu, ketentuan lain berkaitan dengan ketenagalistrikan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pada tingkat operasional, Pemerintah dan PT. PLN telah menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang memuat, antara lain rencana pengembangan tenaga listrik dan kebutuhan investasi. Setiap tahun, RUPTL dimutakhirkan dari tahun sebelumnya dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM.

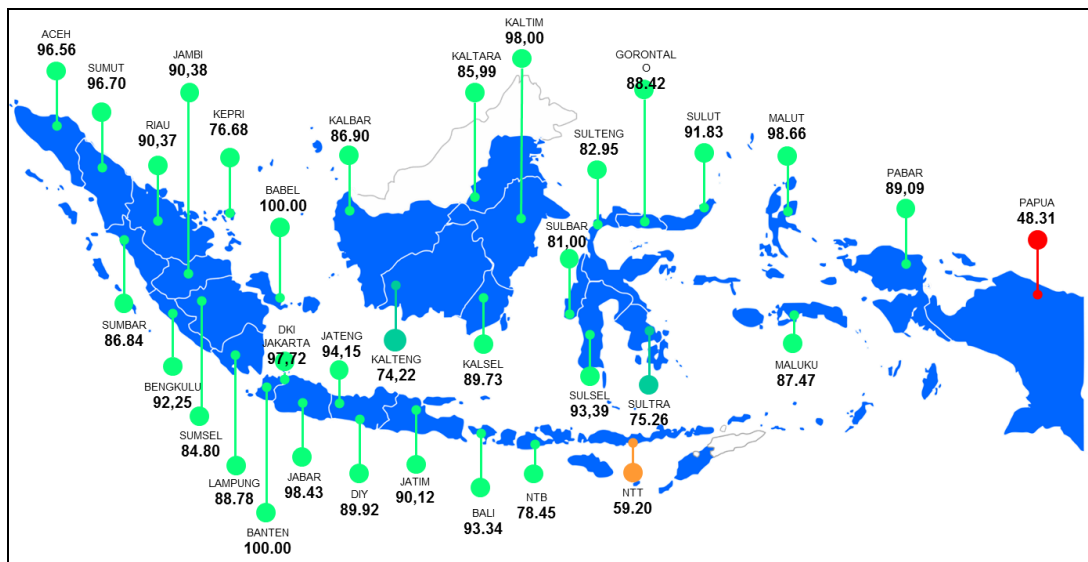
Hingga akhir tahun 2016, beberapa wilayah Indonesia masih mengalami kekurangan tenaga listrik. Hal ini dapat ditunjukkan oleh angka rasio elektrifikasi sebesar 91,2% yang relatif lebih rendah daripada negara lain di kawasan ASEAN yang telah mencapai rasio elektrifikasi diatas 99%. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Pemerintah dan PT. PLN berupaya mengatasi seluruh kendala yang menghambat upaya pemenuhan kebutuhan listrik dan memanfaatkan peluang pengembangan usaha di bidang ketenagalistrikan yang juga dapat mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Meskipun, rasio elektrifikasi rata-rata nasional yang telah dicapai tersebut melebihi target RUEN (Tabel 50), namun rasio elektrifikasi setiap daerah berbeda-beda tergantung tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap infrastruktur ketenagalistrikan. Kondisi wilayah Indonesia bagian Timur terutama seperti Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur masih perlu perhatian dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikannya, karena masing-masing rasio elektrifikasinya baru mencapai 48,31% dan 59,2%. Pada Gambar 40 menunjukkan capaian rasio elektrifikasi per provinsi di seluruh wilayah Indonesia hingga Maret 2017.

Tabel 50. Perkembangan Rasio Elektrifikasi

Rasio Elektrifikasi	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Realisasi (%)	65,10	65,79	67,15	72,95	76,56	80,51	84,35	88,30	91,60	
Rencana sesuai RUEN (%)								87,00	90,00	93,00

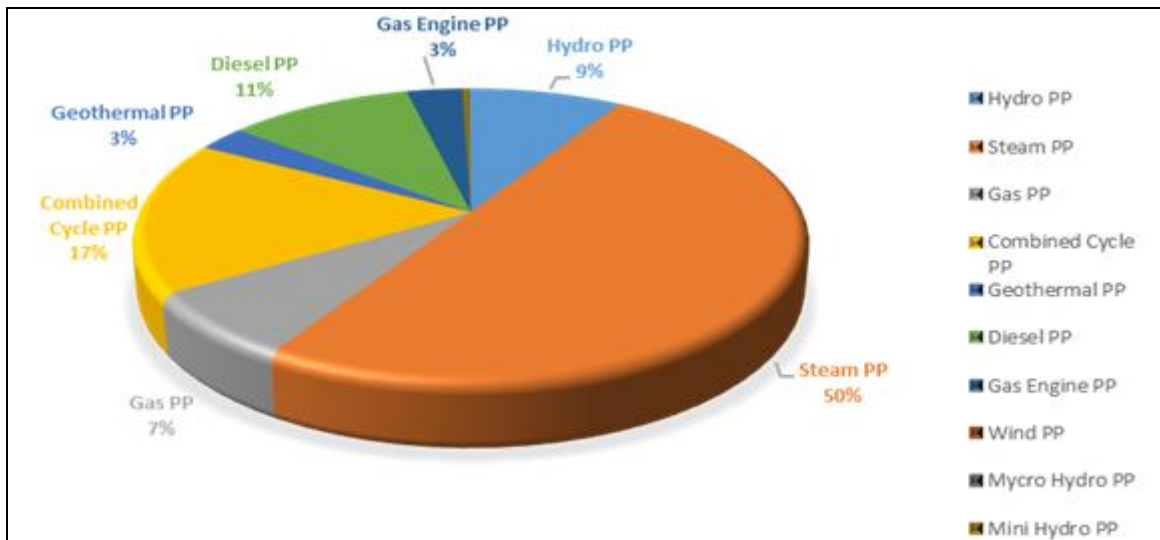
Sumber: KESDM



Sumber: KESDM

Gambar 40. Peta Rasio Elektrifikasi per Maret 2017

Pada 2016, total kapasitas terpasang pembangkit listrik mencapai 59.659,4 MW atau naik sekitar 4.100 MW dari tahun sebelumnya. PLTU masih menjadi jenis pembangkit terbesar dengan pangsa sekitar 50% atau sebesar 29.980 MW, kemudian pembangkit jenis PLTGU dengan kapasitas terpasang mencapai 10.146 MW. Sementara itu, pembangkit dari sumber EBT masih kurang dan perlu perhatian lebih. Saat ini, hanya PLTA dan PLTP yang telah berkontribusi cukup signifikan dengan kapasitas terpasang masing-masing mencapai sebesar 5.124 MW dan 1.643 MW. Komposisi bauran pembangkit listrik ditunjukkan pada Gambar 41 dengan dominansi pangsa PLTU sekitar 50% dan PLTG sekitar 17%

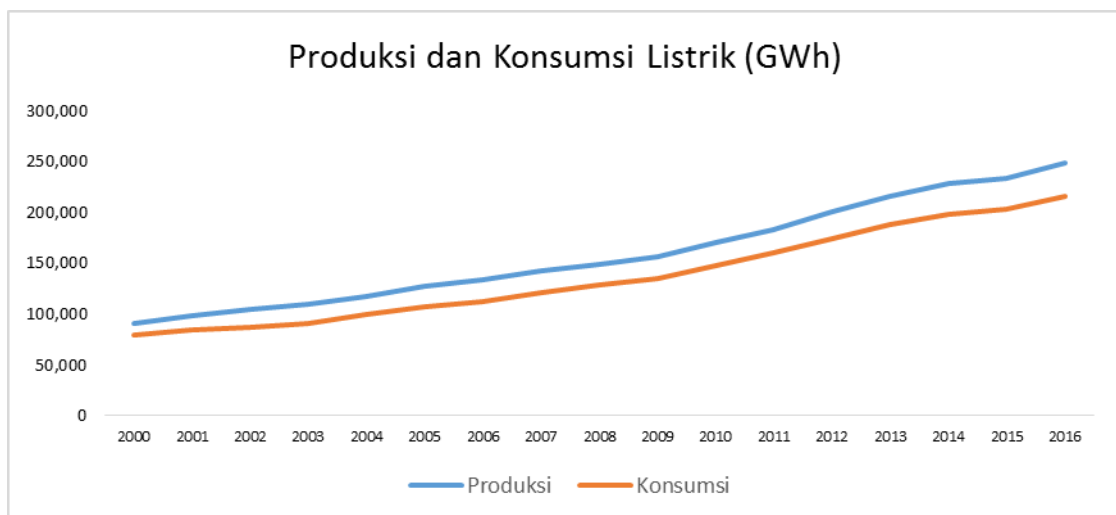


Sumber : KESDM

Gambar 41. Bauran Energi Pembangkit Tenaga Listrik Tahun 2016

Pada 2016, panjang jaringan transmisi mencapai sebesar 48.851 kms, namun jaringan transmisi belum sepenuhnya terinterkoneksi. Sementara itu, sistem interkoneksi ketenagalistrikan yang telah terbentuk terdapat 8 sistem, yaitu 1) Sistem Jawa-Bali, 2) Sistem Sumatera, 3) Sistem Kalimantan Barat, 4) Sistem Kalimantan Selatan dan Tengah, 5) Sistem Kalimantan Timur, 6) Sistem Sulawesi Selatan, 7) Sistem Sulawesi Utara, dan 8) Sistem Nusa Tenggara Barat.

Seiring dengan perkembangan peningkatan infrastruktur, secara garis besar Gambar 42 menunjukkan perkembangan peningkatan produksi dan konsumsi listrik rata-rata nasional selama periode 2000 s.d. 2016.



Sumber : KESDM dan PLN

Gambar 42. Produksi dan Konsumsi Listrik Periode 2000 s.d. 2016

Secara umum, tantangan yang dihadapi PLN dalam melakukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan guna memenuhi kebutuhan listrik sebenarnya serupa dengan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur lainnya, yang meliputi pembebasan lahan, birokrasi perizinan, pendanaan dan kontraktor yang berkualitas/bertanggung jawab. Untuk

mengatasi masalah tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai hal yang dapat mengurai dan mengatasi hambatan yang dihadapi.

Beberapa tahun sebelumnya, Pemerintah telah menjalankan program pembangunan ketenagalistrikan skala besar melalui Program Percepatan 10.000 MW tahap I dan 10.000 MW tahap II. Namun dalam implementasinya, kedua program tersebut tidak dapat terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan. Karena adanya kendala proses perizinan yang memakan waktu yang lama serta sulitnya proses pembebasan lahan. Begitu juga pada pembangunan jaringan transmisi masih terdapat *bottleneck* pada beberapa tempat akibat terbatasnya kapasitas penyaluran daya pada jaringan transmisi tersebut. Sebagai contoh, keterbatasan transfer daya dari Sumatera Selatan ke Lampung melalui jaringan transmisi 150 kV. Walaupun telah ada upaya ekspansi jaringan, namun masih terkendala pembebasan lahan. Selain itu, rencana pengembangan 275 kV namun masih belum terselesaikan untuk mengatasi keterbatasan transfer daya dari sistem Sumatera Bagian Selatan ke Sumatra Bagian Tengah melalui jaringan transmisi 150 kV.

Pada bagian berikut ini, dalam penilaian indikator penyediaan tenaga listrik dengan pendekatan mempertimbangkan kondisi parameter yang mempengaruhinya, yaitu pertumbuhan kapasitas pembangkit lebih besar dari kebutuhan, interkoneksi sistem pembangkit dan jaringan, neraca daya tidak defisit dan *reserve margin* sedikitnya 20%, rasio elektrifikasi mendekati 100%, *losses* jaringan di bawah 10% dan kontinuitas pasokan energi primer untuk pembangkit dalam jumlah yang cukup minimal 20 hari konsumsi. Perkembangan kondisi keenergian tersebut selama 3 tahun terakhir dijelaskan berikut ini (Tabel 51).

Tabel 51. Data Parameter untuk Indikator Penyediaan Listrik

PARAMETER	UNIT	2014	2015	2016
Konsumsi Listrik	GWh	198.602	202.846	216.004
Pertumbuhan Konsumsi Listrik	%	5,9	2,1	6,5
Kapasitas Terpasang	MW	53.063,60	55.531,20	59.659,40
Pertumbuhan Kapasitas Pembangkit	%	3,9	4,7	7,4
Pertumbuhan Kapasitas Pembangkit terhadap PertumbuhanKebutuhan		0,7	2,2	1,1
Daya MampuSistem Sumatera	MW	3.879,06	3.853,40	7.496,01
Beban Puncak Sistem Sumatera	MW	5.486,10	4.125,19	6.283,68
DM – BP Sistem Sumatera	MW	-1.607,04	-271,79	1.212,33
<i>Reserve Margin</i> Sumatera	%	0	0	19,29
Daya Mampu Sistem Indonesia Timur	MW	2.087,29	2.418,75	5.974,8
Beban Puncak Sistem Indonesia Timur	MW	3.548,19	4.564,75	5.389,8
DM – BP Sistem Indonesia Timur	MW	-1.460,9	-2.146	584,31
<i>Reserve Margin</i> Sistem Indonesia Timur	%	0	0	10,85
Daya Mampu Sistem Jawa-Bali	MW	25.476,03	27.406,68	34.373,06
Beban Puncak Sistem Jawa Bali	MW	23.908,86	24.269,54	33.208,14
DM – BP Sistem Jawa-Bali	MW	1.567,17	3.137,14	1.164,92
<i>Reserve Margin</i> Jawa-Bali	%	6,5	12,9	3,5
Rasio Elektrifikasi	%	84,35	88,30	91,20
Susut Transmisi	%	2,39	2,35	2,35
Susut Distribusi	%	7,52	7,64	7,44
Stok Batubara pada PLTU	Hari	18 s.d. 23	18 s.d. 23	11 s.d. 20

Sumber: KESDM dan PLN

Pada 2014, dengan pertumbuhan kapasitas pembangkit hanya 3,9% (tambahan kapasitas sebesar 1.812 MW) dihasilkan produksi listrik nasional mencapai 228,6 TWh atau meningkat sekitar 6% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi konsumsi listrik sebesar 198,6 TWh dengan pertumbuhan konsumsi listrik 5,9% dari tahun sebelumnya. Sistem yang sudah terinterkoneksi terdiri dari sistem Sumatera (sistem Sumbagut dan sistem Sumbagselteng), sistem Kalbar, sistem Kalseltengtimra, sistem Sulbagut, sistem Sulbagsel, sistem Lombok dan sistem Jawa Bali. Kondisi neraca daya sistem Sumatera dan sebagian besar sistem di wilayah Indonesia Timur masih mengalami defisit sehingga tidak memiliki *reserve margin*. Untuk memenuhi beban puncak sistem Sumatera sebesar 5.486,1 MW dengan daya mampu hanya sebesar 3.879 MW. Sedangkan sistem di wilayah Indonesia Timur untuk memenuhi beban puncak sebesar 3.548,19 MW dengan daya mampu hanya 2.087,29 MW. Sistem yang tidak mengalami defisit hanya sistem Jawa Bali dengan *reserve margin* sebesar 6,5%. Pada waktu beban puncak sebesar 23.908,86 MW dapat dipenuhi dengan daya mampu yang mencapai 25.476,03 MW. Secara nasional, rasio elektrifikasi rata-rata mencapai 84,35% dengan susut transmisi sekitar 2,39% dan susut distribusi sekitar 7,52%. Dalam pemenuhan pasokan bahan bakar PLTU ketersediaan cadangan batubara selama setahun rata-rata sekitar 18 s.d. 23 hari.

Pada 2015, dengan pertumbuhan kapasitas pembangkit hanya 4,7% (2.467,6 MW) dihasilkan produksi listrik nasional mencapai 233,9 TWh atau meningkat sekitar 6% dari tahun sebelumnya. Sedangkan, realisasi konsumsi listrik sebesar 202,8 TWh dengan pertumbuhan konsumsi listrik hanya 2,2% menurun cukup signifikan dibandingkan dengan konsumsi tahun sebelumnya. Sistem yang sudah terinterkoneksi sama seperti tahun sebelumnya. Kondisi neraca daya sistem Sumatera dan sebagian besar sistem di wilayah Indonesia Timur masih mengalami defisit. Untuk memenuhi beban puncak sistem Sumatera sebesar 4.125,19 MW hanya memiliki daya mampu sebesar 3.853,4 MW. Demikian juga, sistem di wilayah Indonesia Timur untuk memenuhi beban puncak sebesar 4.564,75 MW hanya mempunyai daya mampu sebesar 2.418,75 MW. Sistem yang tidak mengalami defisit hanya Sistem Jawa Bali dengan *reserve margin* sebesar 12,9%. Untuk memenuhi beban puncak sebesar 24.269,54 MW dapat dipenuhi dengan daya mampunya mencapai 27.406,68 MW. Secara nasional, rasio elektrifikasi rata-rata meningkat menjadi 88,3% dengan susut transmisi sebesar 2,35% dan susut distribusi sebesar 7,64%. Dalam pemenuhan pasokan bahan bakar PLTU ketersediaan cadangan batubara selama setahun rata-rata sekitar 18 s.d. 23 hari.

Pada 2016, dengan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 7,4% (4.128,1 MW) dihasilkan produksi listrik nasional sebesar 248,6 TWh atau meningkat sekitar 6% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, konsumsi listrik sebesar 216,0 TWh meningkat 6,5% atau 13,2 TWh jika dibandingkan konsumsi tahun 2015 sebesar 202,8 TWh. Sistem yang sudah terinterkoneksi masih seperti tahun sebelumnya. Kondisi neraca daya sistem Sumatera dan sebagian besar sistem di wilayah Indonesia Timur sudah tidak mengalami defisit dengan *reserve margin* masing-masing sebesar 19,29% dan 10,85%. Untuk memenuhi beban puncak sistem Sumatera sebesar 6.283,68 MW dengan daya mampunya sebesar 7.496 MW. Demikian juga, sistem di wilayah Indonesia Timur ketika beban puncak sebesar 5.389,8 MW dipenuhi dengan daya mampu sebesar 5.974,8 MW. Sedangkan, pada waktu sistem Jawa Bali dengan beban puncak sebesar 33.208,14 MW dapat dipenuhi dengan daya mampunya mencapai 34.373,06 MW (*reserve margin* turun hanya 3,5%). Secara nasional, rasio elektrifikasi rata-rata meningkat menjadi 91,2% dengan susut transmisi sebesar 2,35% dan susut distribusi sebesar 7,44%. Dalam pemenuhan

pasokan bahan bakar PLTU ketersediaan cadangan batubara menurun menjadi rata-rata sekitar 11 s.d. 20 hari.

Hasil penilaian indikator penyediaan tenaga listrik berdasarkan pendapat penilai (*expert judgement*) dengan mempertimbangkan data kondisi parameter keenergian tersebut, masing-masing tahun 2015 s.d 2017 menunjukkan nilai dalam tingkat kondisi tahan (Tabel 52). Selama periode tiga tahun, tren nilai indikator sedikit meningkat. Berdasarkan data historis juga dapat menunjukkan bahwa kondisi perkembangan penyediaan tenaga listrik yang terus meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan listrik. Selama 3 tahun dapat ditunjukkan tingkat konsumsi listrik per kapita cenderung meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk masing masing, 787,6 KWh per kapita dengan jumlah penduduk sekitar 252,2 juta jiwa, 793,9 KWh per kapita dengan jumlah penduduk 255,5 juta jiwa, dan 834,9 KWh per kapita dengan jumlah penduduk 258,7 juta jiwa.

Pada 2015, konsumsi listrik mengalami penurunan paling rendah selama 10 tahun terakhir. Rendahnya pertumbuhan konsumsi listrik tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan konsumsi listrik dari sektor industri sangat kecil yang merupakan konsumen besar dengan pangsa sekitar 35% dari total konsumen. Beberapa konsumen sektor industri membatasi produksi karena pasarnya berkurang terutama industri tekstil dan industri baja. Namun demikian, tahun berikutnya terjadi kenaikan pertumbuhan konsumsi listrik kembali, yang terutama disebabkan oleh kenaikan pelanggan listrik sekitar 5,09% menjadi sebesar 64,28 juta pelanggan dibanding tahun sebelumnya 61,16 juta pelanggan. Kenaikan jumlah pelanggan juga mendorong kenaikan rasio elektrifikasi, dari 88,3% di tahun sebelumnya menjadi 91,16%. Capaian tersebut melampaui target sebesar 90,0%.

Tabel 52. Indikator Penyediaan Tenaga Listrik

INDIKATOR	KONDISI PARAMETER YANG DIHARAPKAN	PENILAIAN INDIKATOR		
		2015	2016	2017
PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	• Pertumbuhan kapasitas pembangkit lebih besar dari kebutuhan • Interkoneksi sistem pembangkit dan jaringan • Neraca daya tidak defisit dan <i>reserve margin</i> sedikitnya 20% • Rasio Elektrifikasi 100%, <i>losses</i> jaringan < 10% • Stok sumber energi primer pada pembangkit minimal 20 hari konsumsi pembangkit	6,27	6,48	6,53

5.2.2 Pelayanan Listrik

Indonesia tidak memiliki *independent electricity regulator*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab sebagai regulator dalam penyediaan tenaga listrik. PLN selaku BUMN berperan sebagai *single transmission system operator* (TSO) dan *single distribution system operator* (DSO), yang bertanggung jawab untuk kestabilan pasokan tenaga listrik. PLN wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan, keandalan, efisiensi transmisi dan distribusi serta kualitas pasokan listrik. Hal ini juga mencakup ketentuan sumber daya manajemen *emergency* dan implementasi manajemen tanggap darurat yang tepat, termasuk *over/under frequency load shedding* dan rencana pemulihan.

Untuk peraturan pada level operasional, Pemerintah telah menetapkan serangkaian standar dan prosedur untuk menjamin *safety*, keandalan dan efisiensi operasi dan pengembangan sistem ketenagalistrikan yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM mengenai aturan jaringan (*grid*

code). Saat ini, aturan tersebut telah diberlakukan pada sistem Jawa-Madura-Bali, sistem Sumatera, dan sistem Sulawesi. Sedangkan wilayah lainnya akan segera ditetapkan.

Selain itu juga, dengan meningkatnya kebutuhan listrik perlu didukung dengan usaha peningkatan kualitas penyalurannya terhadap para pelanggan, yaitu pelayanan teknis yang mampu menyalurkan listrik dengan daya yang mencukupi dan handal. Faktor yang sangat mempengaruhi dari kualitas listrik yang dipakai adalah kestabilan tegangan, frekuensi, kontinuitas pelayanan, dan faktor daya. Namun, dari beberapa faktor tersebut yang sangat dirasakan oleh pelanggan adalah kontinuitas pelayanan listrik. Karena banyak keluhan dari para pelanggan mengenai sering terjadi pemadaman listrik dalam waktu yang lama. Sehingga para pelanggan listrik baik pelanggan besar maupun pelanggan kecil akan merasakan akibatnya.

Keandalan adalah kontinuitas pelayanan terhadap pelanggan. Untuk mengukur tingkat keandalan pelayanan listrik kepada pelanggan, PT.PLN menerapkan *System Average Interruption Duration Index* (SAIDI) dan *System Average Interruption Duration Index* (SAIFI). Definisi SAIDI adalah durasi rata-rata interupsi per konsumen sepanjang tahun (jam/pelanggan). Sedangkan SAIFI adalah rata-rata jumlah interupsi per konsumen sepanjang tahun (kali/pelanggan). Semakin kecil nilai SAIDI maupun SAIFI, menunjukkan bahwa angka kegagalan penyaluran (pemadaman) yang semakin sedikit, atau dengan kata lain keandalan pasokan listrik yang semakin baik.

Pada bagian berikut ini, dalam penilaian indikator pelayanan listrik dengan pendekatan mempertimbangkan kondisi parameter yang mempengaruhinya, yaitu terjadi SAIDI tidak lebih dari 4 jam per pelanggan per tahun dan terjadi SAIFI paling banyak 3 kali per pelanggan per tahun. Perkembangan kondisi keenergian tersebut selama 3 tahun terakhir dijelaskan berikut ini (Tabel 53).

Tabel 53. Data Parameter untuk Indikator Pelayanan Listrik

WILAYAH	2014		2015		2016	
	SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI
Luar Jawa	6,41	6,65	8,39	10,05	NA	NA
Jawa	5,45	4,94	3,47	3,53	NA	NA
Indonesia	5,81	5,58	5,31	5,97	5,85	4,8

Sumber : KESDM dan PLN

Pada 2014, realisasi SAIDI rata-rata secara nasional sekitar 5,81 jam per pelanggan dan SAIFI sekitar 5,58 kali per pelanggan. Bila dibandingkan, indeks SAIDI dan SAIFI di wilayah luar Jawa lebih tinggi daripada wilayah Jawa. Berikutnya di 2015, indeks SAIDI dan SAIFI rata-rata nasional mengalami penurunan menjadi 5,31 jam per pelanggan namun terjadi sedikit peningkatan SAIFI menjadi 5,97 kali per pelanggan. Indeks SAIDI dan SAIFI di wilayah luar Jawa meningkat dan lebih tinggi daripada wilayah Jawa. Pada 2016, indeks SAIDI rata-rata nasional meningkat mencapai 5,85 jam per pelanggan sebaliknya SAIFI menurun menjadi 4,8 kali per pelanggan.

Hasil penilaian indikator pelayanan listrik berdasarkan pendapat penilai (*expert judgement*) dengan mempertimbangkan data kondisi parameter keenergian tersebut, masing-masing tahun 2015 s.d 2017 menunjukkan nilai dalam tingkat kondisi tahan (Tabel 54). Selama periode tiga tahun, tren nilai indikator sedikit meningkat. Berdasarkan data historis juga dapat menunjukkan

bahwa kondisi perkembangan pelayanan listrik di wilayah Jawa cenderung membaik walaupun tidak signifikan seiring dengan peningkatan jumlah pelanggan listrik. Namun demikian, perkembangan pelayanan listrik di wilayah luar Jawa cenderung tidak membaik. Nilai indeks SAIDI dan SAIFI menunjukkan gangguan lamanya dan frekuensi pemadaman masih sering terjadi khususnya beberapa wilayah dengan sistem terpisah (*isolated*).

Tabel 54. Indikator Pelayanan Listrik

INDIKATOR	KONDISI PARAMETER YANG DIHARAPKAN	PENILAIAN INDIKATOR		
		2015	2016	2017
PELAYANAN LISTRIK	- SAIDI 4 jam per pelanggan per tahun - SAIFI 3 kali per pelanggan per tahun	5,93	6,03	6,17

Hingga saat ini, Pemerintah dan PLN terus berusaha meningkatkan mutu pelayanan listrik. Salah satunya, PLN memberi kompensasi bagi pelanggan yang mendapat gangguan listrik. Besaran kompensasi sekitar 20% dari biaya beban minimum. Kompensasi sekian rupiah tersebut lalu dikonversi menjadi KWh untuk pelanggan prabayar sedangkan pelanggan pasca bayar diperhitungkan di tagihan listrik.

Bab 6. Hasil Penilaian dan Rekomendasi

6.1 Hasil Penilaian

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan secara kuantitatif keseluruhan nilai indikator ketahanan energi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Nilai kedua puluh indikator tersebut diperoleh berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner penilaian indikator ketahanan energi periode 2015 s.d. 2017 dari 46 responden. Sehingga diperoleh nilai ketahanan energi nasional dalam 3 tahun masing-masing 6,16 (tahun 2015), 6,38 (tahun 2016) dan 6,40 (tahun 2017). Ketiga nilai tersebut menunjukkan bahwa tren tingkat ketahanan energi nasional cenderung meningkat dan berada pada tingkat kondisi tahan. Nilai ketahanan energi tersebut menunjukkan bahwa kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup membaik dalam 2 tahun terakhir. Kondisi tersebut dapat digambarkan berupa implementasi dan dukungan berbagai kebijakan dan regulasi teknis sektor ESDM dan lintas sektor yang mulai komprehensif dan terintegrasi, program Pemerintah yang tepat sasaran terealisasi hampir mencapai target, dan kondisi ketahanan energi saat ini cukup baik dan diperkirakan *sustainable* dalam jangka menengah (<10 tahun).

Secara garis besar, nilai keempat aspek ketahanan energi dan indikatornya masing-masing selama 3 tahun terakhir menunjukkan tren meningkat dan berada pada tingkat kondisi tahan (Tabel 55). Namun, ada beberapa nilai aspek dan indikator yang sedikit menurun pada 2017. Nilai aspek *affordability* sedikit menurun dari 6,79 menjadi 6,77. Penurunan nilai tersebut dipengaruhi oleh turunnya nilai indikator harga listrik dari 6,77 menjadi 6,57 dan nilai indikator harga BBM dan LPG dari 6,67 menjadi 6,56. Untuk nilai aspek *availability* memperoleh tren nilai meningkat dan tingkat kondisi kurang tahan. Sebagian besar nilai indikator pada aspek tersebut menurun di 2017 dan berada di tingkat kondisi kurang tahan, meliputi cadangan BBM dan LPG nasional, cadangan penyangga energi, cadangan dan sumber daya migas, impor BBM dan LPG, dan impor minyak mentah. Sehingga nilai dari aspek *availability* walaupun tren nilainya sedikit meningkat berada pada tingkat kondisi kurang tahan. Sementara itu, pada aspek *acceptability* terdapat indikator peran energi baru terbarukan yang memperoleh tren nilai meningkat namun berada di tingkat kondisi kurang tahan.

Pada Gambar 43 menunjukkan nilai ketahanan energi dipengaruhi oleh nilai rata-rata dari keempat aspek atau nilai rata-rata dari kedua puluh indikator yang terbagi ke dalam empat kelompok aspek, dengan rincian sebagai berikut:

1. Hasil penilaian aspek *affordability* paling berpengaruh terhadap nilai ketahanan energi tersebut, karena selain memiliki bobot tertinggi (46,7%) juga memperoleh nilai tertinggi (berada pada tingkat kondisi tahan) dibanding aspek lainnya dalam 3 tahun masing-masing, yaitu 6,48 (tahun 2015), 6,79 (tahun 2016), dan 6,77 (tahun 2017). Nilai aspek tersebut menunjukkan bahwa kondisi keterjangkauan konsumen terhadap harga energi cenderung membaik dalam 2 tahun terakhir, yang dapat digambarkan berupa implementasi dan dukungan berbagai kebijakan dan regulasi teknis sektor ESDM dan lintas sektor terkait harga energi dan subsidi energi yang mulai komprehensif dan terintegrasi, program Pemerintah terkait harga energi yang mencerminkan nilai keekonomian dan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran terealisasi hampir mencapai target, dan kondisi keterjangkauan konsumen terhadap harga energi saat ini cukup baik dan diperkirakan *sustainable* dalam jangka menengah (<10 tahun).

Kondisi tersebut dapat tercermin dari nilai keempat indikator yang mempengaruhi nilai aspek berada pada tingkat kondisi tahan dalam 3 tahun atau masing-masing hampir mencapai kondisi yang diharapkan, yaitu perkembangan produktivitas energi (6,66 tahun 2015, 6,88 tahun 2016, dan 6,98 tahun 2017), harga BBM dan LPG (6,25 tahun 2015, 6,67 tahun 2016, dan 6,56 tahun 2017), harga listrik (6,30 tahun 2015, 6,77 tahun 2016, dan 6,57 tahun 2017), dan harga gas bumi (6,44 tahun 2015, 6,57 tahun 2016, dan 6,60 tahun 2017).

2. Hasil penilaian aspek *accessibility* juga cukup berpengaruh terhadap nilai ketahanan energi tersebut, karena selain memiliki bobot sekitar 27,7% juga memperoleh nilai yang cenderung meningkat berada pada tingkat kondisi tahan dalam 2 tahun terakhir walaupun nilai di 2015 menunjukkan nilai berada pada tingkat kondisi kurang tahan, yaitu masing-masing 5,94 (tahun 2015), 6,09 (tahun 2016), dan 6,15 (tahun 2017). Nilai aspek tersebut menunjukkan bahwa kemampuan akses energi dan sumber energi secara handal dan sesuai kebutuhan ke depan membaik dalam 2 tahun terakhir.

Perbaikan dapat digambarkan berupa perkembangan implementasi dan dukungan berbagai kebijakan dan regulasi teknis sektor ESDM dan lintas sektor terkait percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan distribusi energi yang mulai komprehensif dan terintegrasi, program Pemerintah terkait dukungan investasi, pemerataan dan kemudahan perizinan untuk pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah dan pelayanan distribusi energi yang semakin andal terealisasi hampir mencapai target, dan kondisi kemampuan akses energi dan sumber energi secara andal dan sesuai kebutuhan ke depan cukup baik dan diperkirakan *sustainable* dalam jangka menengah (<10 tahun).

Pada awalnya, kondisi aspek tersebut dapat tercermin dari nilai keempat indikator yang mempengaruhi nilai aspek berada pada tingkat kondisi kurang tahan dan hanya 1 indikator yang berada pada kondisi tahan. Kemudian 2 tahun berikutnya, kondisi aspek yang dipengaruhi nilai kelima indikator tersebut meningkat menjadi berada pada tingkat kondisi tahan atau hampir mencapai kondisi yang diharapkan. Nilai indikator tersebut masing-masing, yaitu perkembangan infrastruktur penyediaan BBM dan LPG (5,77 tahun 2015, 5,94 tahun 2016, dan 5,95 tahun 2017), infrastruktur penyediaan listrik (6,27 tahun 2015, 6,48 tahun 2016, dan 6,53 tahun 2017), pelayanan listrik (5,93 tahun 2015, 6,03 tahun 2016, dan 6,17 tahun 2017), penyediaan gas bumi (5,38 tahun 2015, 5,83 tahun 2016, dan 6,06 tahun 2017), dan pelayanan distribusi gas bumi (5,70 tahun 2015, 5,84 tahun 2016, dan 5,86 tahun 2017). Dari kelima indikator tersebut, indikator pelayanan distribusi gas bumi memperoleh nilai terendah berada pada tingkat kondisi kurang tahan walaupun trennya sedikit meningkat atau belum mencapai kondisi yang diharapkan.

3. Hasil penilaian aspek *availability* juga cukup berpengaruh terhadap nilai ketahanan energi tersebut, karena selain memiliki bobot sekitar 16% juga memperoleh nilai yang sedikit meningkat namun berada pada tingkat kondisi kurang tahan dalam 3 tahun terakhir, yaitu masing-masing 5,58 (tahun 2015), 5,64 (tahun 2016), dan 5,70 (tahun 2017). Nilai aspek tersebut menunjukkan bahwa kondisi ketersediaan energi dan sumber energi yang cukup di dalam negeri belum membaik dalam 2 tahun terakhir. Kondisi tersebut dapat digambarkan berupa implementasi dan dukungan berbagai kebijakan dan regulasi teknis sektor ESDM dan lintas sektor terkait penyediaan cadangan energi, tata kelola cadangan dan sumber daya energi, pengadaan impor, diversifikasi dan intensifikasi energi serta penerapan DMO energi yang belum komprehensif dan terintegrasi, program Pemerintah terkait peningkatan cadangan operasional, pengelolaan cadangan dan sumber daya energi yang berkelanjutan, penurunan tingkat ketergantungan impor BBM dan LPG, diversifikasi energi dalam bauran energi, intensifikasi energi, dan penerapan DMO terealisasi namun tidak mencapai target. Kondisi ketersediaan energi dan sumber energi yang cukup di dalam negeri saat ini cukup

aman namun perlu mendapat perhatian khusus (*early warning*) terhadap potensi kerentanan dalam jangka menengah (< 10 tahun) seiring dengan semakin tingginya tingkat ketergantungan impor minyak dan LPG dan tingkat kerawanan geopolitik negara sumber impor energi tersebut.

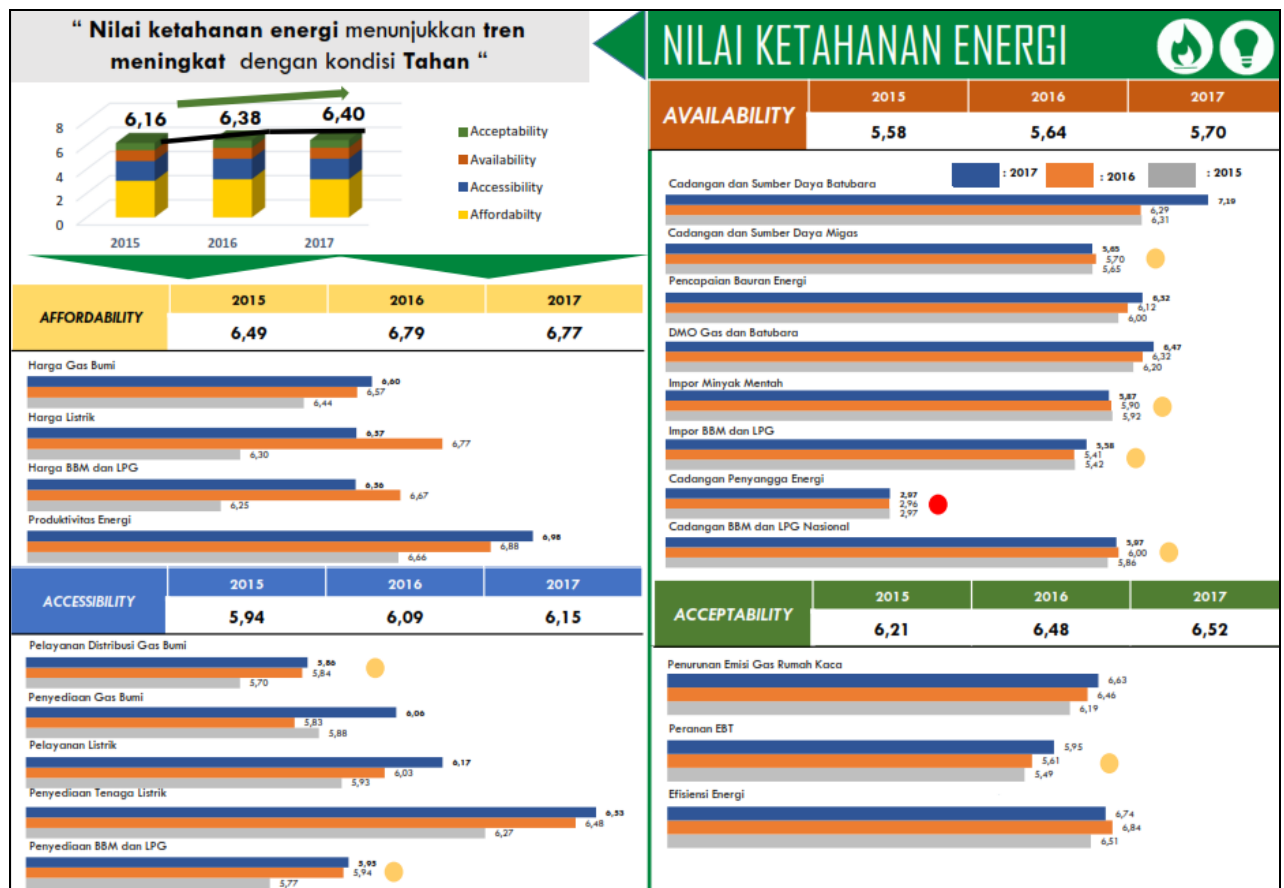
Kondisi aspek tersebut dapat tercermin dari nilai keempat indikator yang mempengaruhi nilai aspek berada pada tingkat kondisi kurang tahan atau belum mencapai kondisi yang diharapkan. Bahkan ada 1 indikator berada pada tingkat kondisi rentan atau tidak mencapai kondisi yang diharapkan. Sementara itu, hanya 3 indikator yang berada pada kondisi tahan atau hampir mencapai kondisi yang diharapkan. Nilai indikator tersebut masing-masing, yaitu perkembangan cadangan BBM dan LPG (5,86 tahun 2015, 6,00 tahun 2016, dan 5,97 tahun 2017), cadangan penyangga energi (2,97 tahun 2015, 2,96 tahun 2016, dan 2,97 tahun 2017), impor BBM dan LPG (5,42 tahun 2015, 5,41 tahun 2016, dan 5,58 tahun 2017), impor minyak mentah (5,92 tahun 2015, 5,90 tahun 2016, dan 5,87 tahun 2017), DMO gas bumi dan batubara (6,20 tahun 2015, 6,32 tahun 2016, dan 6,47 tahun 2017), pencapaian bauran energi (6,00 tahun 2015, 6,12 tahun 2016, dan 6,32 tahun 2017), cadangan dan sumber daya migas (5,65 tahun 2015, 5,70 tahun 2016, dan 5,65 tahun 2017) serta cadangan dan sumber daya batubara (6,31 tahun 2015, 6,29 tahun 2016, dan 7,19 tahun 2017).

4. Hasil penilaian aspek *acceptability* paling kecil pengaruhnya terhadap nilai ketahanan energi tersebut, karena memiliki bobot terendah (9,6%). Dalam 3 tahun, aspek tersebut memperoleh nilai berada pada tingkat kondisi tahan atau hampir mencapai kondisi yang diharapkan, yaitu masing-masing 6,21 (tahun 2015), 6,48 (tahun 2016), dan 6,52 (tahun 2017). Nilai aspek tersebut menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap energi yang ramah lingkungan membaik dalam 2 tahun terakhir, yang dapat digambarkan berupa implementasi dan dukungan berbagai kebijakan dan regulasi teknis sektor ESDM dan lintas sektor terkait konservasi energi, peningkatan pemanfaatan EBT dalam bauran energi, dan penurunan emisi GRK yang mulai komprehensif dan terintegrasi, program Pemerintah terkait efisiensi energi terutama sektor pengguna energi terbesar (>6.000 TOE), pembangunan infrastruktur penyediaan EBT, pengelolaan cadangan dan sumber daya EBT, dan penurunan intensitas emisi GRK terealisasi hampir mencapai target, dan kondisi penerimaan masyarakat terhadap energi yang ramah lingkungan saat ini cukup baik dan diperkirakan *sustainable* dalam jangka menengah (<10 tahun).

Kondisi tersebut dapat tercermin dari nilai kedua indikator yang mempengaruhi nilai aspek berada pada tingkat kondisi tahan dalam 3 tahun atau hampir mencapai kondisi yang diharapkan. Sementara itu, terdapat 1 indikator berada dalam tingkat kondisi kurang tahan atau belum mencapai kondisi yang diharapkan. Nilai ketiga indikator tersebut, yaitu masing-masing perkembangan efisiensi energi (6,51 tahun 2015, 6,84 tahun 2016, dan 6,74 tahun 2017), peranan EBT dalam bauran energi nasional (5,49 tahun 2015, 5,61 tahun 2016, dan 5,95 tahun 2017), dan penurunan intensitas emisi GRK (6,19 tahun 2015, 6,46 tahun 2016, dan 6,63 tahun 2017).

Tabel 55. Nilai Ketahanan Energi Nasional

No	Aspek/Indikator	Nilai Indikator			Bobot	Nilai x Bobot			NILAI ASPEK		
		2015	2016	2017		2015	2016	2017	2015	2016	2017
I	<i>Affordability</i>				0,467	3,027	3,169	3,163	6,48	6,79	6,77
1	Produktivitas Energi	6,66	6,88	6,98	0,218	1,453	1,499	1,521			
2	Harga BBM dan LPG	6,25	6,67	6,56	0,130	0,813	0,867	0,853			
3	Harga Listrik	6,30	6,77	6,57	0,075	0,472	0,507	0,492			
4	Harga Gas Bumi	6,44	6,57	6,60	0,045	0,290	0,296	0,297			
II	<i>Accessibility</i>				0,277	1,645	1,687	1,704	5,94	6,09	6,15
5	Penyediaan BBM dan LPG	5,77	5,94	5,95	0,118	0,681	0,701	0,702			
6	Penyediaan Tenaga Listrik	6,27	6,48	6,53	0,076	0,476	0,492	0,496			
7	Pelayanan Listrik	5,93	6,03	6,17	0,048	0,285	0,290	0,296			
8	Penyediaan Gas Bumi	5,88	5,83	6,06	0,021	0,124	0,122	0,127			
9	Pelayanan Distribusi Gas Bumi	5,70	5,84	5,86	0,014	0,080	0,082	0,082			
III	<i>Availability</i>				0,160	0,893	0,902	0,912	5,58	5,64	5,70
10	Cadangan BBM dan LPG Nasional	5,86	6,00	5,97	0,051	0,299	0,306	0,304			
11	Cadangan Penyangga Energi	2,97	2,96	2,97	0,010	0,030	0,030	0,030			
12	Impor BBM dan LPG	5,42	5,41	5,58	0,041	0,222	0,222	0,229			
13	Impor Minyak Mentah	5,92	5,90	5,87	0,029	0,172	0,171	0,170			
14	DMO Gas dan Batubara	6,20	6,32	6,47	0,014	0,087	0,088	0,091			
15	Pencapaian Bauran Energi	6,00	6,12	6,32	0,007	0,042	0,043	0,044			
16	Cadangan dan Sumber Daya Migas	5,65	5,70	5,65	0,004	0,023	0,023	0,023			
17	Cadangan dan Sumber Daya Batubara	6,31	6,29	7,19	0,003	0,019	0,019	0,022			
IV	<i>Acceptability</i>				0,096	0,596	0,622	0,626	6,21	6,48	6,52
18	Efisiensi Energi	6,51	6,84	6,74	0,061	0,397	0,418	0,411			
19	Energi Baru Terbarukan	5,49	5,61	5,95	0,025	0,137	0,140	0,149			
20	Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	6,19	6,46	6,63	0,010	0,062	0,065	0,066			
NILAI KETAHANAN INDONESIA						6,16	6,38	6,40			



Gambar 43. Rekapitulasi Nilai Ketahanan Energi Nasional

6.2 Rekomendasi

Hasil penilaian indikator ketahanan energi nasional diharapkan dapat menjadi masukan dalam mengidentifikasi penyebab berbagai permasalahan yang menghambat penyediaan energi nasional dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang diperlukan guna perbaikan terjaminnya ketahanan energi nasional. Beberapa rekomendasi yang dapat diperoleh bila ditinjau dari hasil penilaian terhadap keempat aspek ketahanan energi, antara lain:

1. Kondisi aspek *affordability* menggambarkan bahwa keterjangkauan konsumen terhadap harga energi membaik dalam 2 tahun terakhir. Perkembangan produktivitas energi, harga BBM dan LPG, harga listrik dan harga gas bumi hampir mencapai kondisi yang diharapkan. Upaya-upaya yang diperlukan untuk peningkatan, berupa:
 - Dengan semakin terbatasnya pasokan penyediaan energi terutama energi fosil untuk pemenuhan kebutuhan energi yang terus meningkat, penerapan *demand side management* dalam rangka meningkatkan efisiensi energi perlu dilakukan lebih intensif dan konsisten secara bertahap melalui penurunan elastisitas hingga kurang satu (<1) dan penurunan tingkat intensitas energi final sekitar 1% persen per tahun seiring dengan kenaikan PDB.
 - Penyesuaian harga energi diupayakan berdasarkan harga keekonomian untuk keberlangsungan usaha produsen. Sedangkan bagi masyarakat, harga energi berkeadilan yang mempertimbangkan *willingness to pay* konsumen. Pemanfaatan energi dengan harga yang terjangkau lebih diprioritaskan untuk meningkatkan nilai tambah sektor yang produktif sehingga lebih meningkatkan ekonomi masyarakat.

- Pemerintah perlu terus meng-adjustment mekanisme subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan terutama hanya untuk masyarakat yang tidak mampu. Hal ini mengingat bahwa dana penghematan subsidi energi dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur energi selain untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
2. Kondisi aspek *accessibility* menunjukkan bahwa kemampuan akses energi dan sumber energi secara handal dan sesuai kebutuhan ke depan membaik dalam 2 tahun terakhir. Perkembangan infrastruktur penyediaan BBM, LPG, tenaga listrik, dan gas bumi, pelayanan listrik, dan pelayanan distribusi gas bumi untuk mendukung akses penggunaan energi bagi masyarakat, hampir mencapai kondisi yang diharapkan. Upaya-upaya yang diperlukan untuk peningkatan, berupa:
 - Optimalisasi kemampuan dan kapasitas infrastruktur produksi energi domestik dan penyalurannya hingga mencapai target, terutama dukungan dana investasi dan kemudahan perizinan. Sehingga produksi domestik semakin meningkat dan mengurangi ketergantungan terhadap impor untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan kemandirian nasional.
 3. Kondisi aspek *availability* menggambarkan bahwa ketersediaan energi dan sumber energi yang cukup di dalam negeri belum membaik dalam 2 tahun terakhir. Perkembangan cadangan BBM dan LPG, cadangan penyangga energi, impor BBM dan LPG, impor minyak mentah, DMO gas dan batubara, pencapaian bauran energi, cadangan dan sumber daya migas dan cadangan dan sumber daya batubara kurang mencapai kondisi yang diharapkan. Upaya-upaya yang diperlukan untuk peningkatan, berupa:
 - Percepatan program diversifikasi dan intensifikasi untuk meningkatkan ketersediaan sumber energi dalam negeri melalui peningkatan eksplorasi, produksi energi dan sumber energi dari dalam negeri dan/atau sumber luar negeri.
 - Pengurangan ekspor energi fosil secara bertahap terutama gas bumi dan batubara untuk pemenuhan kebutuhan domestik terutama sektor industri dan pembangkit listrik.
 - Percepatan program prioritas penyediaan energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi dengan mengutamakan sumber daya energi setempat.
 - Menjamin ketahanan energi nasional dengan meningkatkan cadangan energi nasional untuk keberlanjutan pemenuhan kebutuhan masyarakat hingga ke depan.
 4. Kondisi aspek *acceptability* menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap energi yang ramah lingkungan membaik dalam 2 tahun terakhir. Perkembangan efisiensi energi, peranan energi baru terbarukan (EBT) dan emisi gas rumah kaca (GRK), hampir mencapai kondisi yang diharapkan. Upaya-upaya yang diperlukan untuk peningkatan, berupa:
 - Percepatan program prioritas pemanfaatan energi baru terbarukan di setiap sektor terutama sektor transportasi, komersial, dan pembangkit listrik.
 - Percepatan program pabrikasi dan penggunaan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan terutama di sektor pembangkit listrik dan industri untuk meningkatkan kemandirian energi.

DAFTAR PUSTAKA

Ministry of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia, 2017. *Handbook of Energy and Statistics Indonesia*. Jakarta: Pusdatin KESDM.

Ministry of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia, 2016. *Handbook of Energy and Statistics Indonesia*. Jakarta: Pusdatin KESDM.

Ministry of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia, 2015. *Handbook of Energy and Statistics Indonesia*. Jakarta: Pusdatin KESDM

Kementerian ESDM, 2017. Laporan Kinerja Kementerian ESDM 2016. KESDM.

Kementerian ESDM, 2016. Laporan Kinerja Kementerian ESDM 2016. KESDM.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 2017. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2016.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 2016. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 2017. Statistik Migas 2016

SKK Migas, 2017. Laporan Tahunan 2016.

SKK Migas, 2016. Laporan Tahunan 2015.

Wiratmaja, IGN. Kebijakan LPG 3 KG. Dipresentasikan pada rapat 29 Januari 2016, Jakarta.

Asia Pasific Energy Research Centre, 2007. *A Quest For Energy Security in The 21th Century*. Japan: Institute of Energy Economics.

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, 2017